



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

**THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH CHO BỘ BIẾN ĐỔI
NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP MỘT PHA**

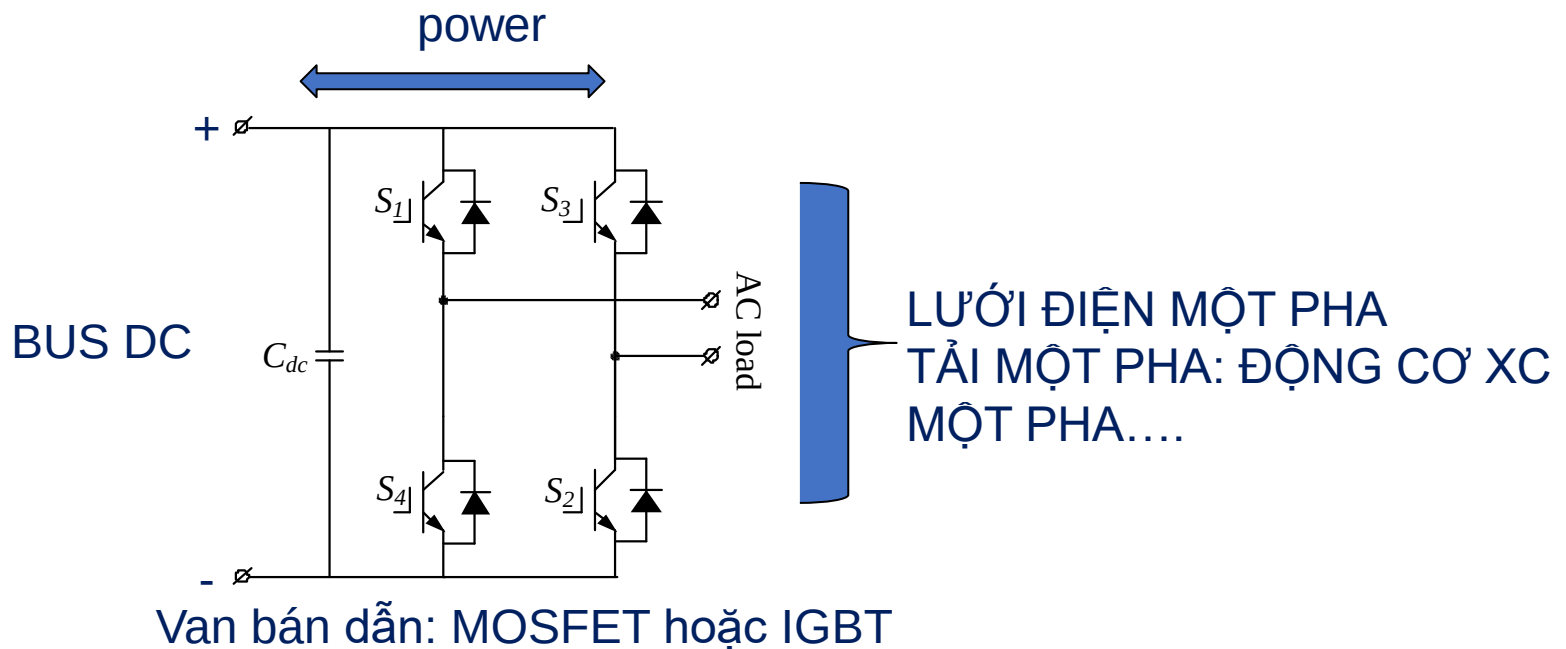
Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

NỘI DUNG

1. Sơ đồ mạch lực nghịch lưu nguồn áp một pha
2. Mô tả toán học nghịch lưu nguồn áp một pha
3. Phương pháp điều chế độ rộng xung
4. Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp một pha làm việc độc lập
5. Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp một pha làm việc ở chế độ nối lưới.

Nghịch lưu nguồn áp một pha là bộ biến đổi gồm 4 van bán dẫn điều khiển hoàn toàn: MOSFET, IGBT... nối kiểu cầu H, ghép nối giữa nguồn xoay chiều và nguồn điện một chiều



Hình 1.1 Sơ đồ mạch lực nghịch lưu nguồn áp một pha

Điện áp đầu ra mạch nghịch lưu giữa pha a trung tính N

$$u_{aN} = S_a \frac{U_{dc}}{2}$$

Giá trị hàm chuyển mạch $S_a = 1$ hoặc $S_a = -1$

Giá trị trung bình điện áp đầu ra giữa pha a và trung tính N trong mỗi chu kỳ điều chế (trung bình ngắn hạn)

$$\bar{u}_{aN} = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} u_{aN} dt = m_a \frac{U_{dc}}{2}$$

m_a là hệ số điều chế $-1 \leq m_a \leq 1$

Điện áp đầu ra mạch nghịch lưu giữa pha b trung tính N

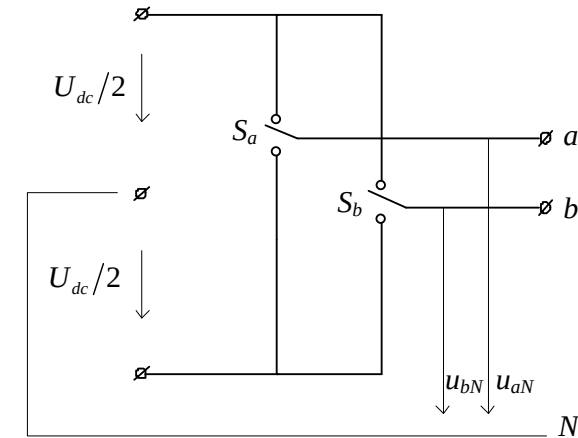
$$u_{bN} = S_b \frac{U_{dc}}{2}$$

Điện áp đầu ra mạch nghịch lưu được xác định:

$$u_{ab} = u_{aN} - u_{bN} = (S_a - S_b) \frac{U_{dc}}{2}$$

Giá trị trung bình điện áp đầu ra mạch nghịch lưu:

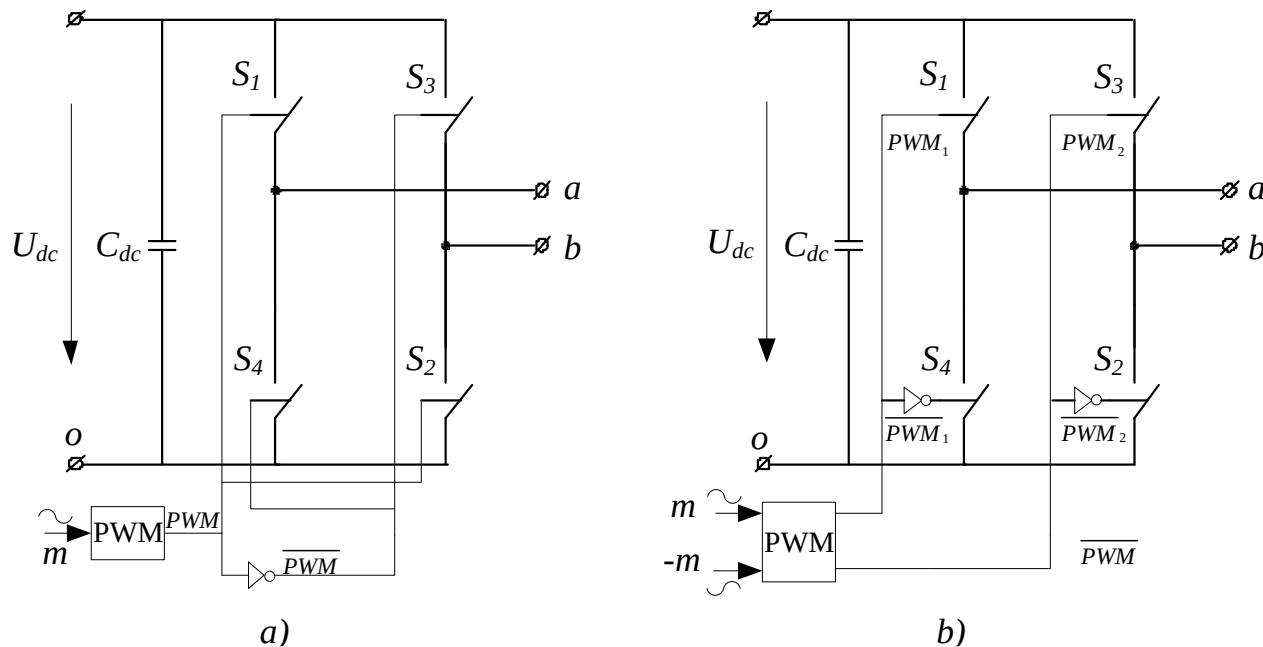
$$\bar{u}_{ab} = (m_a - m_b) \frac{U_{dc}}{2} = m U_{dc} \quad m \text{ là hệ số điều chế } -1 \leq m \leq 1$$



Hình 2.1 Mô hình nghịch lưu nguồn áp một pha được mô tả bởi khóa chuyển mạch

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI NLNA MỘT PHA

- Điều chế hai cực (Bipolar Voltage Switching)
- Điều chế đơn cực (Unipolar Voltage Switching)

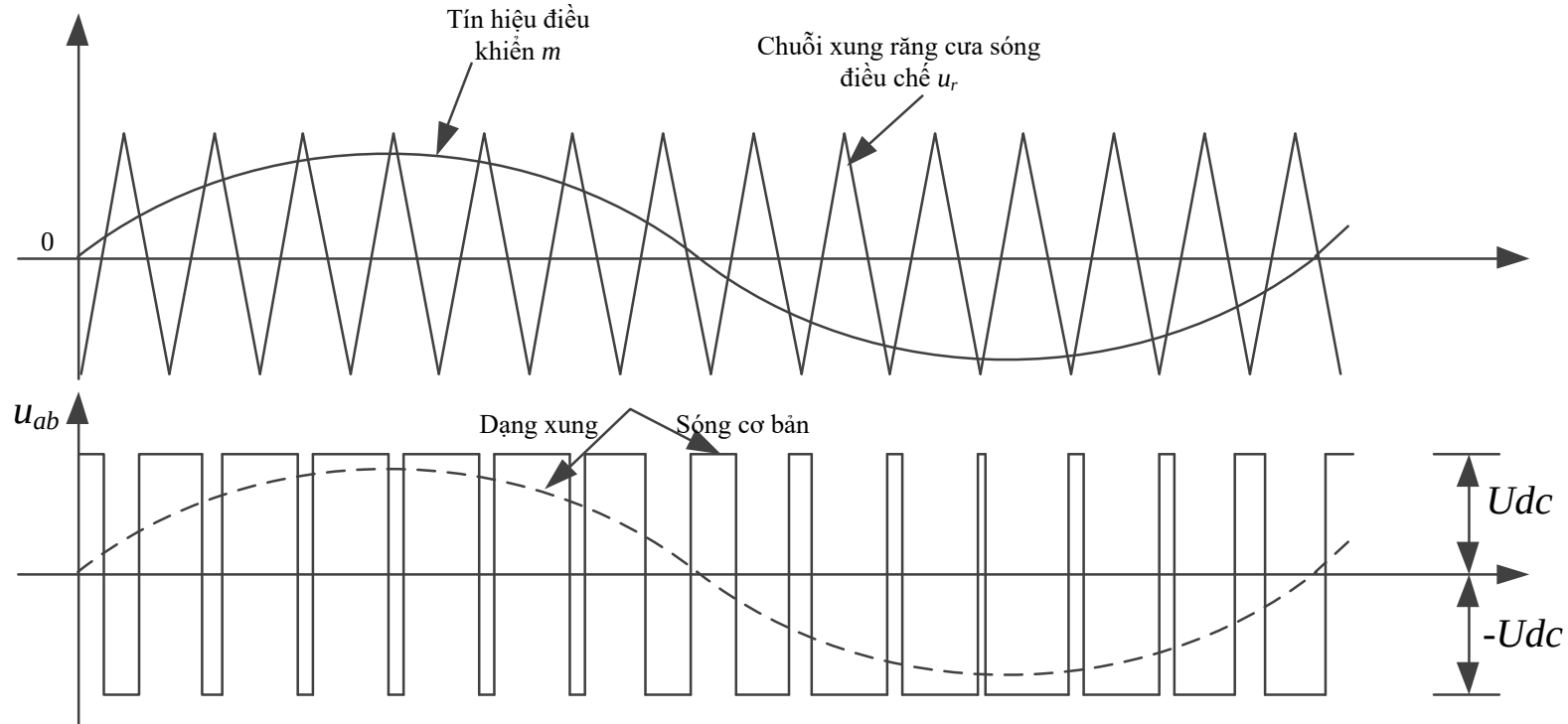


VAN BÁN DẪN ĐƯỢC COI LÀ CÁC KHÓA ĐÓNG/CẮT LÝ TƯỞNG

Hình 3.1 Giải pháp điều chế độ rộng xung cho nghịch lưu một pha, a) Điều chế lưỡng cực, b) Điều chế đơn cực

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI NLNA MỘT PHA

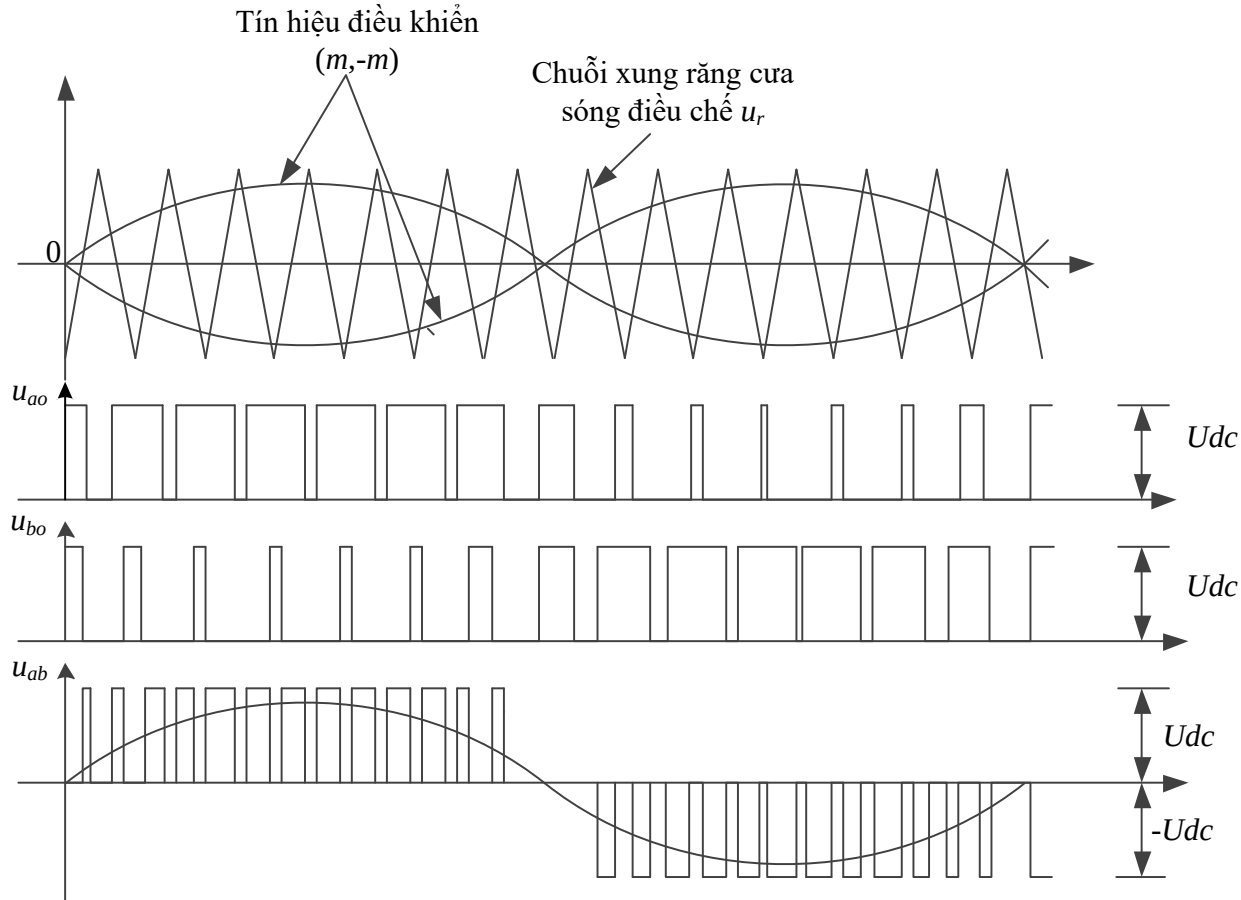
➤ Điều chế hai cực (Bipolar Voltage Switching)



Hình 3.2. Dạng sóng điện áp theo phương pháp điều chế hai cực, a) Sóng mang và tín hiệu điều khiển, b) Điện áp đầu ra mạch nghịch lưu

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI NLNA MỘT PHA

➤ Điều chế đơn cực (Unipolar Voltage Switching)

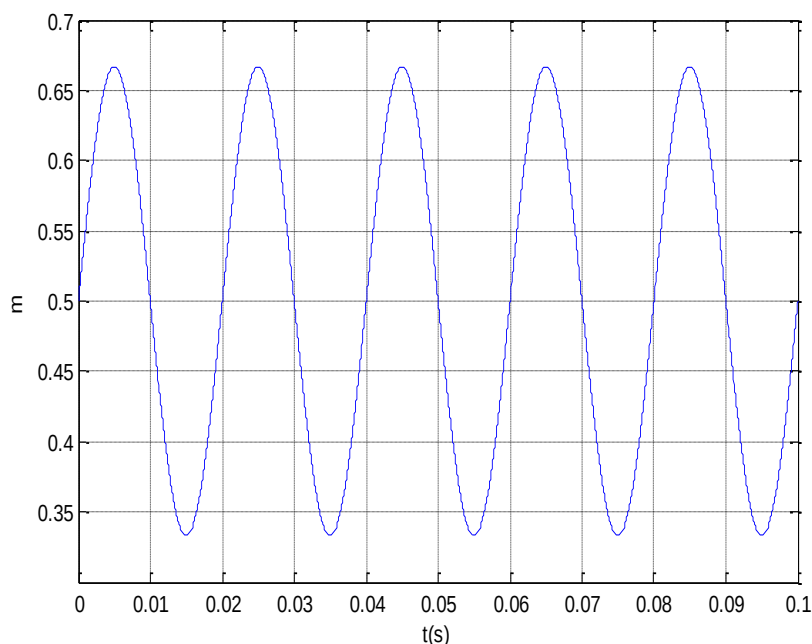


Hình 3.3 Dạng sóng điện áp theo phương pháp điều chế đơn cực, a) Sóng mang và tín hiệu điều khiển, b) Điện áp đầu ra mạch nghịch lưu

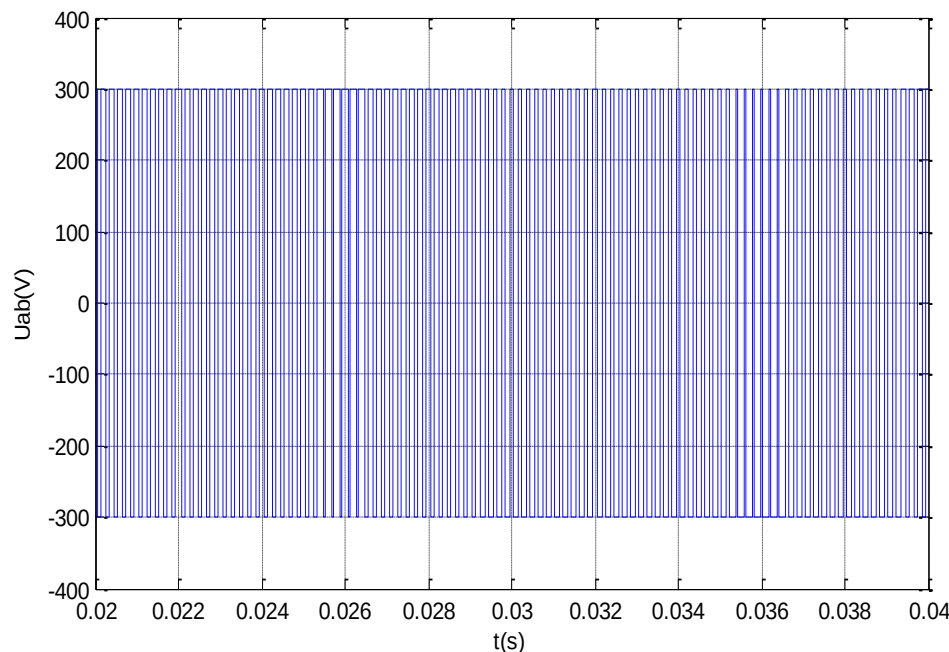
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI NLNA MỘT PHA

Tham số mô phỏng sơ đồ $U_{dc} = 300V$, tải của mạch nghịch lưu $R = 5\Omega$, $L = 2mH$, điện áp đỉnh là 100V.

A. ĐIỀU CHẾ LƯỠNG CỰC



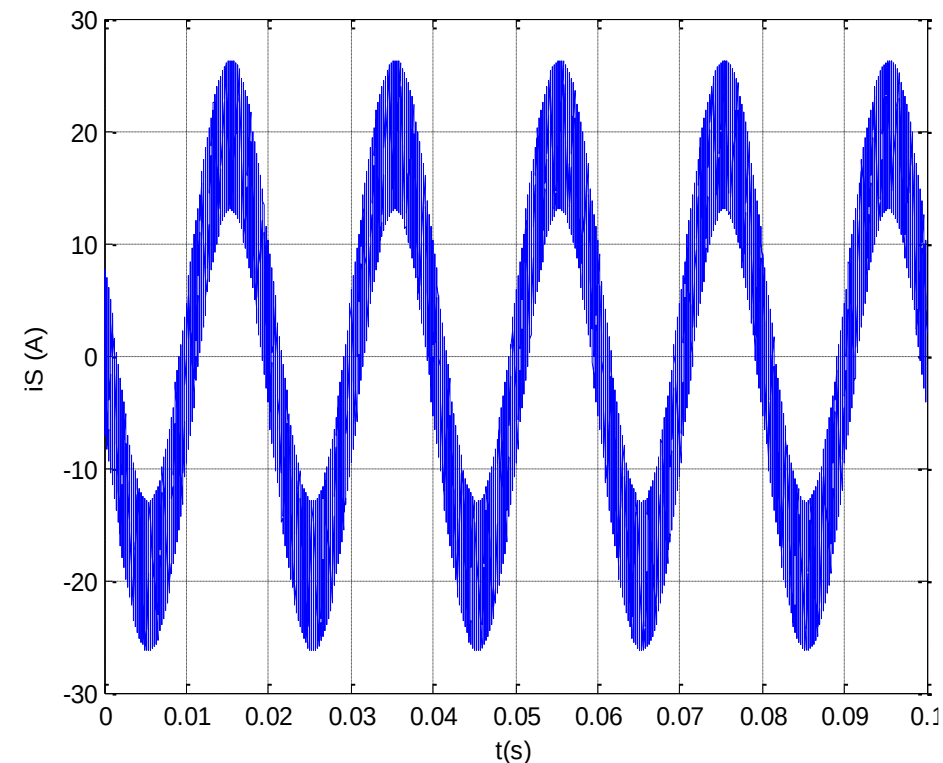
a. Hệ số điều chế



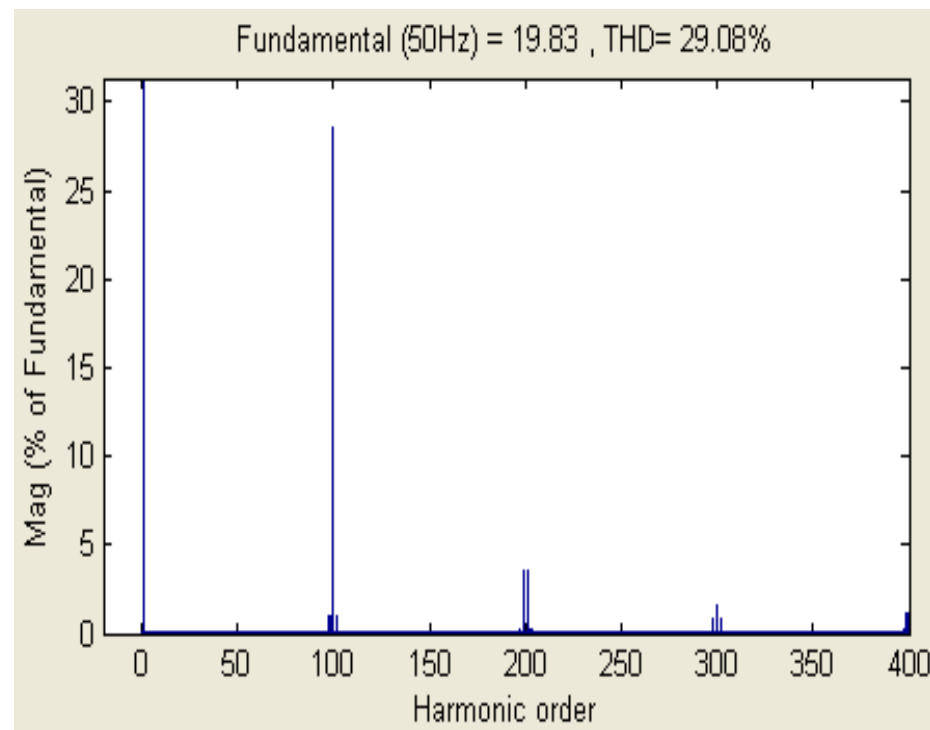
b. Điện áp đầu ra mạch nghịch lưu

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI NLNA MỘT PHA

A. ĐIỀU CHẾ LƯỠNG CỰC (TIẾP)



c. Dòng điện đầu ra mạch nghịch lưu

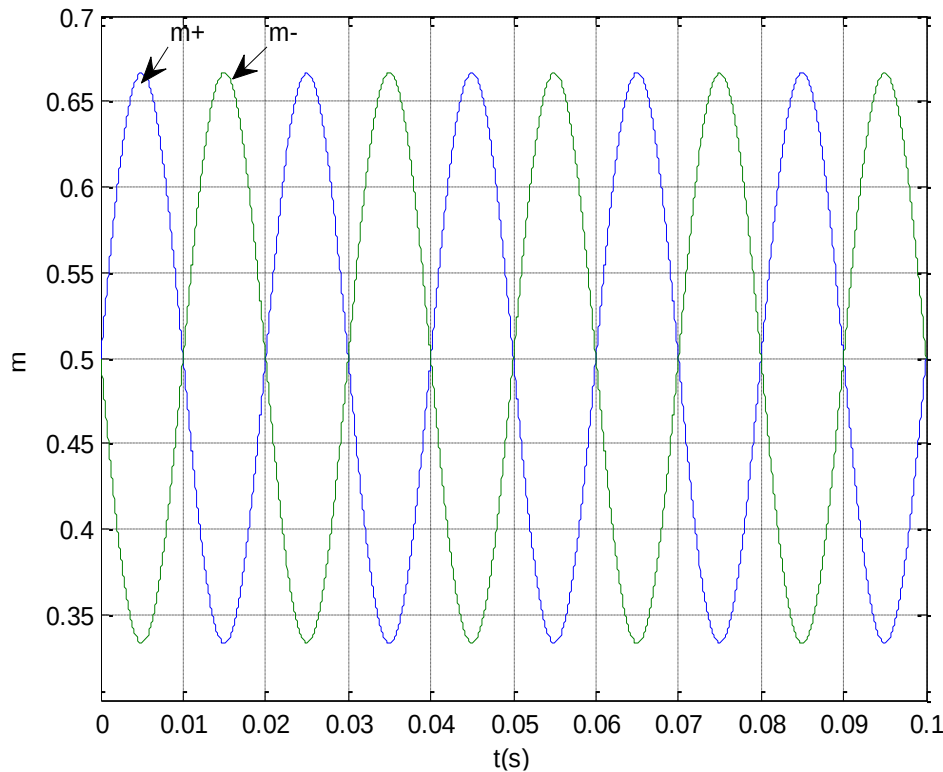


d. Phân tích phổ dòng điện

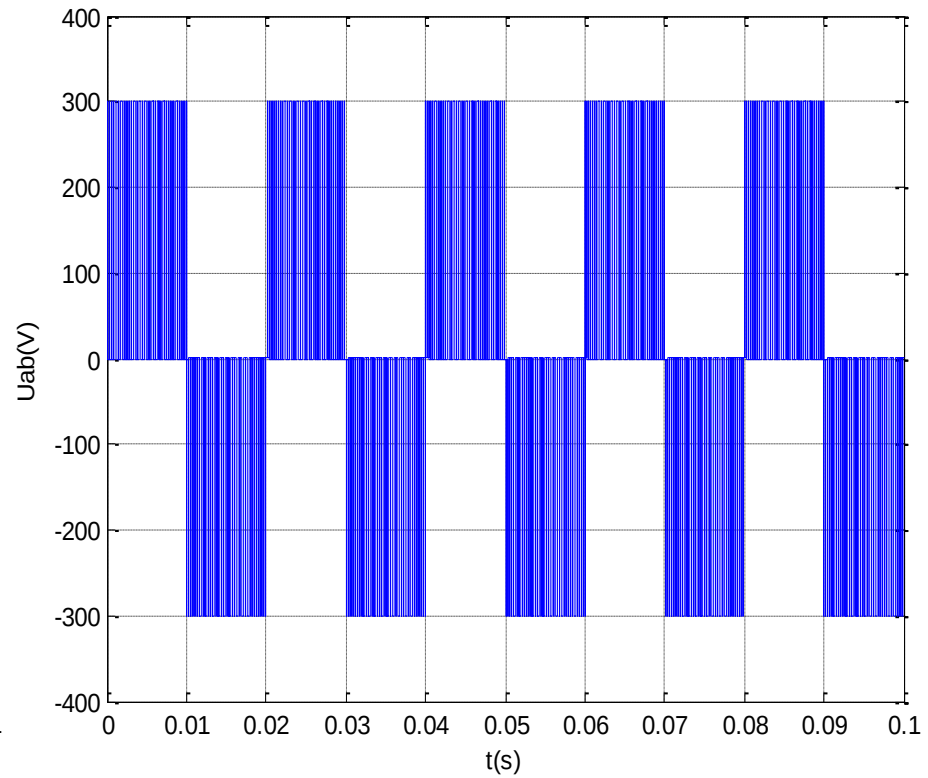
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI NLNA MỘT PHA

Tham số mô phỏng sơ đồ $U_{dc} = 300V$, tải của mạch nghịch lưu $R = 5\Omega$, $L = 2mH$, điện áp đỉnh là $100V$.

B. ĐIỀU CHẾ ĐƠN CỰC



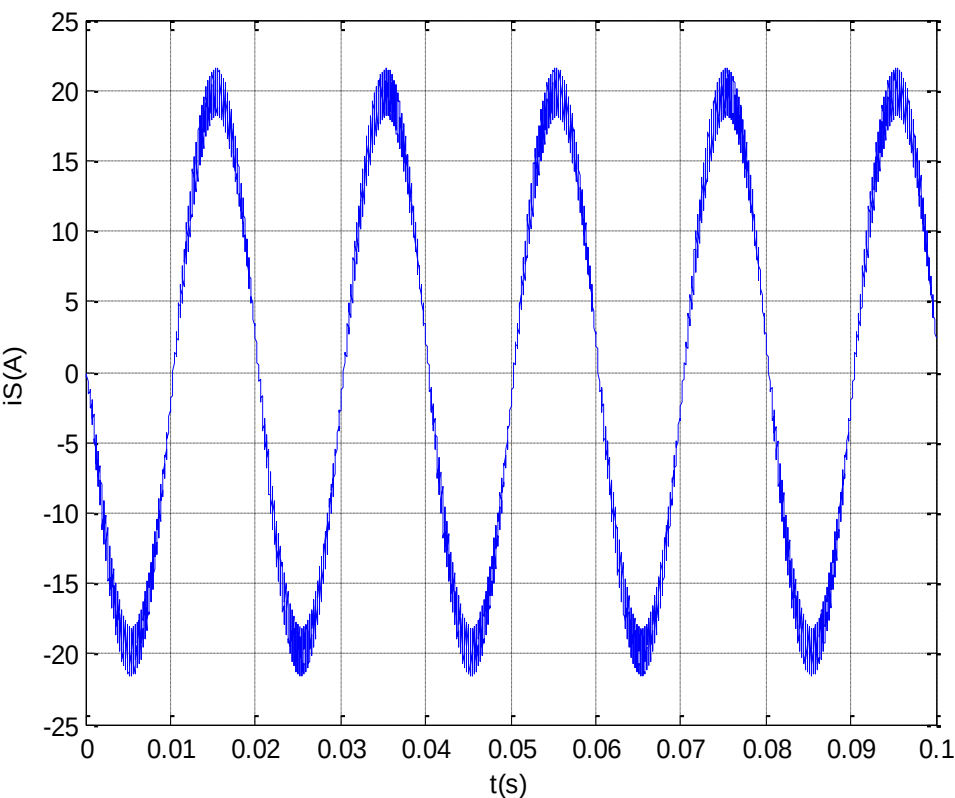
a. Hệ số điều chế



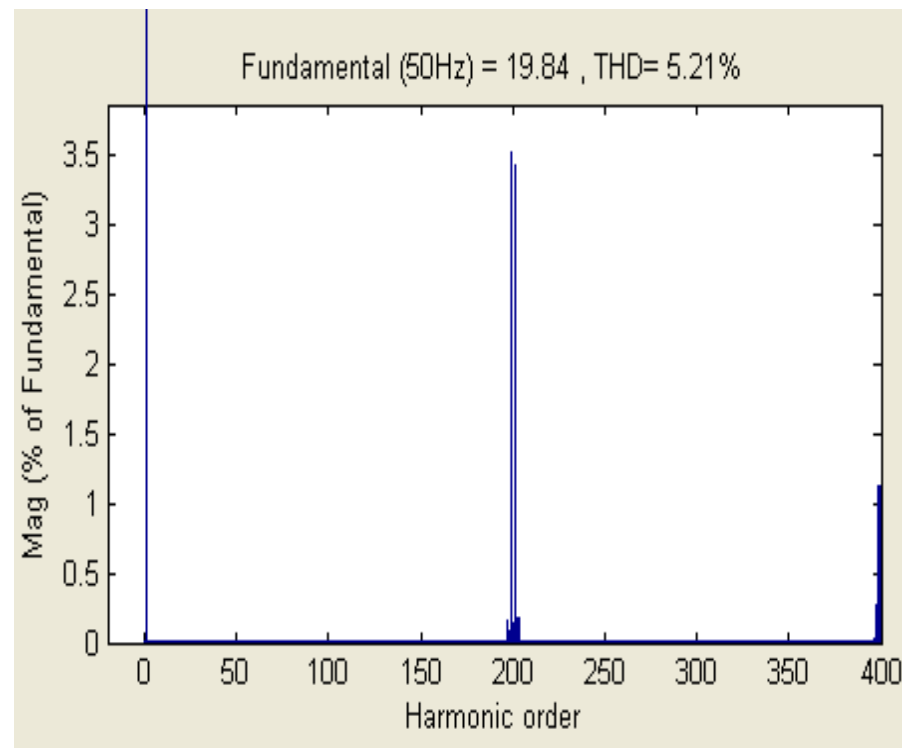
b. Điện áp đầu ra mạch nghịch lưu

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG CHO BỘ BIẾN ĐỔI NLNA MỘT PHA

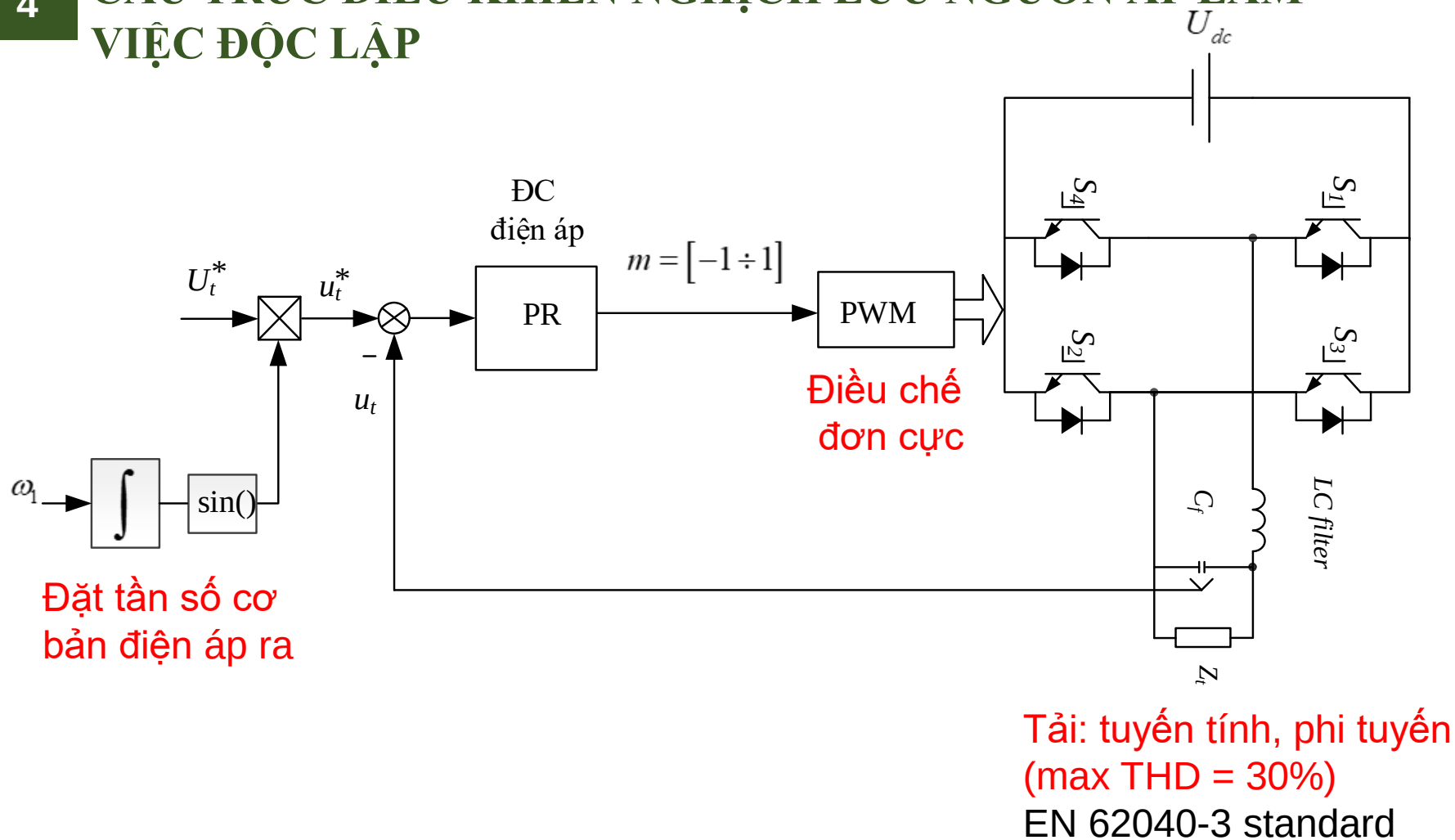
B. ĐIỀU CHẾ ĐƠN CỰC (TIẾP)



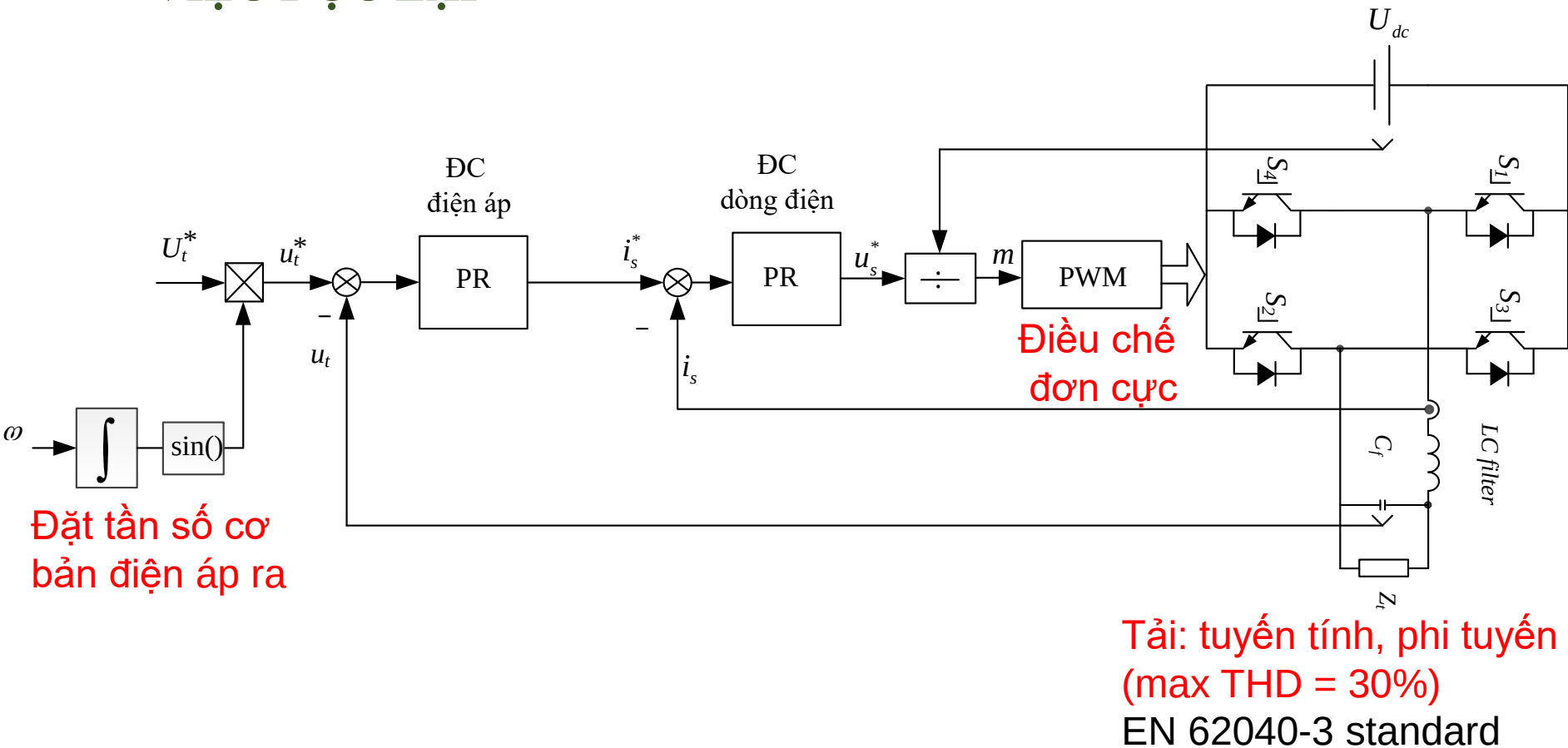
c. Dòng điện đầu ra mạch nghịch lưu



d. Phân tích phổ dòng điện



Hình 4.1 Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp một pha trong chế độ làm việc độc lập (Voltage mode)



Hình 4.2 Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp một pha trong chế độ làm việc độc lập (Current mode)

Hệ phương trình không gian trạng thái mô tả bộ biến đổi nghịch lưu độc lập:

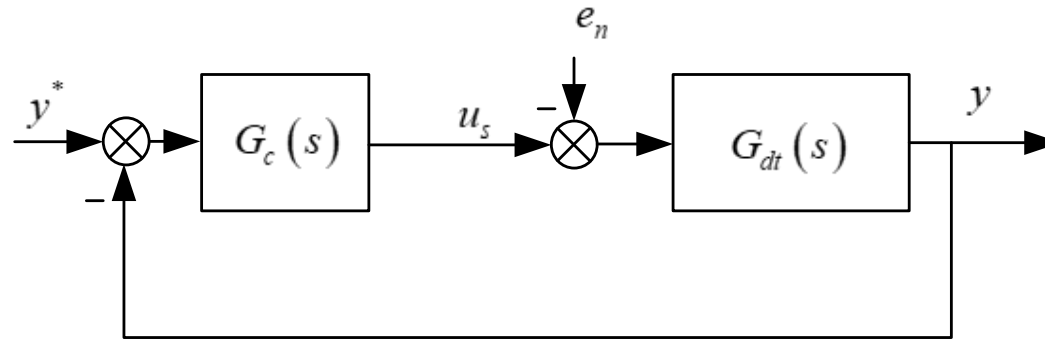
$$\begin{cases} L \frac{di_s}{dt} = -u_t + mV_{dc} \\ C \frac{du_t}{dt} = i_s - \frac{u_t}{R} \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} G_{im}(s) \Big|_{\substack{V_{dc}=\text{const} \\ P_t=\text{const}}} &= \frac{i_s(s)}{m(s)} = \frac{V_{dc}(RCs+1)}{R+Ls+RLCs^2} \\ G_{iv}(s) \Big|_{\substack{V_{dc}=\text{const} \\ P_t=\text{const}}} &= \frac{u_t(s)}{i_s(s)} = \frac{R}{RCs+1} \end{aligned}$$

Hàm truyền giữa điện áp tải và hệ số điều chế:

$$G_{vm}(s) \Big|_{\substack{V_{dc}=\text{const} \\ P_t=\text{const}}} = \frac{u_t(s)}{m(s)} = \frac{RV_{dc}}{R+Ls+RLCs^2}$$

R: Tải qui đổi của nghịch lưu nguồn áp

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC ĐỘC LẬP



Hình 4.3 Mô tả toán học mạch vòng điều khiển dòng điện trên miền toán tử Laplace.

Ta có mối quan hệ hàm truyền đạt sau:

$$y(s) = \frac{G_{dt}(s)G_c(s)}{1 + G_{dt}(s)G_c(s)} y^*(s) - \frac{G_{dt}(s)}{1 + G_{dt}(s)G_c(s)} e_n(s)$$

Trong đó: $G_{dt}(s)$ là các hàm truyền $G_{vm}(s)$, $G_{im}(s)$ hoặc $G_{iv}(s)$

Để triệt tiêu sai lệch tĩnh và khử ảnh hưởng nhiễu $e_n(s)$: $G_c(s) \Big|_{s=j\omega_1} = \infty$

ω_1 là tần số góc sóng hài bậc 1 của giá trị đặt và nhiễu

Sử dụng bộ điều chỉnh PR:

Xuất phát từ cấu trúc bộ điều khiển PI: $G_{PI}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$

Thay thế s bằng $s - jh\omega_1$ vào hàm truyền $G_{PI}(s)$

$$G_{PI}^+(s) = G_{PI}(s - j\omega_1) = K_p + \frac{K_i}{s - jh\omega_1} \Rightarrow \text{Thành phần thứ tự thuận}$$

Trong đó: ω_1 là tần số góc cơ bản của dòng điện, h bậc sóng hài.

Thay thế s bằng $s + jh\omega_1$ vào hàm truyền $G_{PI}(s)$

$$G_{PI}^-(s) = G_{PI}(s + j\omega_1) = K_p + \frac{K_i}{s + jh\omega_1} \Rightarrow \text{Thành phần thứ tự ngược}$$

Xếp chồng 2 thành thứ thuận và ngược ở trên ta thu được bộ điều chỉnh cộng hưởng có cấu trúc như sau:

$$\begin{aligned} G_{PR}(s) &= G_{PIh}^+(s) + G_{PIh}^-(s) = 2K_p + \frac{K_i}{s - jh\omega_1} + \frac{K_i}{s + jh\omega_1} \\ &= 2K_p + 2K_i \frac{s}{s^2 + h^2\omega_1^2} = K_{pr} + K_{ir} \frac{s}{s^2 + \omega_h^2} \end{aligned}$$

Tính toán tham số bộ điều chỉnh PR:

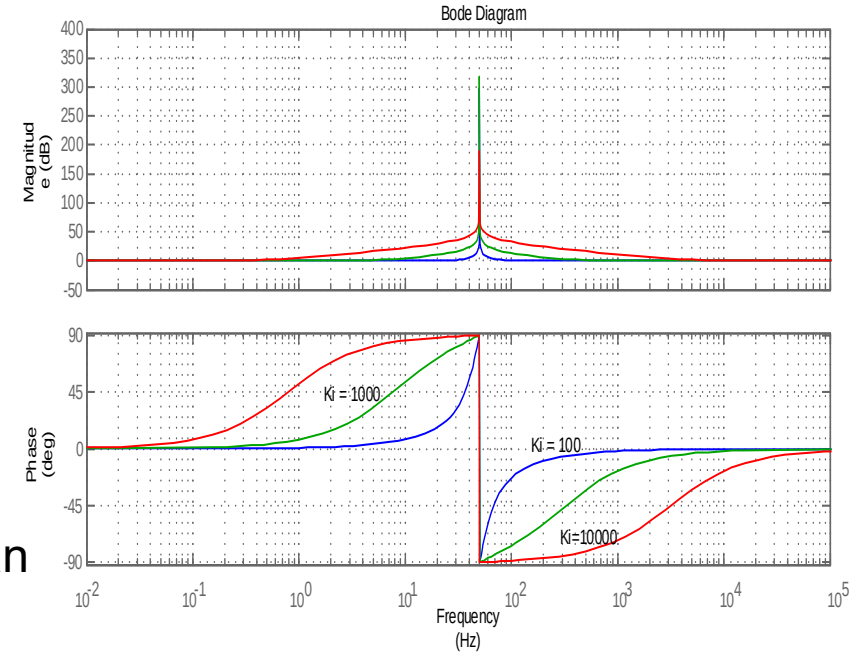
$$|G_{PR}(j\omega)| = \frac{\sqrt{K_{pr}^2 (\omega_h^2 - \omega^2)^2 + K_{ir}^2 \omega^2}}{(\omega_h^2 - \omega^2)}$$

$$\angle G_{PR}(j\omega) = \arctan \left[\frac{K_{ir} \omega}{K_{pr} (\omega_h^2 - \omega^2)} \right]$$

Tần số cắt ($f_c \leq 0.1f_s$) lớn hơn nhiều so với tần số mất cộng hưởng, từ đồ thị Bode ta có:

$$|G_{PR}(j\omega_c)| = \sqrt{\frac{K_{pr}^2 \left(\frac{\omega_h^2}{\omega_c^2} - 1 \right)^2 + \frac{K_{ir}^2}{\omega_c^2}}{\left(\frac{\omega_h^2}{\omega_c^2} - 1 \right)^2}} \approx \sqrt{K_{pr}^2 + \frac{K_{ir}^2}{\omega_c^2}} = \frac{1}{|G_{dt}(j\omega_c)|}$$

$G_{dt}(s)$ là 1 trong các hàm truyền ở trang 14, PM là dự trữ pha mong muốn (lựa chọn bởi người thiết kế)



Đồ thị Bode của bộ điều chỉnh PR ($K_{pr} = 1$, $K_{ir} = 100, 1000, 10000$ tại tần số cộng hưởng 50Hz)

$$A_c = PM - \left[G_{dt}(j\omega) \Big|_{\omega=\omega_c} + 180^\circ \right]$$

Trong đó:

$$\arctan \left[\frac{k_{ir} \omega_c}{k_{pr} (\omega_h^2 - \omega_c^2)} \right] = A_c$$

$$\rightarrow k_{ir} = \frac{\tan(A_c) k_{pr} (\omega_h^2 - \omega_c^2)}{\omega_c}$$

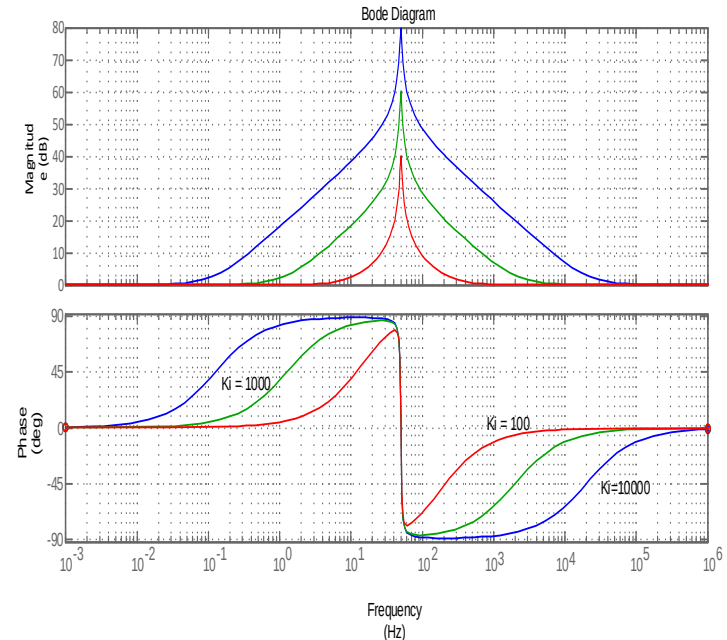
Một số lưu ý đối bộ điều chỉnh PR

1. Trong một số trường hợp, tần số lượng đặt và nhiễu có sai khác 1 giá trị cho phép so với tần số mắt cộng hưởng (trường hợp nổi lưới, khi tần số lưới biến động), bộ điều chỉnh PR có biến thể như sau:

$$G_{PR}(s) = K_{pr} + \frac{2K_{ir}\omega_{PRC}s}{s^2 + 2\omega_{PRC}s + \omega_h^2}$$

2. Do bộ điều chỉnh PR không có khả năng cải thiện góc pha. Trong trường hợp dự trữ pha không đủ, chúng ta có thể sử dụng thêm bộ bù Lead. Khi đó, hàm truyền bộ điều chỉnh có dạng:

$$G_{PR_Lead}(s) = \left(K_{pr} + K_{ir} \frac{s}{s^2 + \omega_h^2} \right) \left(\frac{1 + \frac{s}{\omega_z}}{1 + \frac{s}{\omega_p}} \right)$$

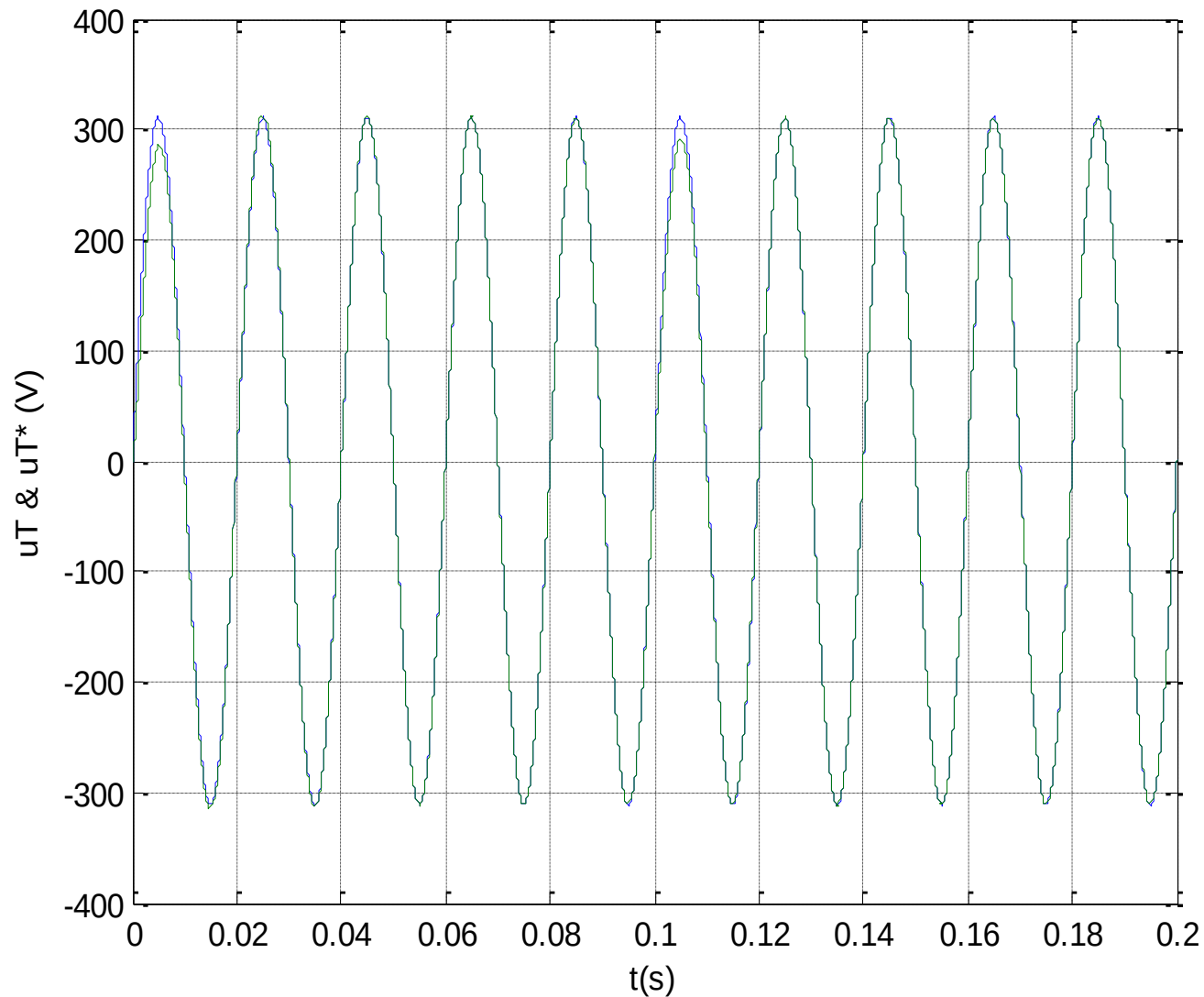


Đồ thị Bode của bộ điều chỉnh PR ($K_{pr}=1$; $K_{ir} = 100, 1000, 10000$; $\omega_{PRC} = 2\pi \text{ rad/s}$)

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC ĐỘC LẬP

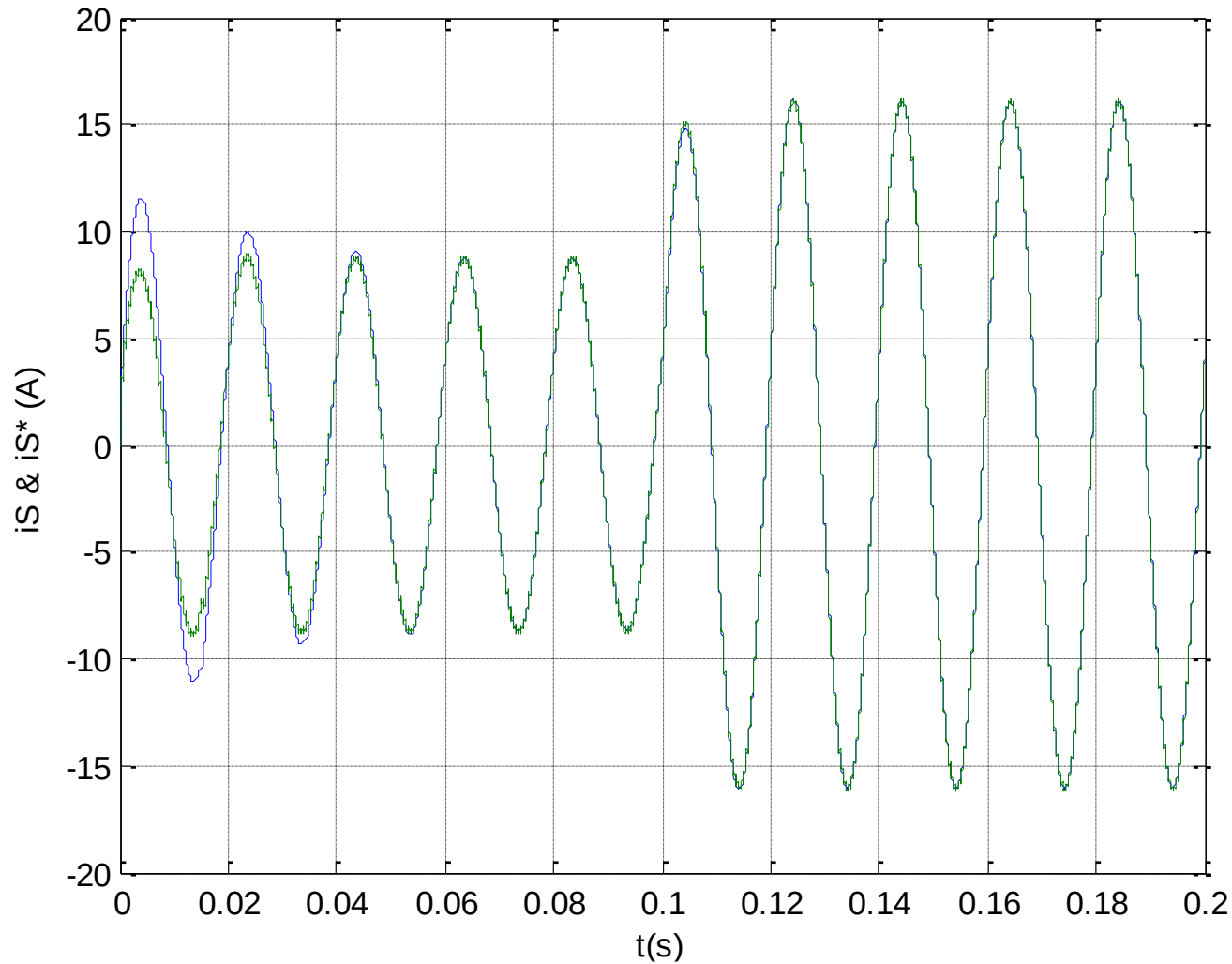
Tham số mạch lọc	
<i>Điện trở R</i>	10Ω
<i>Mạch lọc LC</i>	40μF
	2mH
<i>Tần số phát xung</i>	5kHz
<i>Điện áp một chiều</i>	400VDC
<i>Giá trị hiệu dụng điện áp ra</i>	220V
<i>Sóng hài cơ bản điện áp ra</i>	50Hz
Tham số bộ điều khiển dòng điện	
<i>K_p</i>	62,3144
<i>K_i</i>	7,5497e+003
Tham số điều khiển điện áp	
<i>K_p</i>	0,1131
<i>K_i</i>	72,7226

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC ĐỘC LẬP



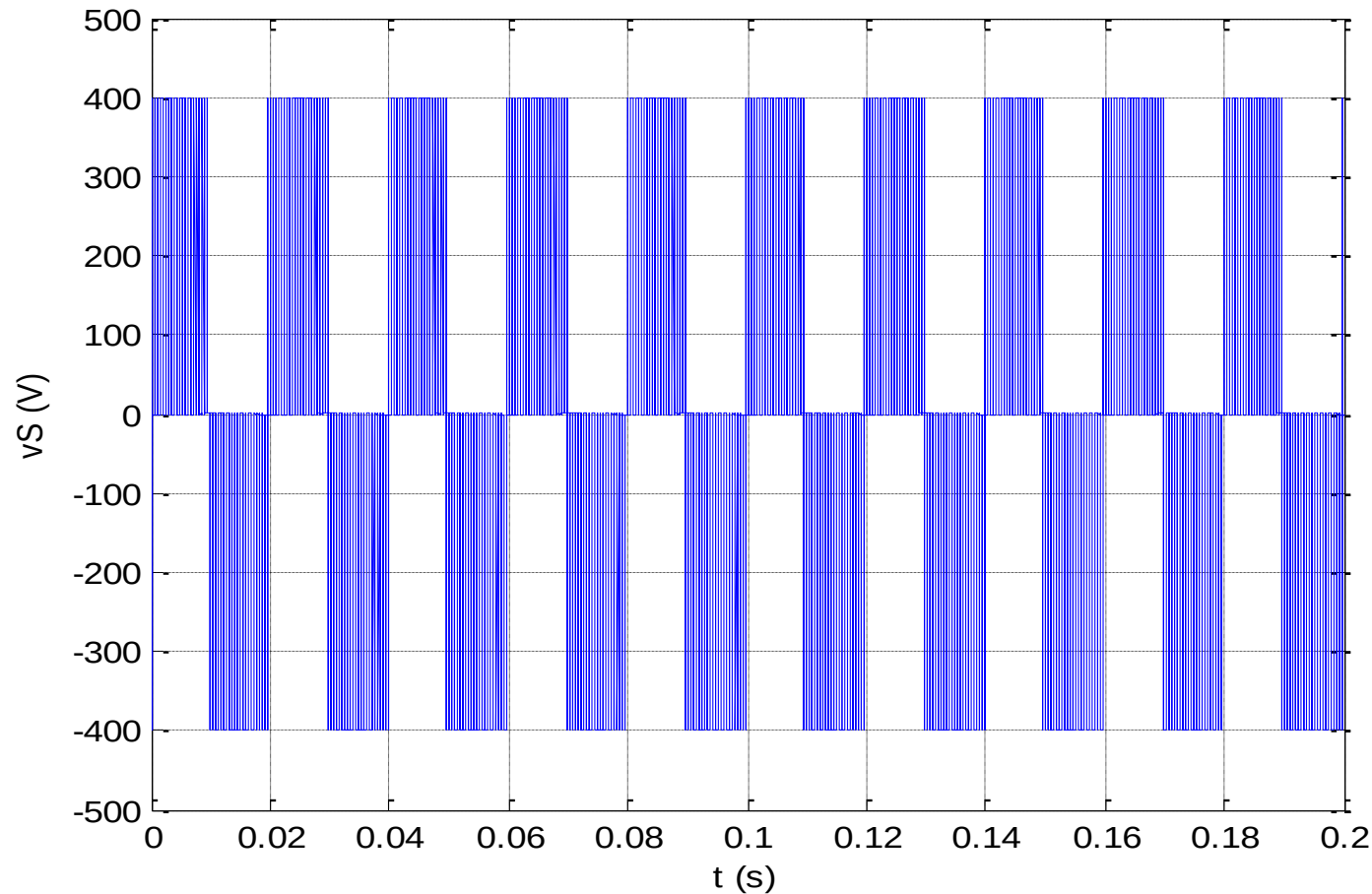
a. Điện áp ra tải (cấu trúc B).

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC ĐỘC LẬP



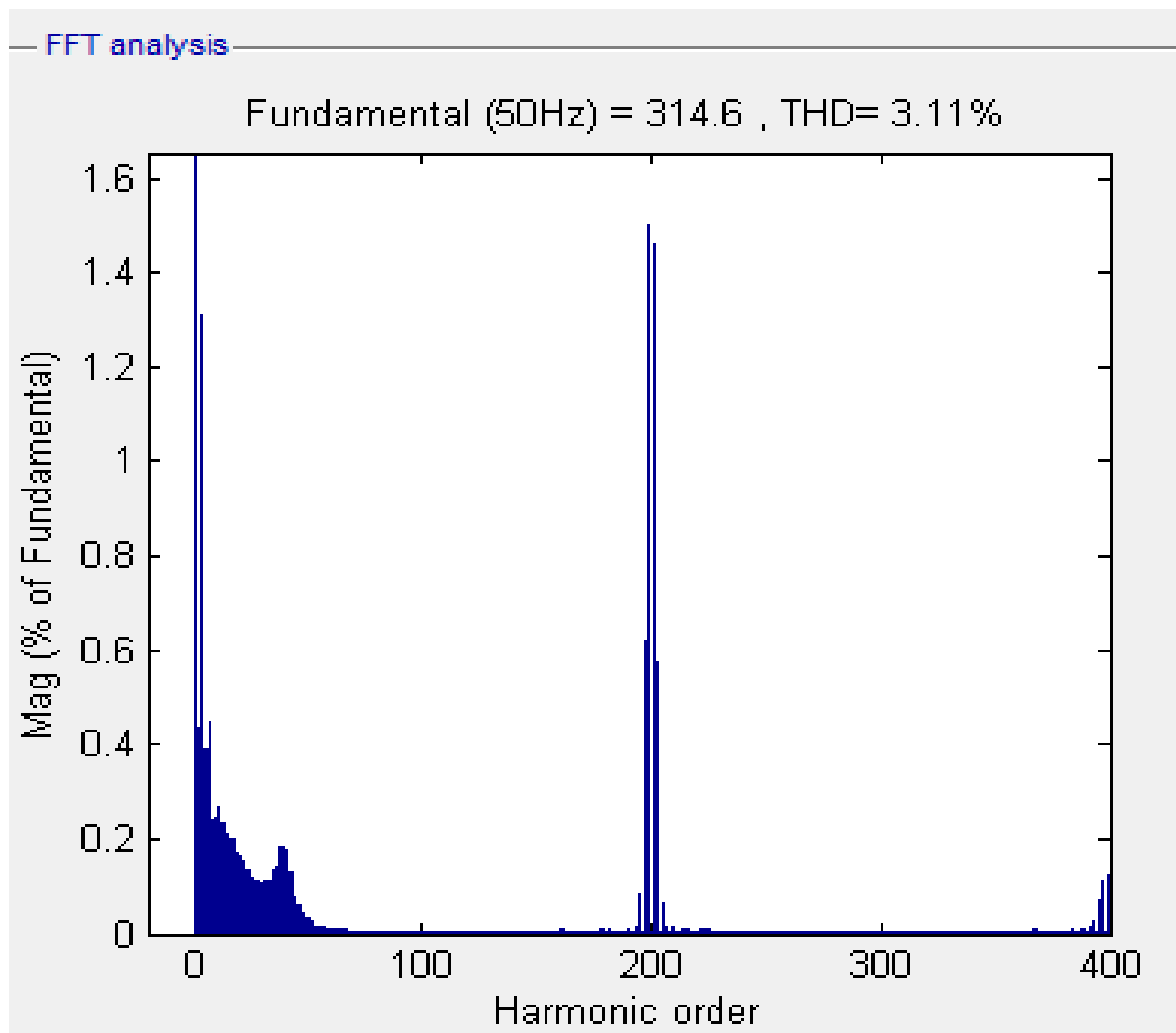
b. Dòng điện đầu ra mạch nghịch lưu.

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC ĐỘC LẬP



b. Điện áp đầu ra mạch nghịch lưu.

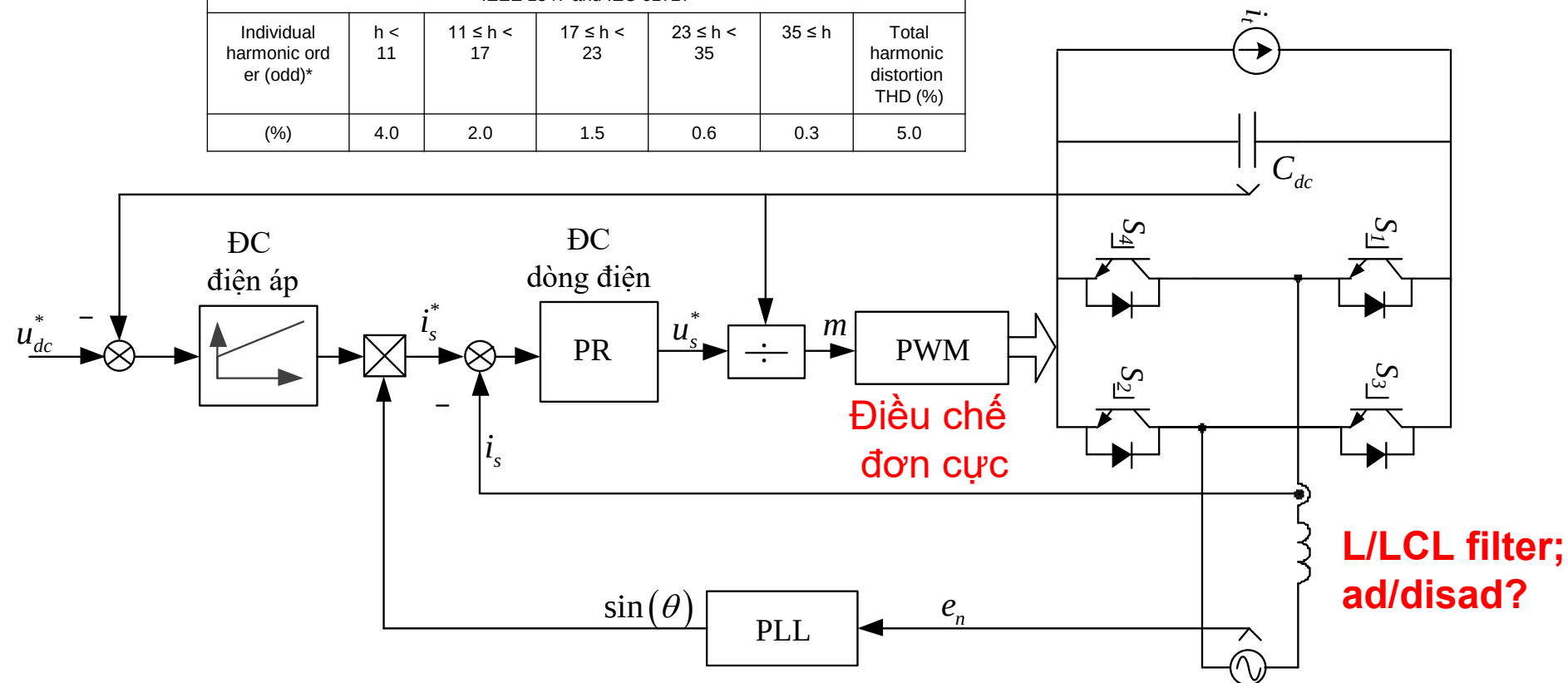
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC ĐỘC LẬP



d. Phân tích phổ điện áp tải

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC

IEEE 1547 and IEC 61727						
Individual harmonic order (odd)*	$h < 11$	$11 \leq h < 17$	$17 \leq h < 23$	$23 \leq h < 35$	$35 \leq h$	Total harmonic distortion THD (%)
(%)	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0



(*)The test voltage for IEEE1574/IEC61727 should be produced by an electronic power source with a voltage THD $< 2.5\%$ (typically ideal sources)

Điện áp lưới: 180V – 260V
Tần số: 47Hz – 63Hz
Max THD điện áp = 8%

Hình 5.1 Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp một pha trong chế độ làm việc nối lưới (chỉnh lưu tích cực).

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC

Hệ phương trình không gian trạng thái mô tả bộ biến đổi DC/AC 1 pha (L filter)

$$L \frac{di_s}{dt} = u_s - e_n \quad \longrightarrow \quad G_{iv}(s) \Big|_{e_n=0} = \frac{i_s(s)}{u_s(s)} = \frac{1}{Ls}$$

Hoặc khi tính đến nội trở cuộn cảm

$$G_{iv}(s) \Big|_{e_n=0} = \frac{i_s(s)}{u_s(s)} = \frac{1}{Ls + r_L}$$

Khi sử dụng bộ điều chỉnh PR, tham số bộ điều chỉnh dòng điện được tính toán ở trang 17. Trong đó, $G_{dt}(s)$ là 1 trong hàm truyền $G_{iv}(s)$, PM là dự trữ pha mong muốn (lựa chọn bởi người thiết kế)

Tần số cắt được lựa chọn: $f_c \leq \frac{f_s}{10}$

! LCL, hàm truyền có dạng bậc 3, active damping/passive damping to avoid resonant of LCL filter

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC

Bỏ qua tổn thất bộ biến đổi nghịch lưu nguồn áp và tải mắc ở phía mạch DC, ta có biểu thức sau: $\frac{1}{2}C \frac{dv_c^2}{dt} = P_{load} - i_s v_g$

Tuyến tính quanh điểm làm việc $\begin{cases} v_c = V_c + \tilde{v}_c \\ i_g = I_g + \tilde{i}_g \\ v_g = V_g + \tilde{v}_g \end{cases}$

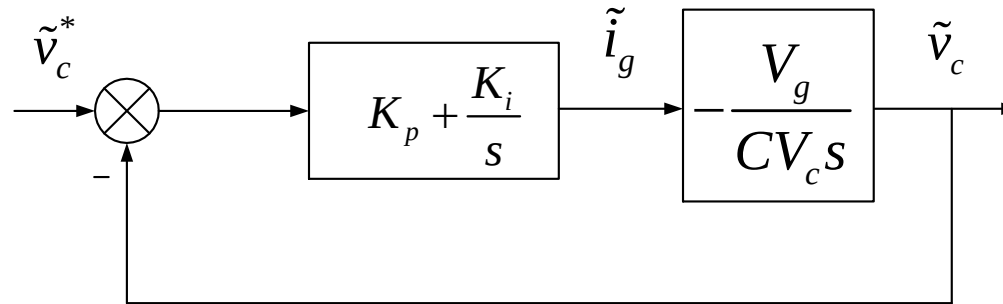
Ta có: $\frac{1}{2}C \frac{d(V_c + \tilde{v}_c)^2}{dt} = P_{load} - (I_g + \tilde{i}_g)(V_g + \tilde{v}_g)$

Bỏ qua các tín hiệu nhỏ bậc 2, ta có mối quan hệ:

$$CV_c \frac{d\tilde{v}_c}{dt} + C \cancel{\tilde{v}_c \frac{d\tilde{v}_c}{dt}} = \cancel{P_{load}} - \left(\cancel{I_g V_g} + \tilde{i}_g V_g + \tilde{v}_g I_g + \cancel{\tilde{v}_g \tilde{i}_g} \right)$$

$$\Rightarrow \left. \frac{\tilde{v}_c}{\tilde{i}_g} \right|_{\tilde{v}_g=0} = -\frac{V_g}{CV_c s}$$

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC



Hình 5.2. Mạch vòng điện áp trên tụ (giả thiết hàm truyền kín mạch vòng dòng điện là khâu tỷ lệ 1:1)

Hàm truyền kín của mạch vòng điều chỉnh điện áp trên tụ:

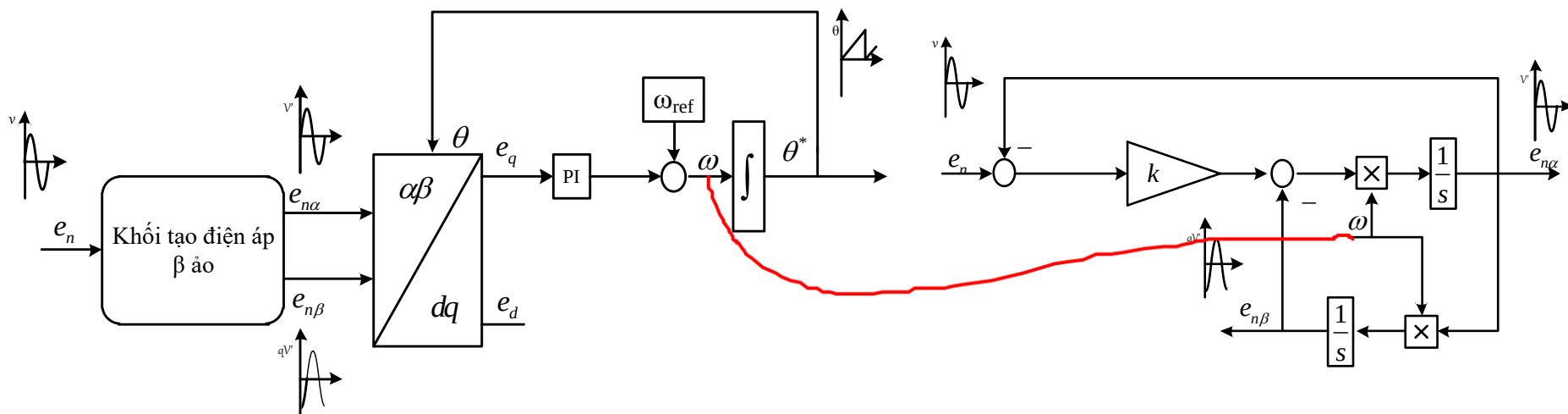
$$\left. \frac{\tilde{v}_c}{\tilde{v}_c^*} \right|_{\tilde{v}_g=0} = - \frac{\left(\frac{K_p V_g}{C V_c} s + \frac{K_i V_g}{C V_c} \right)}{s^2 - \left(\frac{K_p V_g}{C V_c} s + \frac{K_i V_g}{C V_c} \right)} \longleftrightarrow G_2(s) = \frac{2\omega_n \xi s + \omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n \xi s + \omega_n^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} K_p = -\frac{(2\xi\omega_n)(V_c C)}{V_g} \\ K_i = -\omega_n^2 \frac{V_c C}{V_g} \end{cases}$$

ξ Hệ số dao động tắt dần damping

ω_n Tần số dao động riêng

Cấu trúc vòng khóa pha (PLL based on second-order generalized integrator)



Hình 5.3 Cấu trúc vòng khóa pha một pha (PLL-1).

Hình 5.4. Thuật toán tính thành phần điện áp trên trục $\alpha\beta$ từ điện áp lưới

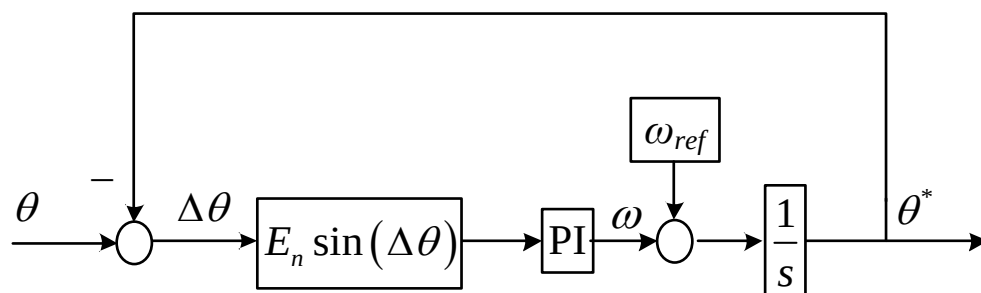
Ta có hàm truyền hệ kín của cấu trúc này được viết như sau:

$$\begin{cases} H_d(s) = \frac{e_{n\alpha}(s)}{e_n(s)} = \frac{k\omega s}{s^2 + k\omega s + \omega^2} \\ H_q(s) = \frac{e_{n\beta}(s)}{e_n(s)} = \frac{k\omega^2}{s^2 + k\omega s + \omega^2} \end{cases}$$

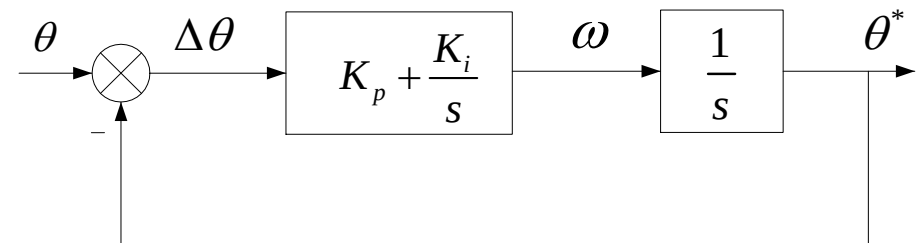
ω là tần số góc cộng hưởng của bộ lọc (đối lưới điện 50Hz, tần số 100 rad/s) và k là hệ số quyết định tới giải thông của bộ lọc ($k = 0,71$).

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC

Cấu trúc vòng khóa pha



Hình 5.5 Mạch vòng điều chỉnh thuật toán vòng khóa pha



Hình 5.6. Sơ đồ tuyến tính hóa mạch vòng khóa pha.

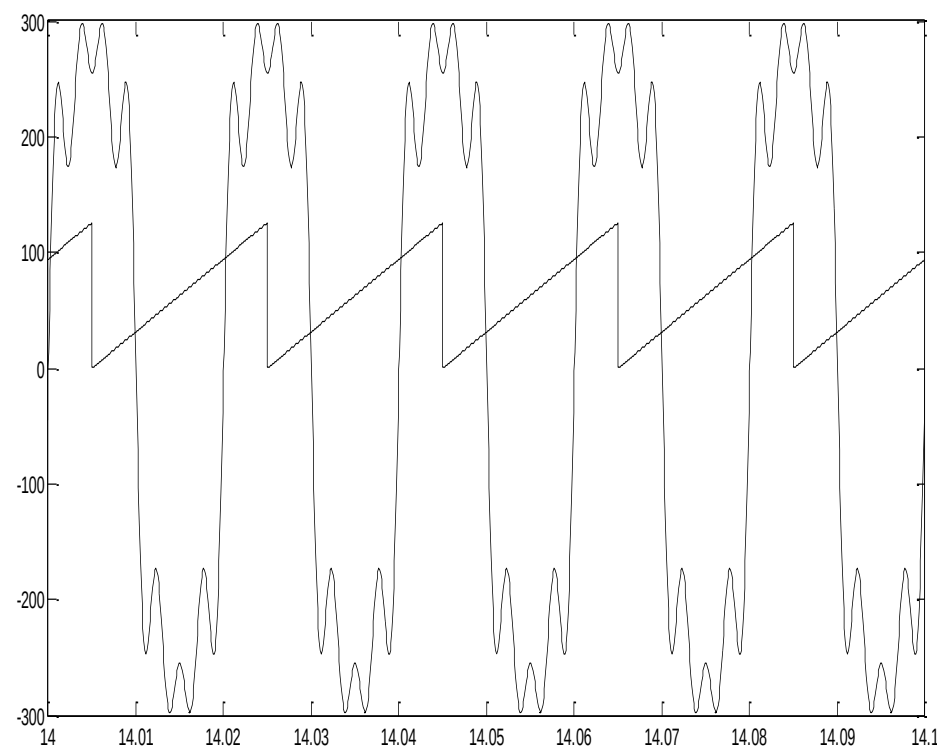
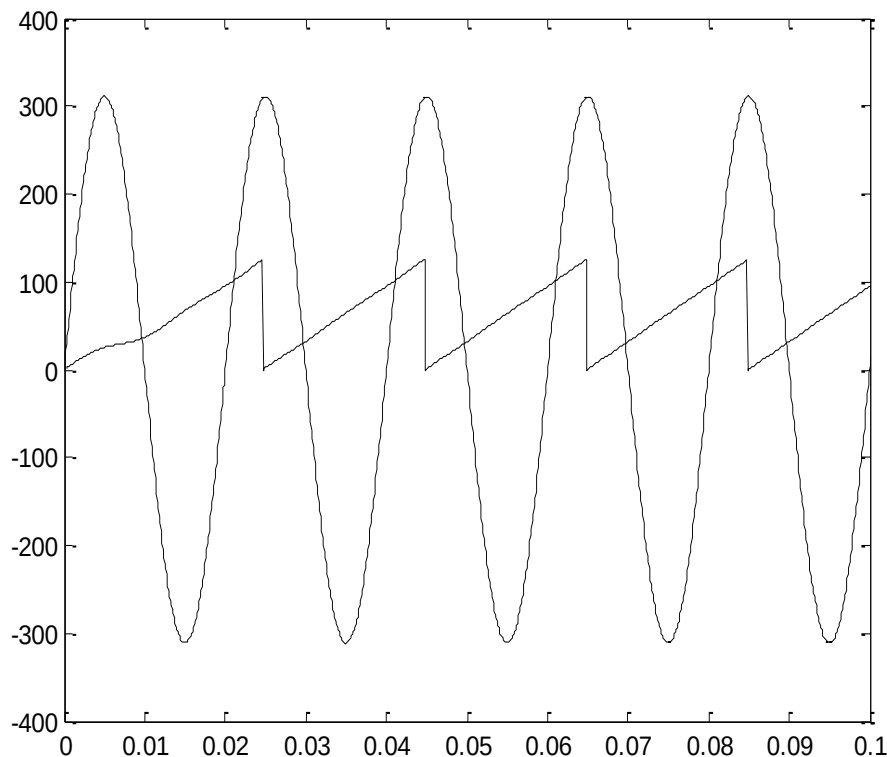
Hàm truyền kín của mạch vòng điều chỉnh góc pha:

$$G_{\theta}(s) = \frac{K_p s + K_i}{s^2 + K_p s + K_i} \longleftrightarrow G_2(s) = \frac{2\omega_n \xi \cdot s + \omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n \xi \cdot s + \omega_n^2}$$

$$\rightarrow \begin{cases} K_p = 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \\ K_i = \omega_n^2 \end{cases}$$

Trong đó : ξ Hệ số dao động tắt dần damping $0 < \xi < 1$
 ω_n Tần số dao động riêng

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC

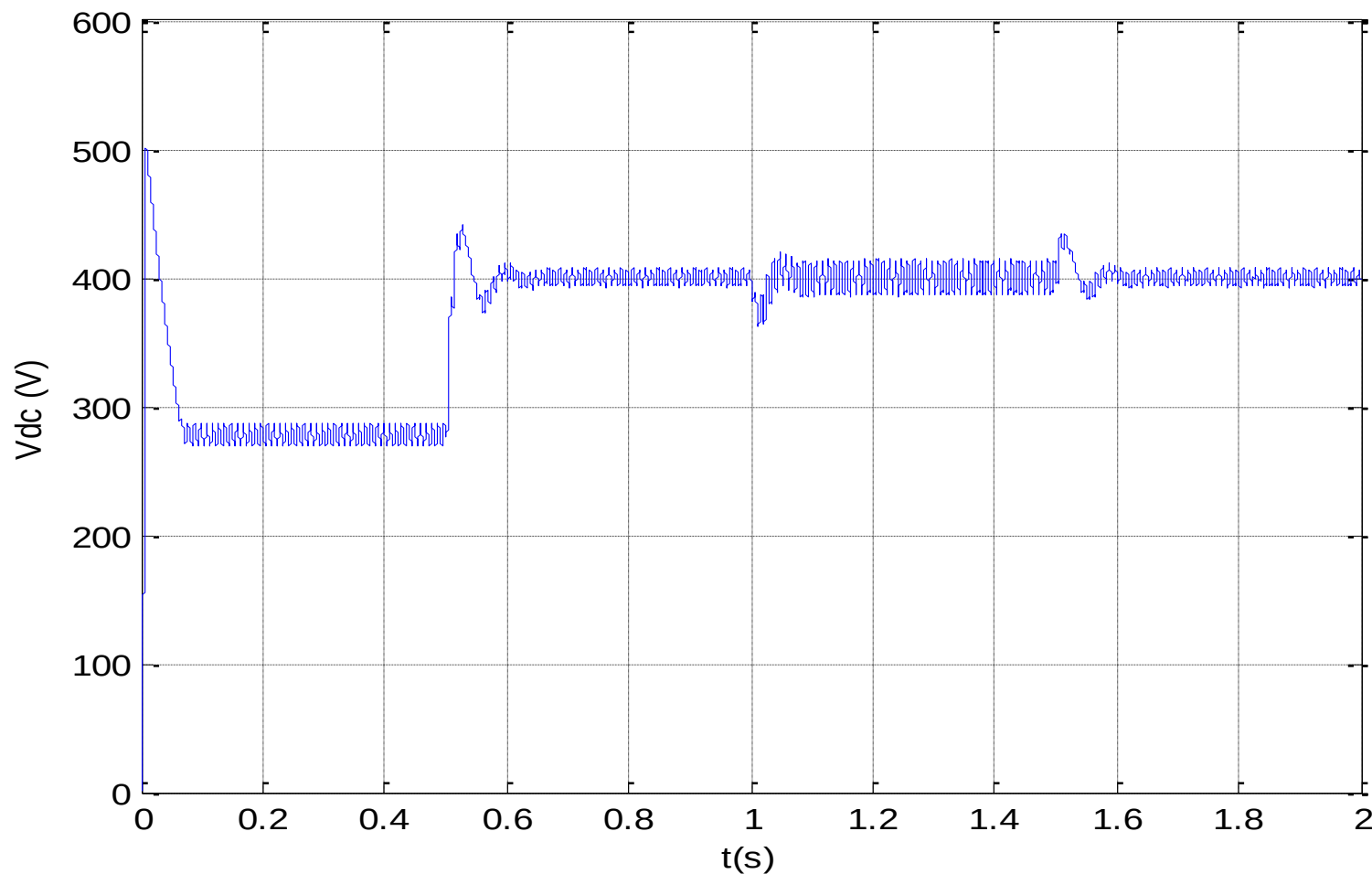


Hình 5.7 Kết quả mô phỏng bắt góc với thuật toán PLL-1, a) Khi điện áp lưới lý tưởng, b) Khi điện áp lưới chứa thành phần sóng hài (bậc 3, bậc 5).

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC

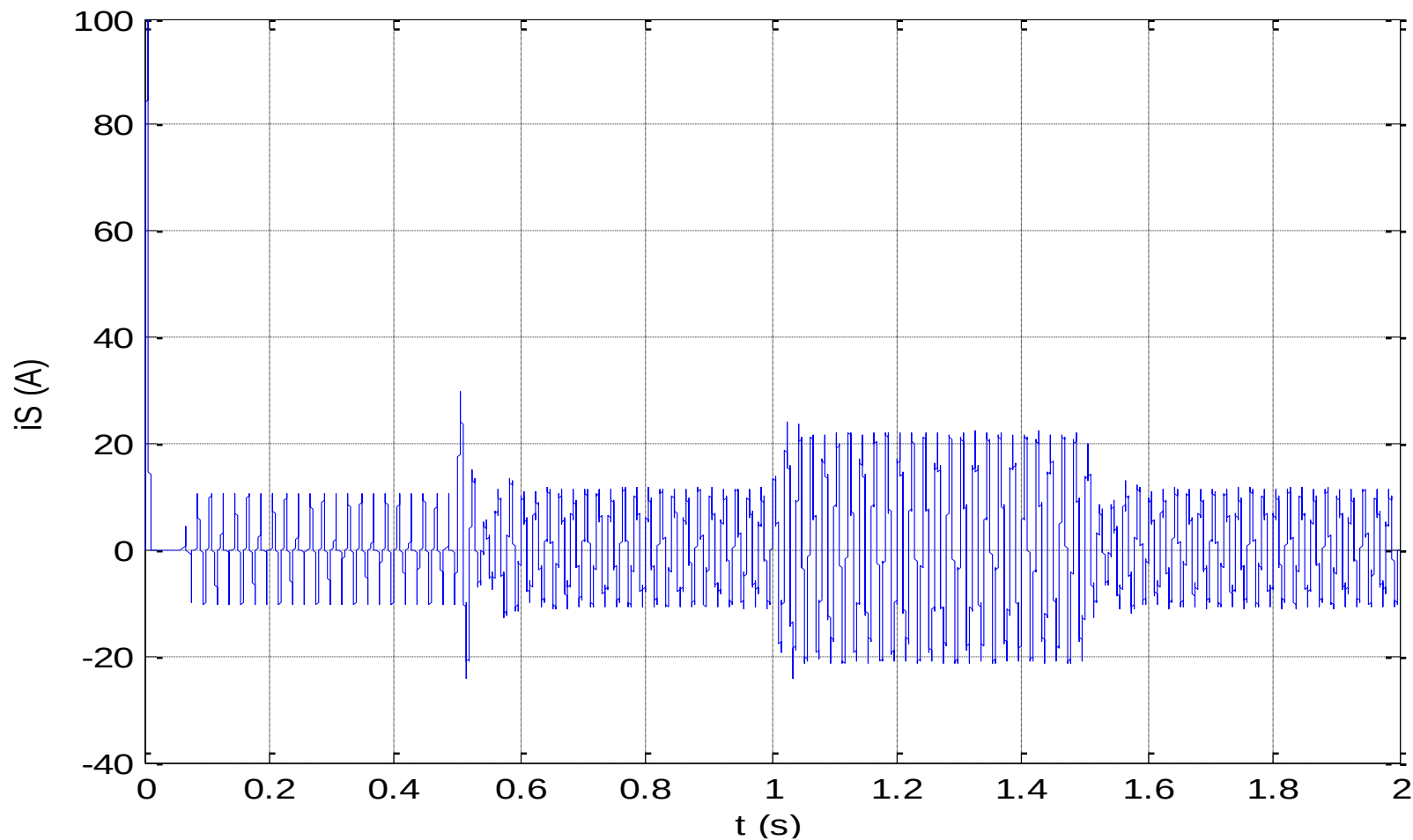
Tham số mạch lọc	
Điện trở R	100Ω
Tụ một chiều	1000μF
Điện cảm L	8mH
Tần số phát xung	5kHz
Tham số vòng khóa pha một pha	
Kp	1,01
Ki	19,906
Tham số bộ điều khiển dòng điện	
Kp	26,1725
Ki	1610,2
Tham số điều khiển điện áp	
Kp	3,6364
Ki	18,1

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC



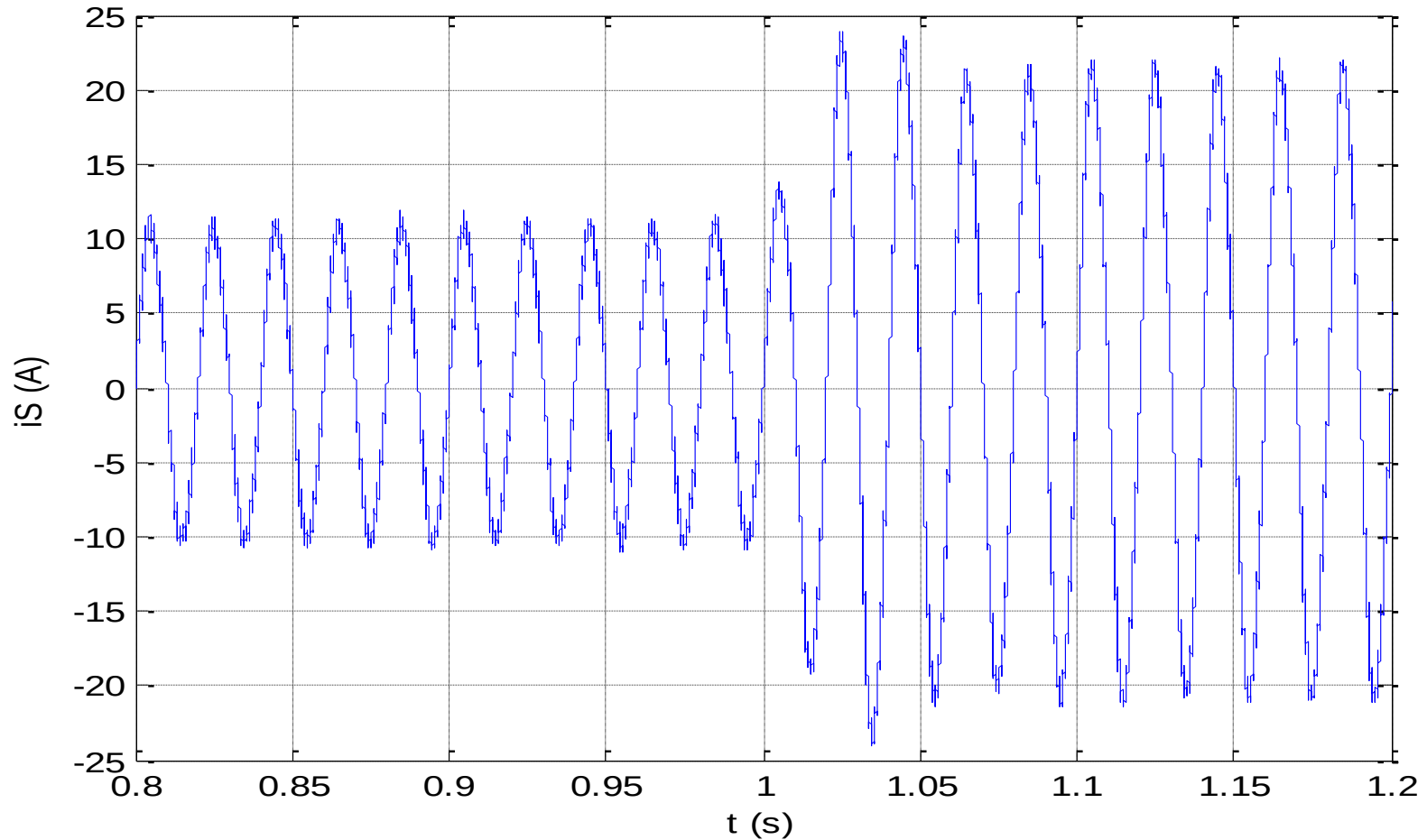
a. Điện áp một chiều V_{dc} .

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC



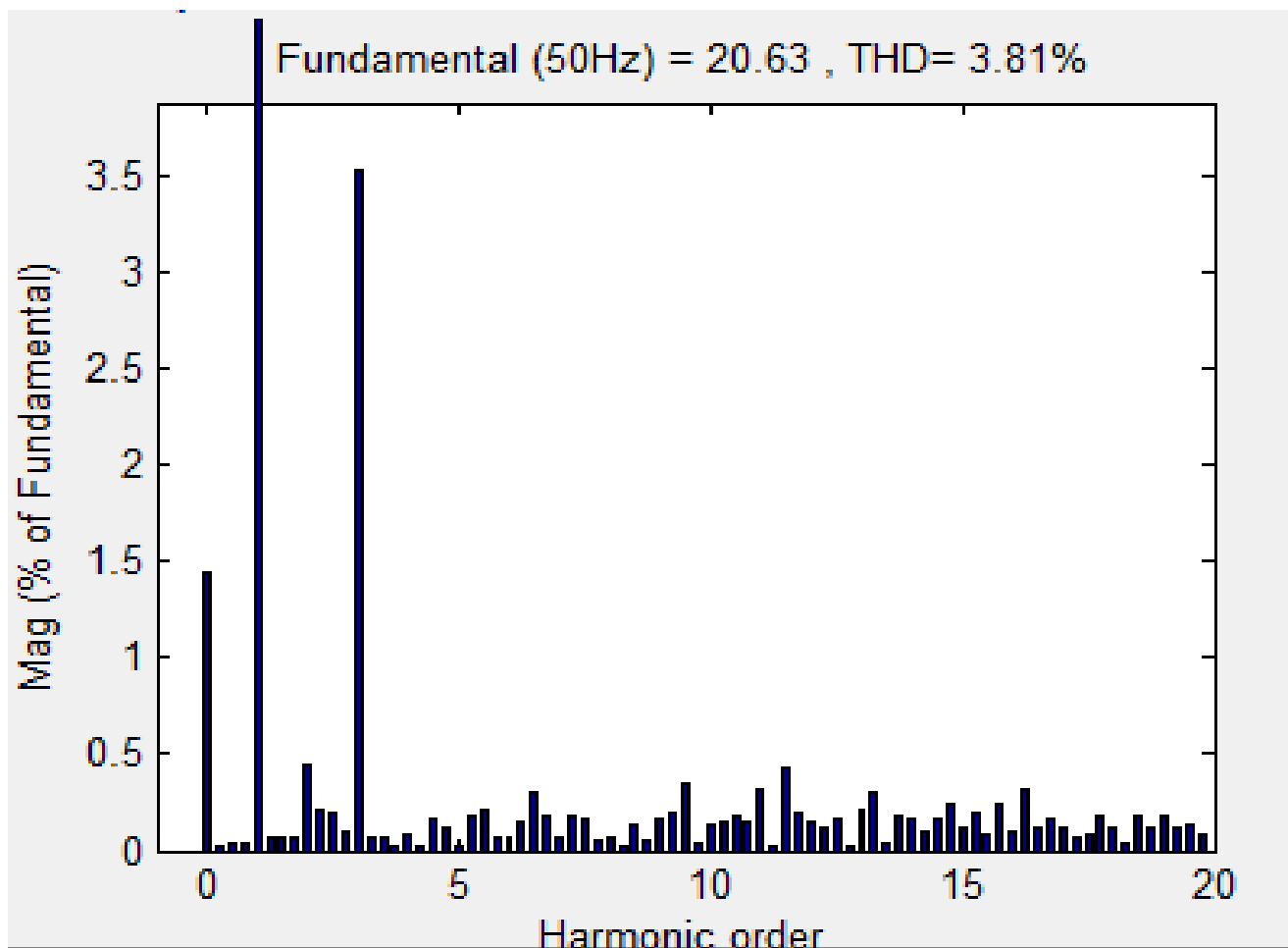
a. Dòng điện đi vào lưới

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC

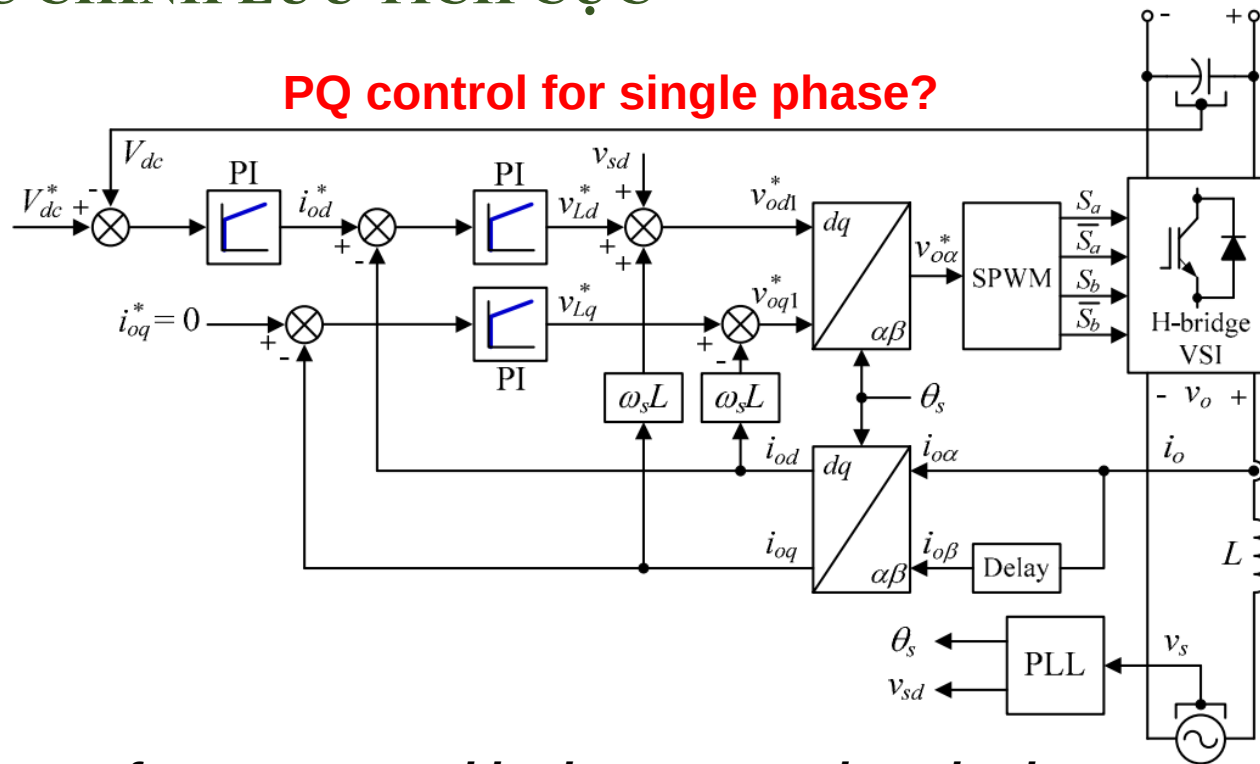


b. Dòng điện đi vào lưới (phóng to)

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC



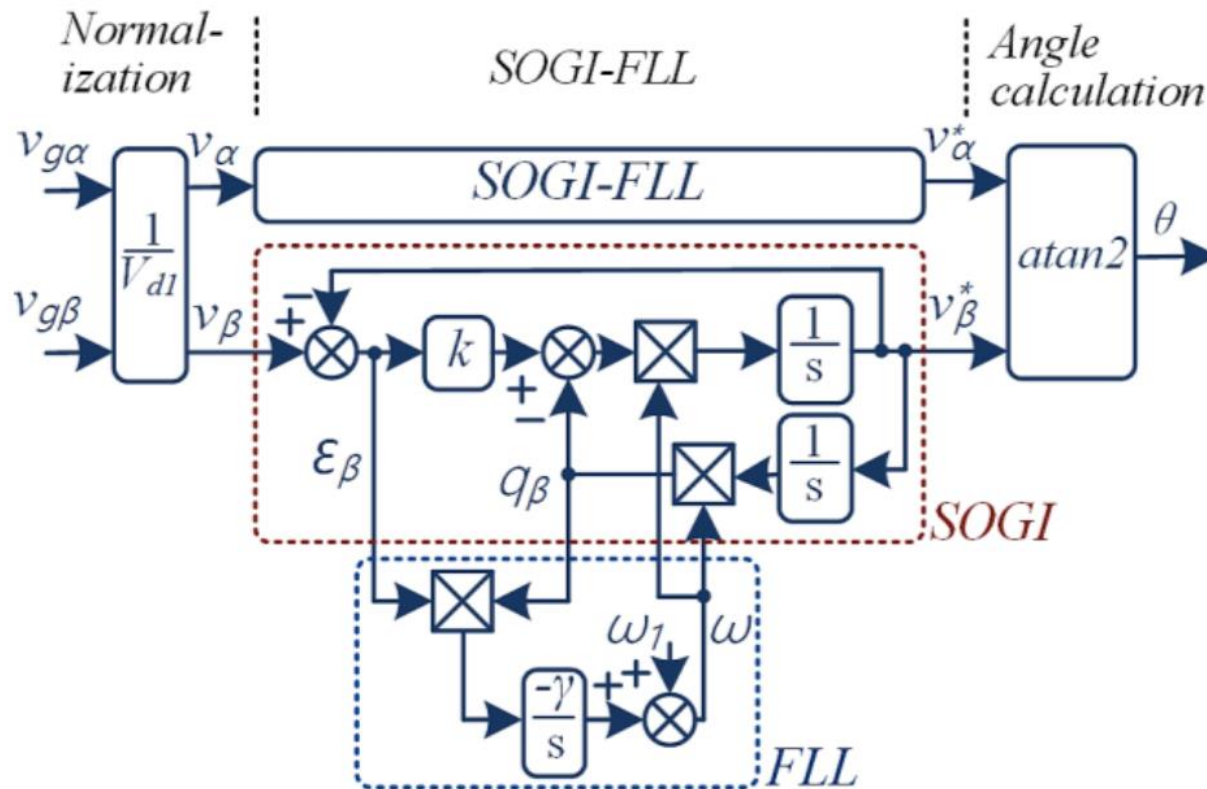
d. Phân tích phổ dòng điện đầu vào chỉnh lưu tích cực.



Block diagram of vector control in the proposed method

1. S. Samerchur, S. Premrudeepreechacharn, Y. Kumsuwun and K. Higuchi, "Power control of single-phase voltage source inverter for grid-connected photovoltaic systems," *2011 IEEE/PES Power Systems Conference and Exposition*, Phoenix, AZ, USA, 2011, pp. 1-6
2. B. Bahrani, A. Rufer, S. Kenzelmann and L. A. C. Lopes, "Vector Control of Single-Phase Voltage-Source Converters Based on Fictive-Axis Emulation," in *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 47, no. 2, pp. 831-840, March-April 2011
3. https://www.plexim.com/sites/default/files/demo_models_categorized/plecs/single_phase_pv_inverter_with_partial_shading.pdf

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP LÀM VIỆC CHỈNH LƯU TÍCH CỰC



1. H. Yi, X. Wang, F. Blaabjerg and F. Zhuo, "Impedance Analysis of SOGI-FLL-Based Grid Synchronization," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 10, pp. 7409-7413, Oct. 2017, doi: 10.1109/TPEL.2017.2673866.
2. C. Zhang, S. Føyen, J. A. Suul and M. Molinas, "Modeling and Analysis of SOGI-PLL/FLL-Based Synchronization Units: Stability Impacts of Different Frequency-Feedback Paths," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 36, no. 3, pp. 2047-2058, Sept. 2021, doi: 10.1109/TEC.2020.3041797.



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG CHO NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP 3 PHA

Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

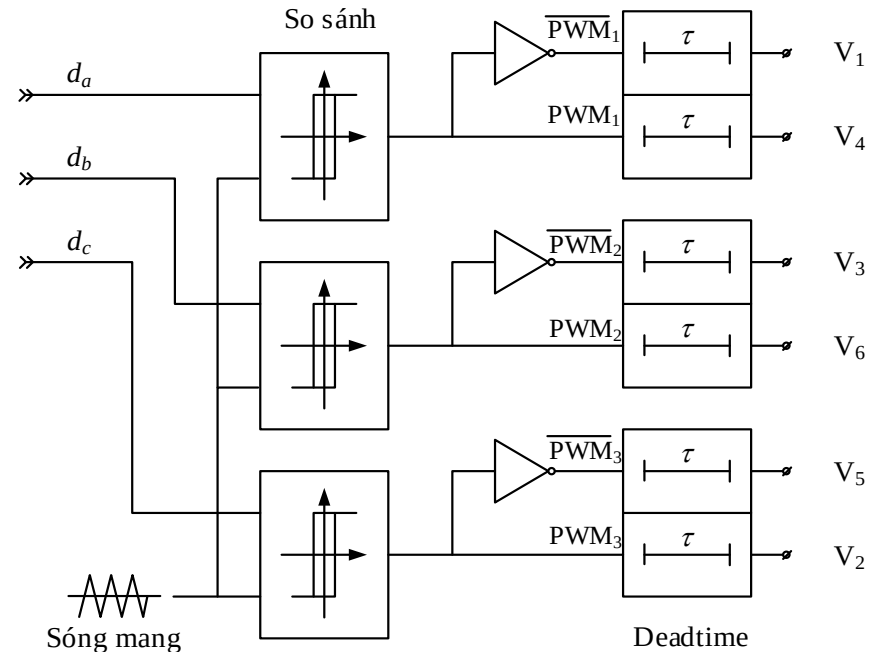
NỘI DUNG

1. Phương pháp điều chế sinPWM
2. Phương pháp điều chế vector không gian
3. Kết luận
4. Tài liệu tham khảo

Hệ số điều chế cho mỗi nhánh van được xác định:

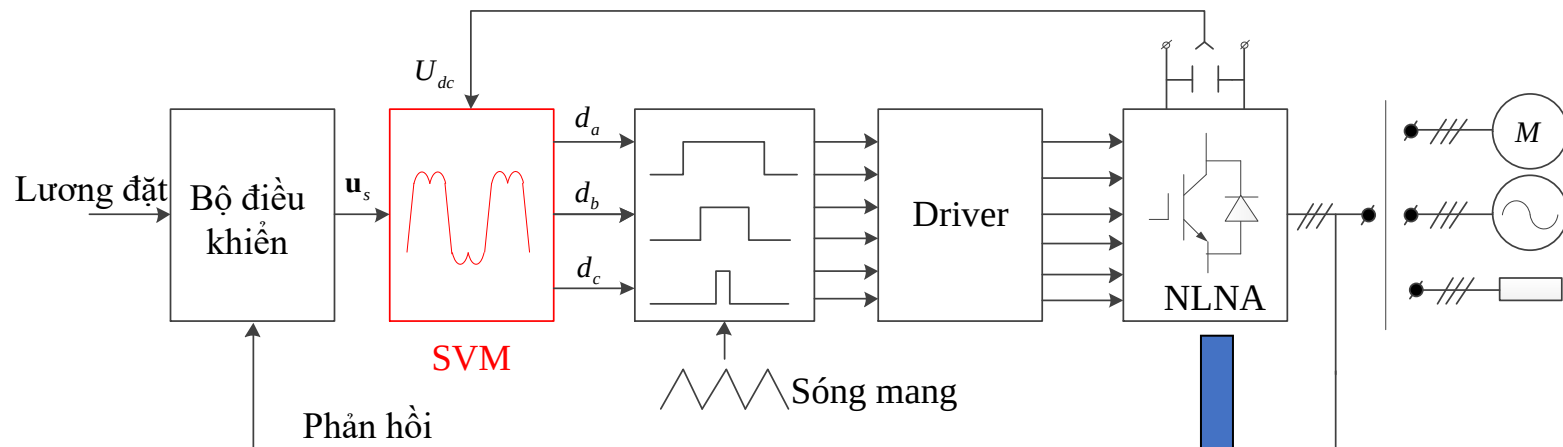
$$\begin{cases} d_a = \frac{v_{An}}{0,5V_{dc}} = \frac{V_m \sin(\omega_1 t)}{0,5V_{dc}} \\ d_b = \frac{v_{Bn}}{0,5V_{dc}} = \frac{V_m \sin(\omega_1 t - 120^\circ)}{0,5V_{dc}} \\ d_c = \frac{v_{Cn}}{0,5V_{dc}} = \frac{V_m \sin(\omega_1 t - 240^\circ)}{0,5V_{dc}} \end{cases}$$

Biên độ điện áp tối đa mà mạch nghịch lưu 3 pha thực hiện theo phương pháp *sinPWM* là $0,5V_{dc}$, khi đó hệ số điều chế cho mỗi nhánh van nằm trong khoảng $[-1 \div 1]$.



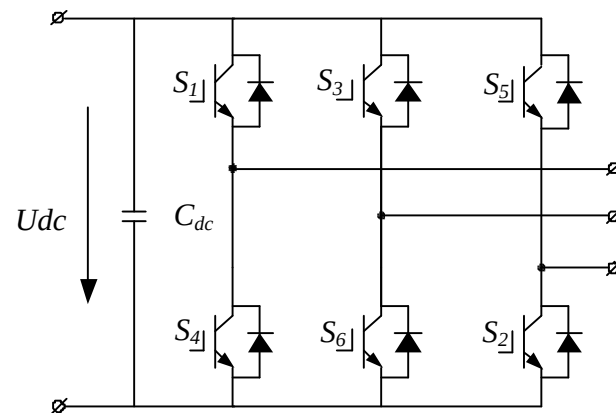
Hình 1.1 Bố trí tín hiệu PWM cho mạch nghịch lưu nguồn áp 3 pha.

Vai trò điều chế vector không gian



Hình 1.2 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển nghịch lưu nguồn áp ba pha

Nhiệm vụ SVM: Tính toán thời gian đóng ngắt van bán dẫn trong mạch nghịch lưu đảm bảo giá trị trung bình điện áp đầu ra mạch nghịch lưu bằng với giá trị điện áp đặt vào khâu SVM.



Khái niệm vector không gian

Ta hoàn toàn có khả năng biểu diễn 3 đại lượng điện áp tức thời trong hệ thống 3 pha bằng một vector điện áp duy nhất theo (1).

$$\mathbf{u}_s = \frac{2}{3}(u_a + au_b + a^2u_c) \quad a = e^{j\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

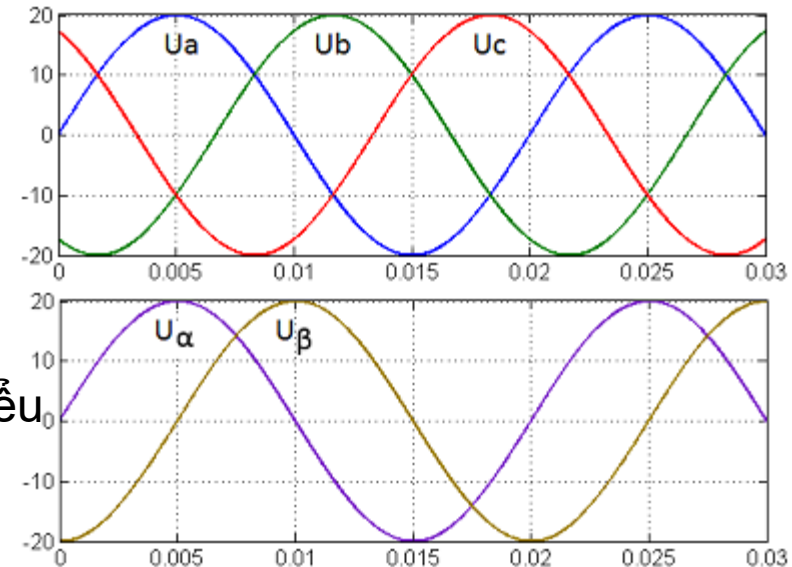
$$= \frac{2}{3}(\mathbf{u}_a + \mathbf{u}_b + \mathbf{u}_c) \quad (1)$$

Trong mặt phẳng phức $\alpha\beta$, vector $\mathbf{u}_s$ được biểu diễn:

$$\mathbf{u}_s = u_\alpha + ju_\beta \quad (2)$$

Bằng phép chuyển tọa độ Clarke (3), ta đưa hệ thống 3 pha từ hệ tọa độ (abc) sang hệ tọa độ $\alpha\beta$.

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} \quad (3)$$



Hình 2.1 Ví dụ về thành phần điện áp (abc) và $\alpha\beta$ theo trục thời gian

Khái niệm vector không gian

Với hệ 3 pha cân bằng và đối xứng – các pha điện áp có biên độ bằng nhau và góc lệch tương ứng $2\pi/3$.

$$\begin{cases} u_a = U_m \cos(\omega t) \\ u_b = U_m \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \\ u_c = U_m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{cases} \quad (4)$$

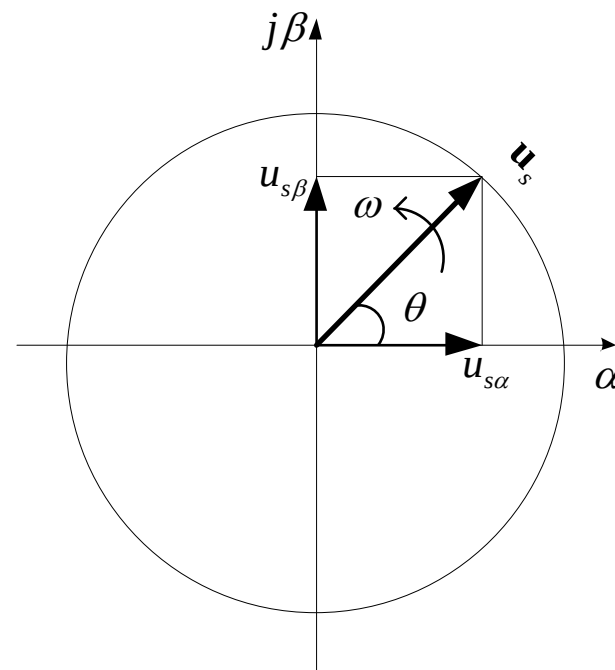
$$\longleftrightarrow \mathbf{u}_s = U_m \angle(\omega t) \quad (5)$$

Sử dụng thông tin vector $\mathbf{u}_s$ để điều khiển cho hệ thống ba pha.

Tương tự ta cũng có:

$$\mathbf{i}_s = I_m \angle(\omega t - \varphi) \quad (5)$$

φ : góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện



Hình 2.2 Biểu diễn vector không gian trong hệ tọa độ $\alpha\beta$.

Nội dung phương pháp SVM

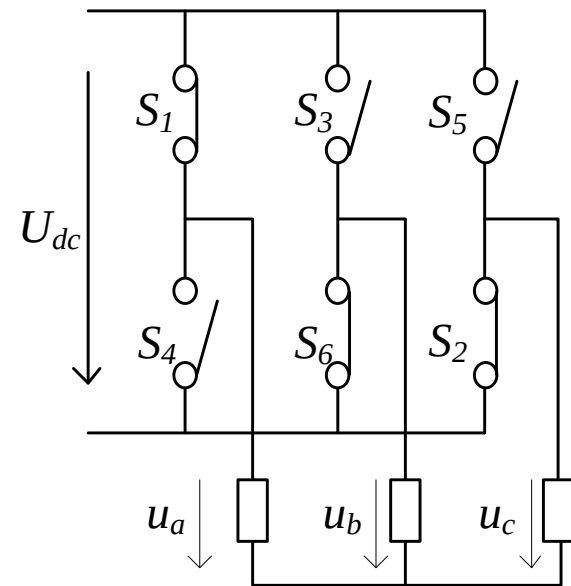
Bước 1: Xác định trạng thái (vector chuẩn) của mạch nghịch lưu

Bằng 3 nhánh van ta có 8 trạng thái logic (do NLNA không cho phép ngắn mạch nguồn vào một chiều, không hở mạch pha đầu ra). Ta qui ước, trạng thái logic 1 tương ứng van nhánh trên nối với cực (+); trạng thái logic 0 tương ứng van nhánh dưới nối với cực (-) nguồn một chiều.

Do tải 3 pha đối xứng ta có:

$$\begin{cases} u_a = \frac{2}{3}U_{dc} \\ u_b = -\frac{1}{3}U_{dc} \\ u_c = -\frac{1}{3}U_{dc} \end{cases} \quad (6)$$

Theo (1) ta có $\mathbf{u}_1 = \frac{2}{3}U_{dc} \angle 0^\circ$ (7)

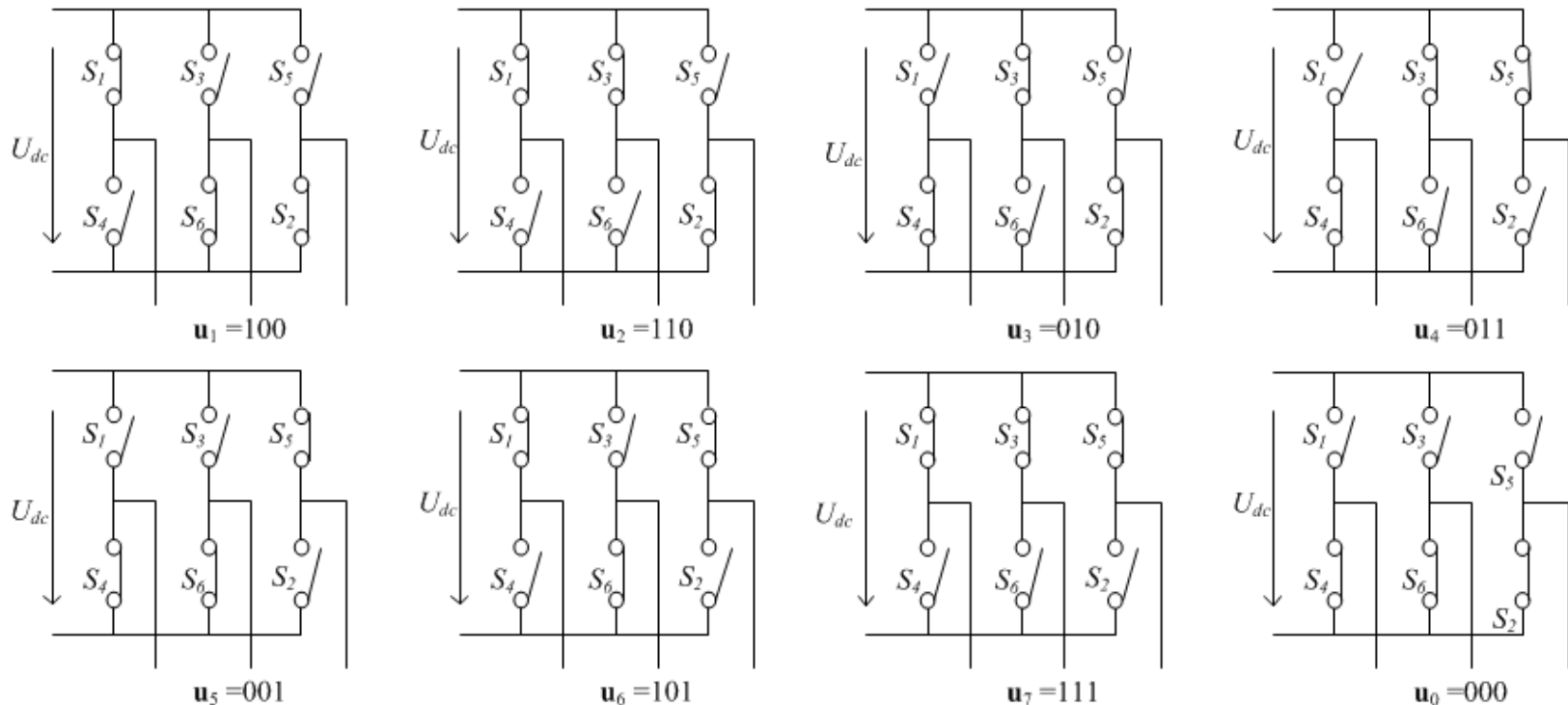


Hình 2.3 Trạng thái 1 ($\mathbf{u}_1 = 100$)

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIẠN

Nội dung phương pháp SVM

Có 8 trạng thái : 2 trạng thái không ($\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_7$) và 6 trạng thái tích cực ($\mathbf{u}_1 \div \mathbf{u}_6$)



Hình 2.4 Trạng thái (vector chuẩn) mạch nghịch lưu nguồn áp ba pha

Bài tập: Tính toán giá trị điện áp tức thời và vector điện áp cho các trạng thái còn lại của mạch nghịch lưu

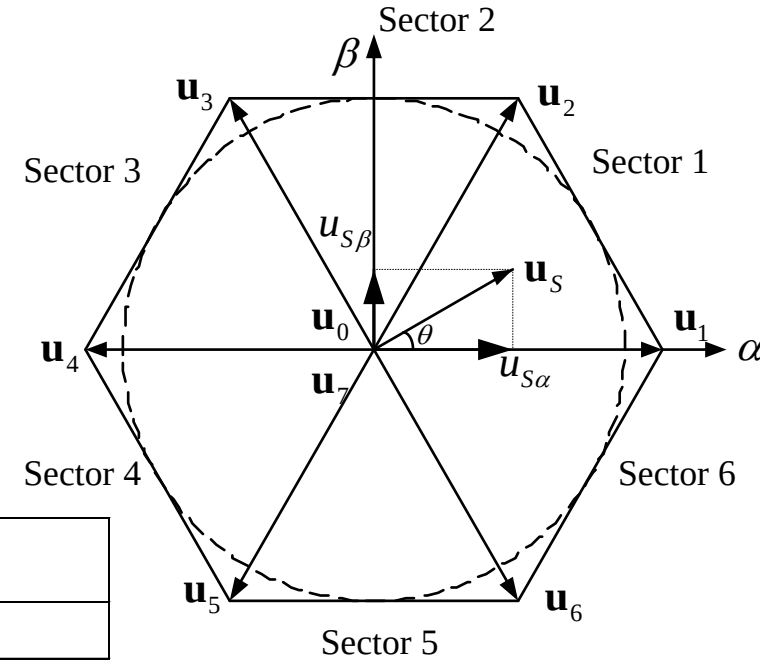
Nội dung phương pháp SVM

Các vector điện áp trong mỗi trạng thái gọi là vector chuẩn. Biên độ vector chuẩn xác định:

$$\begin{cases} |\mathbf{u}_1| = |\mathbf{u}_2| = |\mathbf{u}_3| = |\mathbf{u}_4| = |\mathbf{u}_5| = |\mathbf{u}_6| = 2/3U_{dc} \\ |\mathbf{u}_0| = |\mathbf{u}_7| = 0 \end{cases} \quad (8)$$

Bảng 1. Bảng giá trị điện áp các vector chuẩn

Vector chuẩn	Van dẫn	u_a	u_b	u_c	u_{ab}	u_{bc}	$\mathbf{u}_s$
$\mathbf{u}_0$	S_2, S_4, S_6	0	0	0	0	0	0
$\mathbf{u}_1$	S_6, S_1, S_2	$2/3U_{dc}$	$-1/3U_{dc}$	$-1/3U_{dc}$	U_{dc}	0	$2/3U_{dc} \angle 0$
$\mathbf{u}_2$	S_1, S_2, S_3	$1/3U_{dc}$	$1/3U_{dc}$	$-2/3U_{dc}$	0	U_{dc}	$2/3U_{dc} \angle (\pi/3)$
$\mathbf{u}_3$	S_2, S_3, S_4	$-1/3U_{dc}$	$2/3U_{dc}$	$-1/3U_{dc}$	$-U_{dc}$	U_{dc}	$2/3U_{dc} \angle (2\pi/3)$
$\mathbf{u}_4$	S_3, S_4, S_5	$-2/3U_{dc}$	$1/3U_{dc}$	$1/3U_{dc}$	$-U_{dc}$	0	$2/3U_{dc} \angle (-\pi)$
$\mathbf{u}_5$	S_4, S_5, S_6	$-1/3U_{dc}$	$-1/3U_{dc}$	$2/3U_{dc}$	0	$-U_{dc}$	$2/3U_{dc} \angle (-2\pi/3)$
$\mathbf{u}_6$	S_5, S_6, S_1	$1/3U_{dc}$	$-2/3U_{dc}$	$1/3U_{dc}$	U_{dc}	$-U_{dc}$	$2/3U_{dc} \angle (-\pi/3)$
$\mathbf{u}_7$	S_1, S_3, S_5	0	0	0	0	0	0



Hình 2.5 Vị trí vector chuẩn trên hệ tọa độ tĩnh $\alpha\beta$

Nội dung phương pháp SVM

Nguyên tắc thực hiện điều chế vector không gian: *Vector điện áp đặt sẽ được tổng hợp từ các vector chuẩn đã biết của mạch nghịch lưu.* Do đó, ta phải trả lời được lần lượt các câu hỏi sau:

1. *Thời gian thực hiện các vector chuẩn (bao gồm cả thời gian thực hiện các vector tích cực và vector không) là bao lâu trong mỗi chu kỳ điều chế?*
2. *Trình tự thực hiện các vector chuẩn như thế nào khi vector điện áp đặt nằm trong các sector khác nhau?*
3. *Xuất ra thời gian đóng ngắt các nhánh van mạch nghịch lưu?*

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIẠN

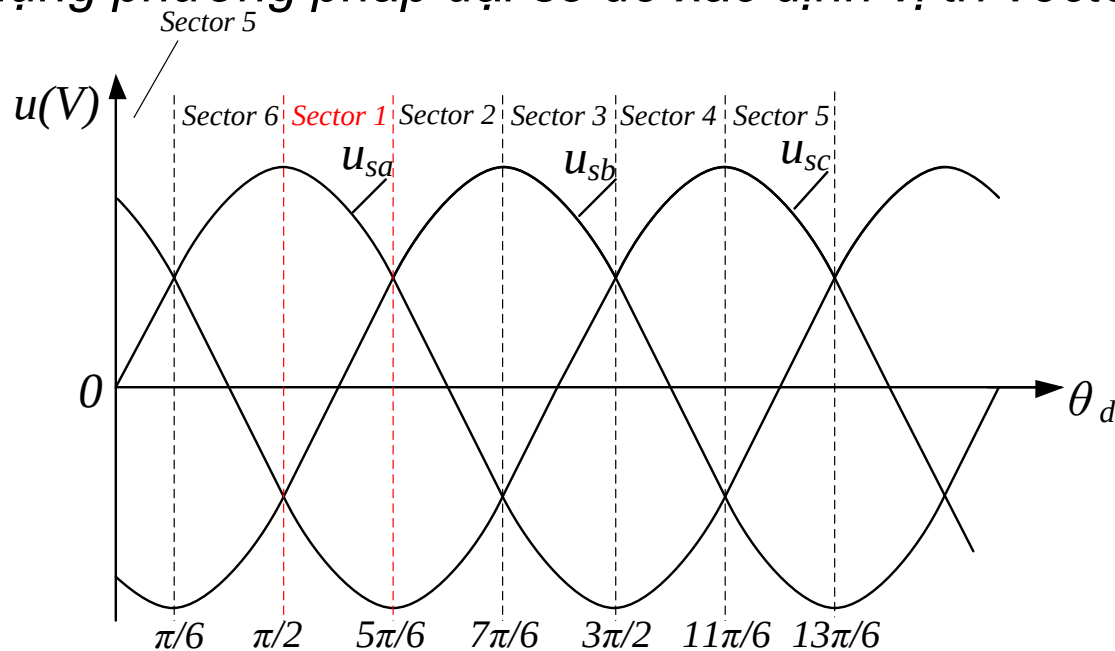
Nội dung phương pháp SVM

Bước 2: Xác định vị trí vector điện áp đặt $\mathbf{u}_s$

Cách 1: Sử dụng phép tính lượng giác [3]

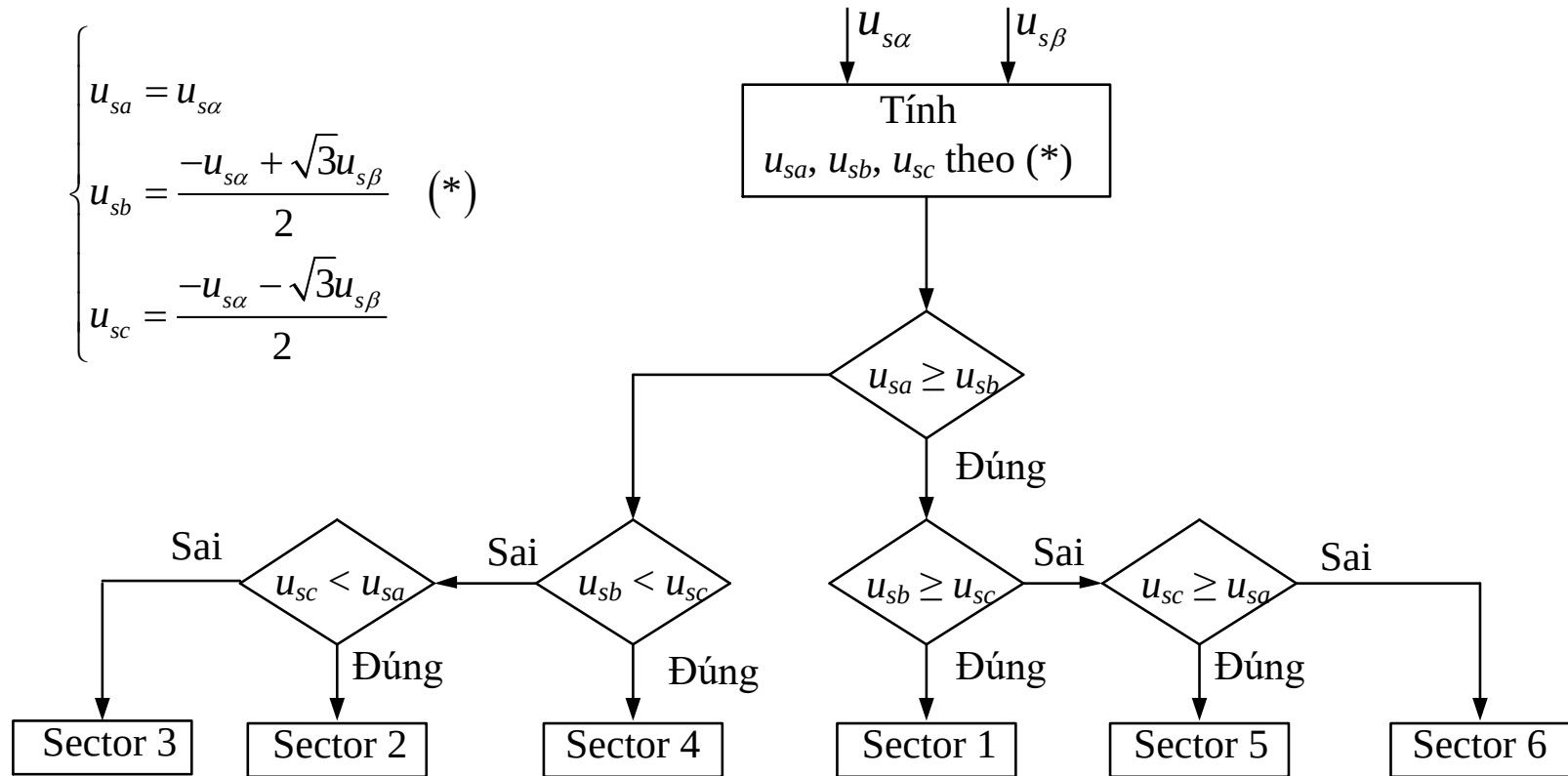
$$\begin{cases} \theta = \arctan\left(\frac{u_\beta}{u_\alpha}\right) \\ U_m = \sqrt{(u_\alpha^2 + u_\beta^2)} \end{cases} \quad (9) \quad \longrightarrow \quad \text{Gặp khó khăn khi thực hiện trong thực tế}$$

Cách 2: Sử dụng phương pháp đại số để xác định vị trí vector điện áp đặt $\mathbf{u}_s$



Hình 2.6 Mối quan hệ giữa các sector và điện áp tức thời u_{sa} , u_{sb} , u_{sc}

Nội dung phương pháp SVM



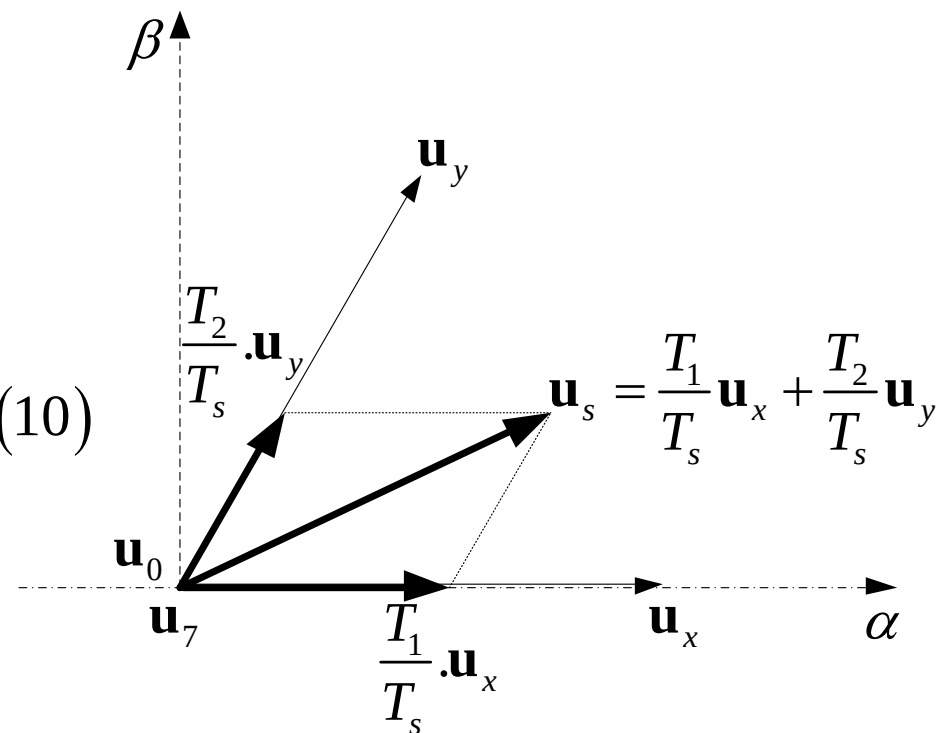
Hình 2.7 Thuật toán xác định vector điện áp đặt trong mỗi sector

Nội dung phương pháp SVM

Bước 3: Tính toán thời gian (hoặc hệ số điều chế) thực hiện hai vector chuẩn trong mỗi chu kỳ điều chế T_s .

Vector điện áp đặt $\mathbf{u}_s$ sẽ được tổng hợp từ hai vector biên trong khoảng thời gian T_1, T_2 . Thời gian còn lại $(T_s - T_1 - T_2)$ thực hiện vector không.

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_s &= \frac{T_1}{T_s} \mathbf{u}_x + \frac{T_2}{T_s} \mathbf{u}_y + \frac{T_0}{T_s} \mathbf{u}_0 \text{ (hay } \mathbf{u}_7) \quad (10) \\ &= d_1 \mathbf{u}_x + d_2 \mathbf{u}_y + d_0 \mathbf{u}_0 \text{ (hay } \mathbf{u}_7)\end{aligned}$$



Hình 2.8 Nguyên tắc điều chế vector điện áp

Nội dung phương pháp SVM

Tính toán hệ số điều chế vector chuẩn theo phương pháp đại số.

Do $|\mathbf{u}_0| = |\mathbf{u}_7| = 0$ nên (10) được viết lại:

$$\mathbf{u}_s = d_1 \mathbf{u}_x + d_2 \mathbf{u}_y \quad (11)$$

Trong đó: $d_1 = \frac{T_1}{T_s}$; $d_2 = \frac{T_2}{T_s}$

Viết lại (10) theo thành phần trên hệ tọa độ tĩnh $\alpha\beta$

$$\begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \end{bmatrix} = d_1 \begin{bmatrix} u_{x\alpha} \\ u_{x\beta} \end{bmatrix} + d_2 \begin{bmatrix} u_{y\alpha} \\ u_{y\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{x\alpha} & u_{y\alpha} \\ u_{x\beta} & u_{y\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{x\alpha} & u_{y\alpha} \\ u_{x\beta} & u_{y\beta} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_{nm} \begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \end{bmatrix} \quad (13)$$

Hệ số d_0 thực hiện vector không sẽ được xác định:

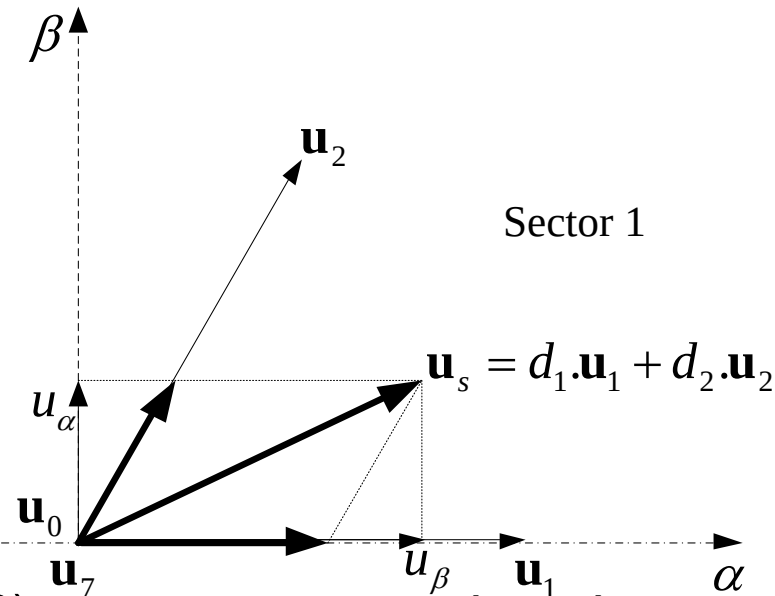
$$T_0 = T_s - T_1 - T_2 \quad \Rightarrow \quad d_0 = 1 - d_1 - d_2 \quad (14)$$

Nội dung phương pháp SVM

Xét ví dụ trong sector 1:

Vector $\mathbf{u}_s$ được biểu diễn như sau:

$$\begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{1\alpha} & u_{2\alpha} \\ u_{1\beta} & u_{2\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = U_{dc} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \quad (15)$$



Hệ số điều chế d_1, d_2 được xác định như (16): *Hình 2.9 Ví dụ điều chế vector điện áp nằm trong sector 1*

$$\begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \end{bmatrix} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \end{bmatrix} \quad (16)$$

Hệ số điều chế cho vector không: $d_0 = 1 - d_1 - d_2$ (17)

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN

Nội dung phương pháp SVM

Bảng 2. Bảng tổng hợp ma trận trong mỗi sector sử dụng trong (13)

Sector 1 $\mathbf{A}_{nm} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$	Sector 2 $\mathbf{A}_{nm} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Sector 3 $\mathbf{A}_{nm} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$	Sector 4 $\mathbf{A}_{nm} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} \\ -\frac{3}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$
Sector 5 $\mathbf{A}_{nm} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$	Sector 6 $\mathbf{A}_{nm} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{U_{dc}} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$

Nhận xét: Về mặt toán học **thứ tự thực hiện** các vector không ảnh đến giá trị trung bình điện áp ra nghịch lưu trong mỗi chu kỳ điều chế. Tuy nhiên trình tự thực hiện các vector quyết định đến **chất lượng điện áp đầu ra, số lần chuyển mạch**.

Nội dung phương pháp SVM

Bước 4: Tính toán thời gian (hoặc hệ số điều chế) thực hiện nhánh van mạch nghịch lưu trong mỗi chu kỳ T_s

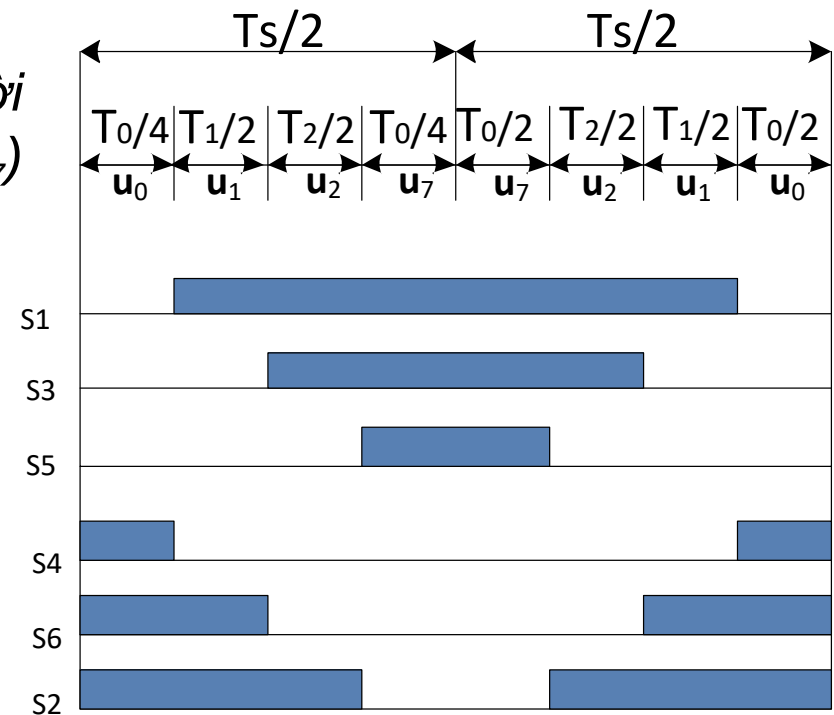
Sử dụng mẫu xung đối xứng và thời gian sử dụng vector không ($\mathbf{u}_0$, $\mathbf{u}_7$) bằng nhau.

$$T_0 = T_7 = \frac{1}{2}(T_s - T_1 - T_2) \quad (18)$$

Xét ví dụ trong sector 1.

	$\mathbf{u}_1$	$\mathbf{u}_2$	$\mathbf{u}_7$	$\mathbf{u}_0$
Pha a	1	1	1	0
Pha b	0	1	1	0
Pha c	0	0	1	0

Trình tự chuyển mạch $\mathbf{u}_0 \rightarrow \mathbf{u}_1 \rightarrow \mathbf{u}_2 \rightarrow \mathbf{u}_7$ và $\mathbf{u}_7 \rightarrow \mathbf{u}_2 \rightarrow \mathbf{u}_1 \rightarrow \mathbf{u}_0$



Sector 1

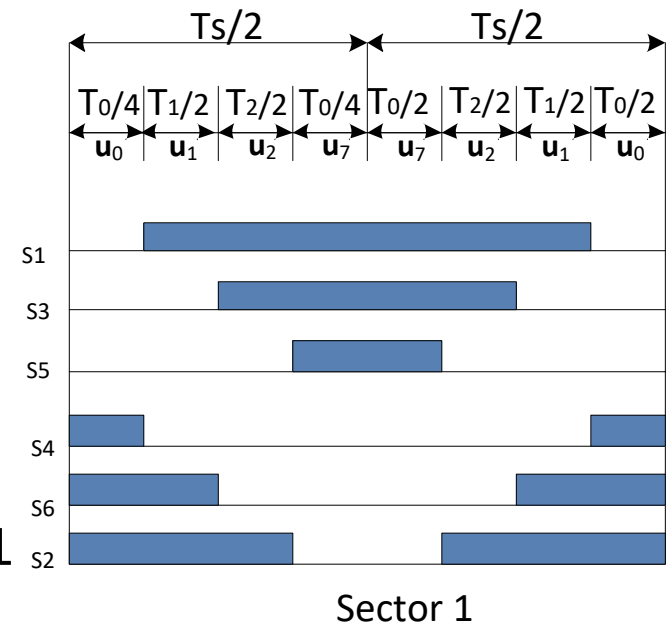
Hình 2.10 Mẫu xung chuẩn trong Sector 1

Nội dung phương pháp SVM

Căn cứ vào đặc điểm kênh PWM trong các vi điều khiển (thực chất là bộ đếm tiến lùi), ta sẽ xác định được hệ số điều chế cho nhánh van mạch nghịch lưu

$$\begin{cases} d_a = \frac{d_0}{2} \\ d_b = \frac{d_0}{2} + d_1 \\ d_c = \frac{d_0}{2} + d_1 + d_2 \end{cases} \quad (19)$$

Hệ số điều chế được giới hạn: $0 \leq d_a, d_b, d_c \leq 1$



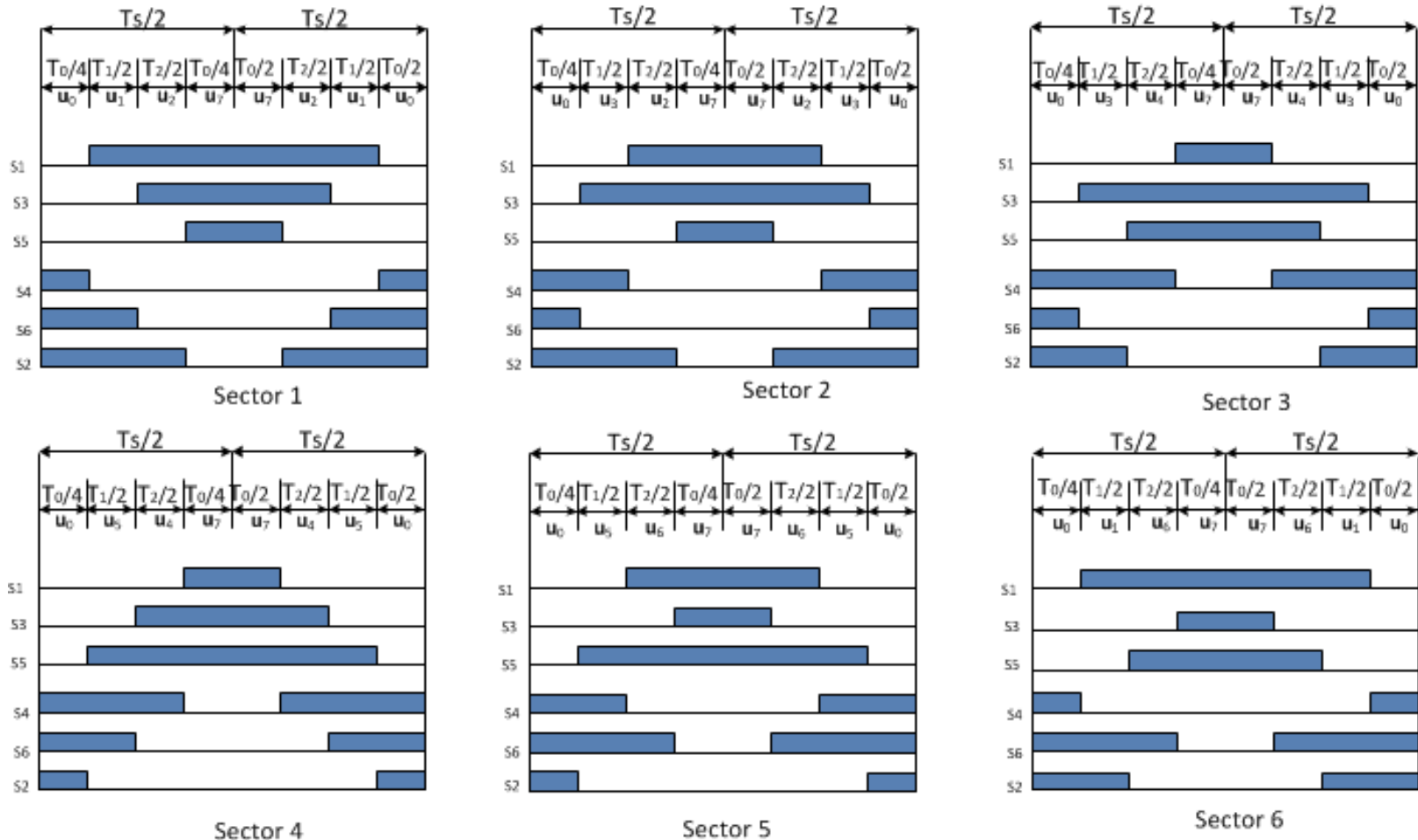
Nhận xét: + Mỗi lần chuyển trạng thái chỉ có một nhánh cầu chuyển mạch.

+ Điện áp ra sẽ có sóng hài bậc $2f_s$ do trong một chu kỳ mỗi pha chuyển mạch 2 lần.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN

Nội dung phương pháp SVM

Bài tập: Tính toán hệ số điều chế nhánh van mạch nghịch lưu khi vector điện áp đặt nằm trong các sector còn lại.



Hình 2.11 Các mẫu xung chuẩn đưa ra trong mỗi sector

Nội dung phương pháp SVM

Bảng 3. Hệ số điều chế cho nhóm nhánh van của mạch nghịch lưu

Sector	Thời gian đóng/cắt	Sector	Thời gian đóng/cắt
Sector 1	$d_a = d_0/2$ $d_b = d_0/2 + d_1$ $d_c = d_0/2 + d_1 + d_2$	Sector 4	$d_a = d_0/2 + d_1 + d_2$ $d_b = d_0/2 + d_1$ $d_c = d_0/2$
Sector 2	$d_a = d_0/2 + d_1$ $d_b = d_0/2$ $d_c = d_0/2 + d_1 + d_2$	Sector 5	$d_a = d_0/2 + d_1$ $d_b = d_0/2 + d_1 + d_2$ $d_c = d_0/2$
Sector 3	$d_a = d_0/2 + d_1 + d_2$ $d_b = d_0/2$ $d_c = d_0/2 + d_1$	Sector 6	$d_a = d_0/2$ $d_b = d_0/2 + d_1 + d_2$ $d_c = d_0/2 + d_1$

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN

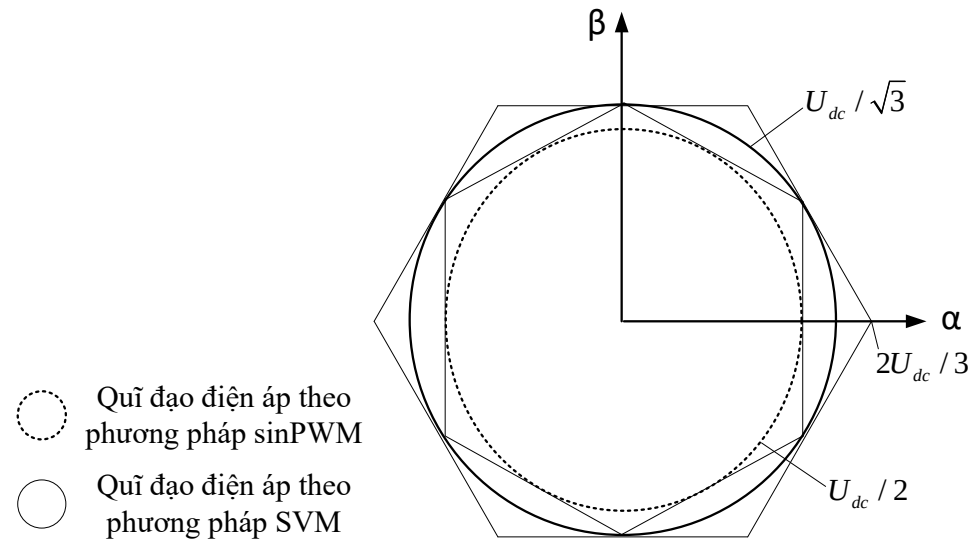
Vấn đề bàn thêm

+ Khả năng tận dụng điện áp một chiều U_{dc} bằng bao nhiêu??

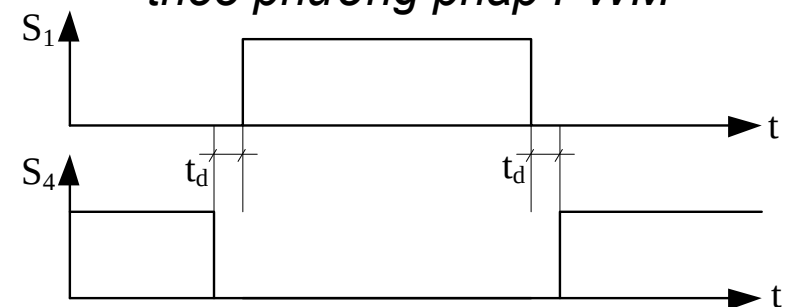
+ Các mẫu xung có thể xuất hiện ở bước 4 : Điều chế ngẫu nhiên, điều chế 2 nhánh van... [1, 2, 3].

+ Thời gian chết - **deadtime** phải có (Hình 14), ảnh hưởng như thế nào đến dạng điện áp ra mạch nghịch lưu

+ Cần phải có biện pháp gì để giải quyết vấn đề này (**bù thời gian deadtime**) [2].



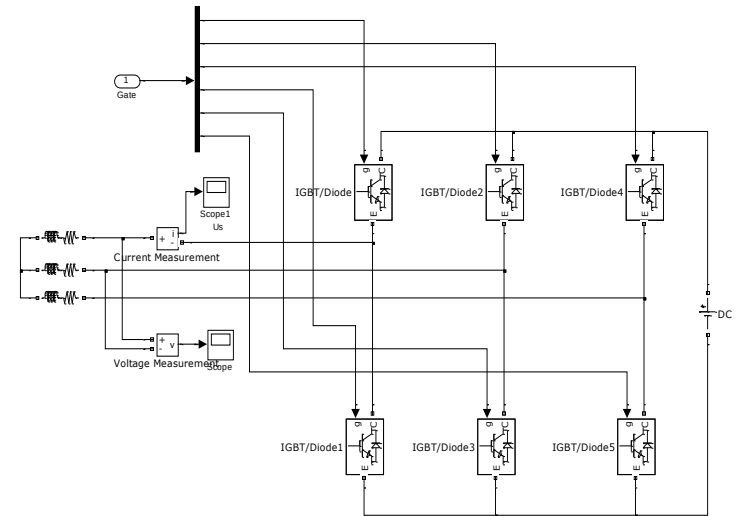
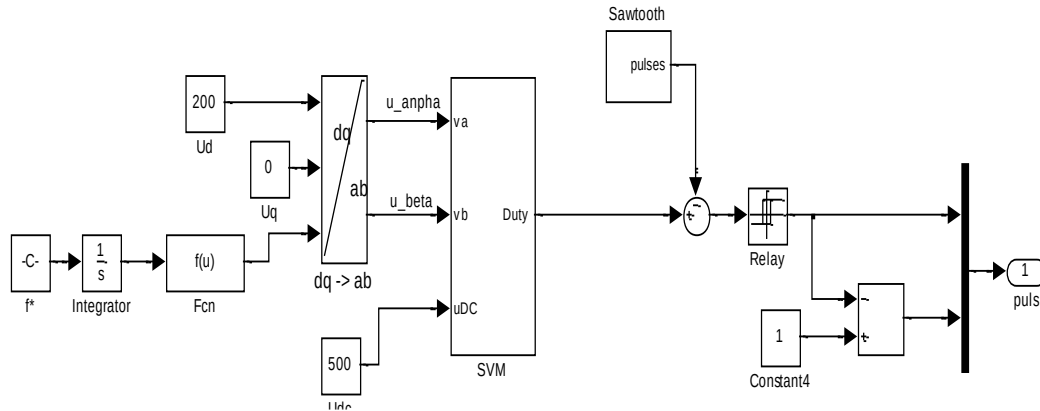
Hình 2.12 Quỹ đạo vector điện áp theo phương pháp PWM



Hình 2.13 Xuất hiện thời gian chết deadtime trong mỗi nhánh van mạch nghịch lưu

Kết quả mô phỏng

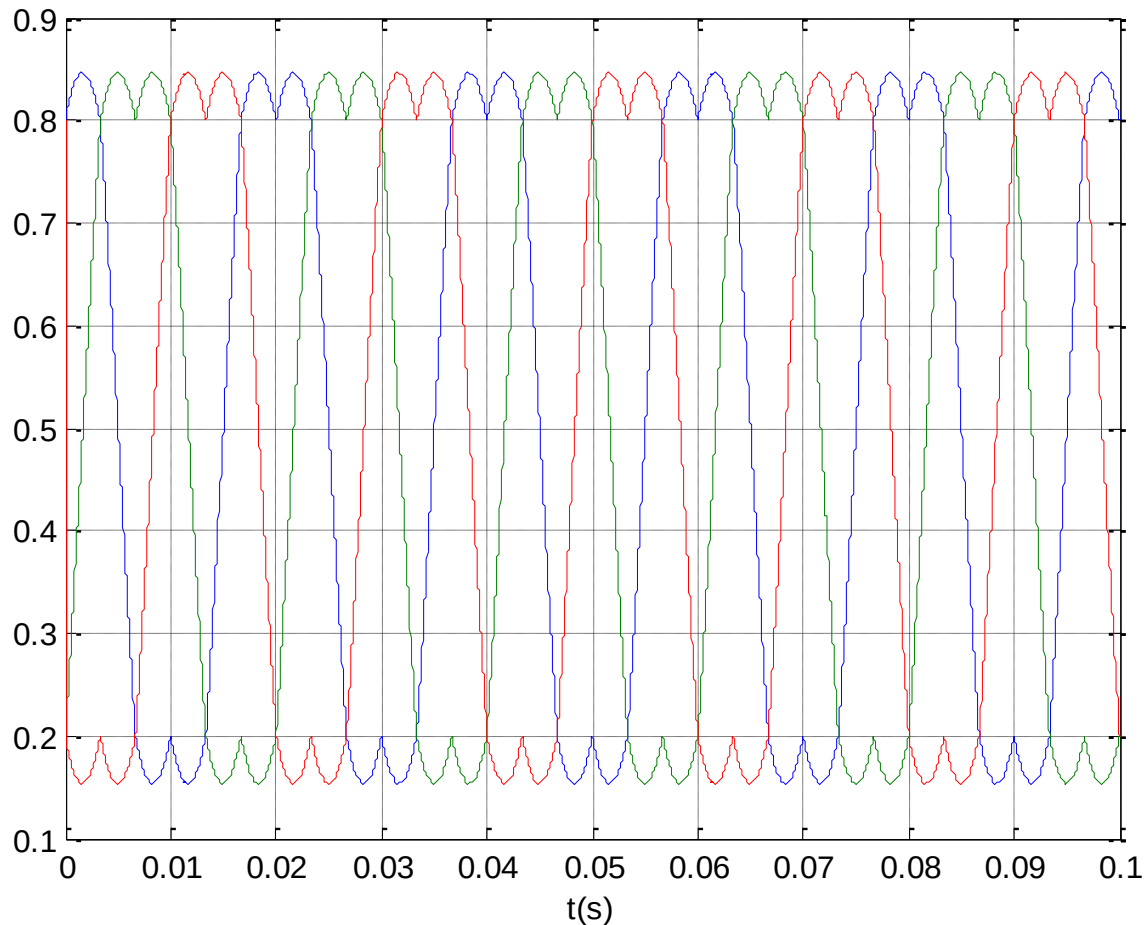
Ví dụ: Tham số mô phỏng sơ đồ $U_{dc} = 500V$, tải của mỗi pha mạch nghịch lưu $R = 5\Omega$, $L = 2mH$ (tải đối xứng, đấu hình sao), và biên độ điện áp đỉnh mỗi pha là $200V$ có tần số $50Hz$, tần số băm xung là $5kHz$.



Hình 2.14 Sơ đồ mô phỏng khâu SVM và PWM bằng Matlab/Simulink

Hình 2.15. Sơ đồ mô phỏng mạch nghịch lưu nguồn áp ba pha bằng Matlab/Simpower

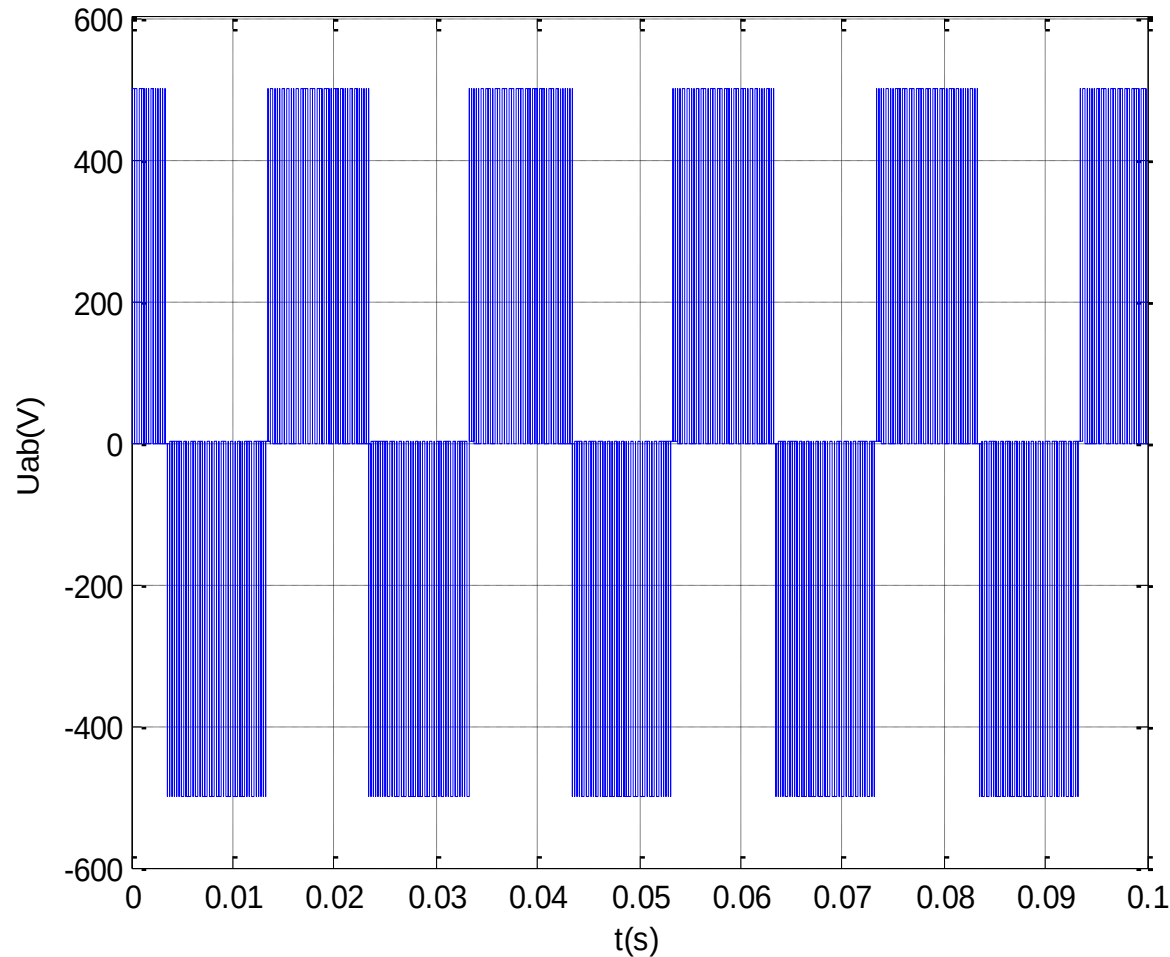
Kết quả mô phỏng



a. Hệ số điều chế tính ra từ khâu SVM

Hình 2.16 Kết quả mô phỏng với phương pháp điều chế vector không gian

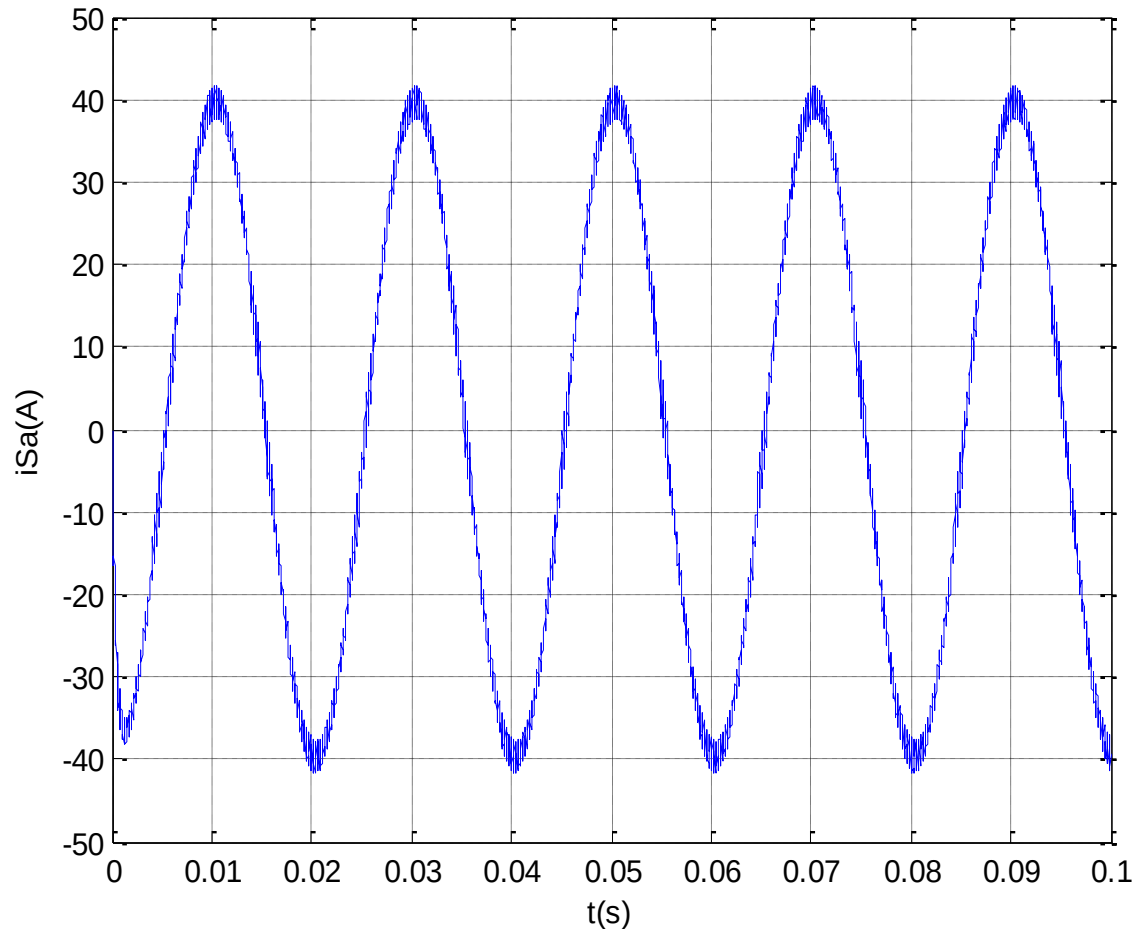
Kết quả mô phỏng



b. Điện áp dây đầu ra nghịch lưu ba pha

Hình 2.17 Kết quả mô phỏng với phương pháp điều chế vector không gian

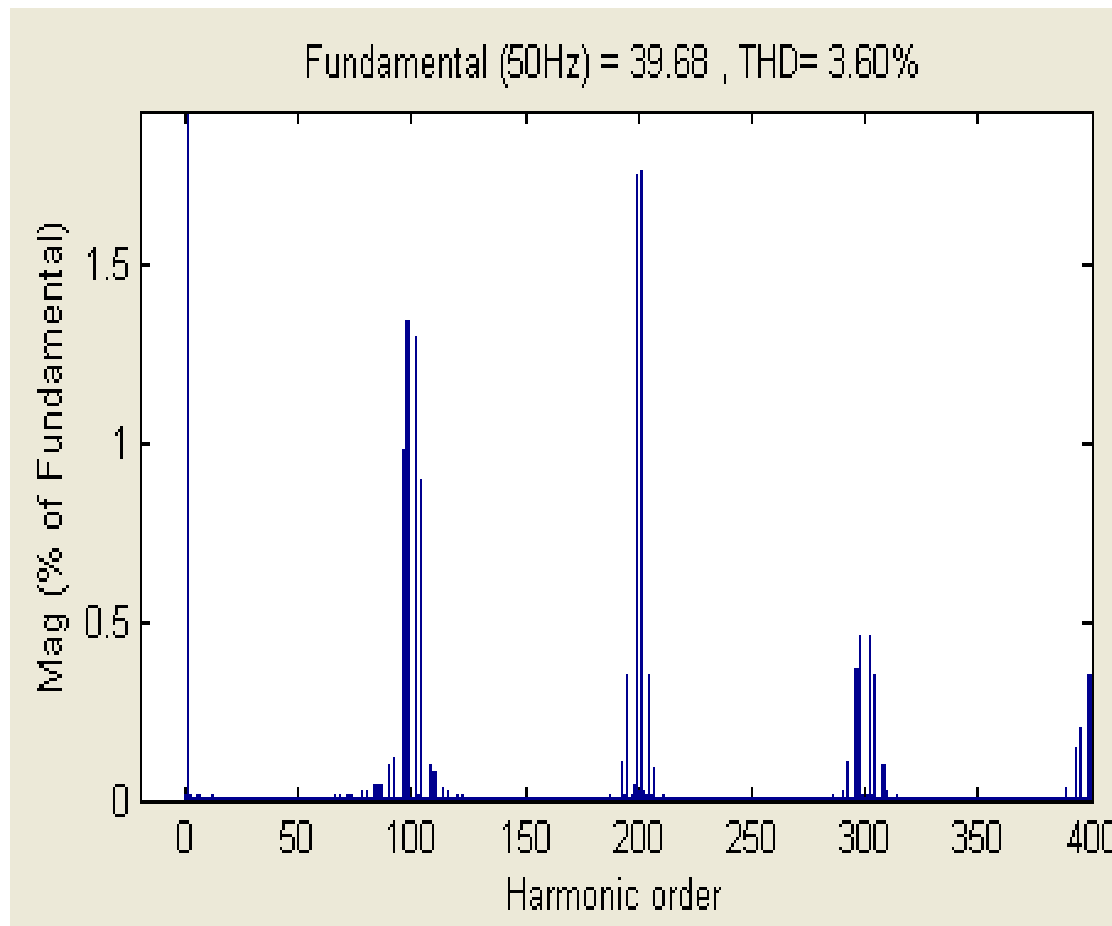
Kết quả mô phỏng



c. Dòng điện đầu ra nghịch lưu ba pha

Hình 2.18 Kết quả mô phỏng với phương pháp điều chế vector không gian

Kết quả mô phỏng



d. Phân tích phổ dòng điện

Hình 2.19 Kết quả mô phỏng với phương pháp điều chế vector không gian

1. Tận dụng được điện áp một chiều tốt hơn phương pháp sinPWM (đã biết).
2. Linh hoạt tạo ra các mẫu xung khác nhau trong mỗi sector để phù hợp với các ứng dụng riêng biệt. Từ đó xuất phương pháp điều chế mới: điều chế ngẫu nhiên (giảm sóng hài điện áp tại lân cận tần số phát xung) và điều chế hai nhánh van (giảm số lần chuyển mạch)....[1,2].
3. Phù hợp cài đặt cho vi điều khiển hiện tại.
4. Giảm sóng điều hòa bậc cao

Tài liệu tham khảo

- [1]. Nguyễn Phùng Quang, Andreas Dittrich (2006); *Truyền động điện thông minh*; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
- [2]. Nguyễn Phùng Quang; *Điều chế ngẫu nhiên (stochastic modulation) Giải pháp cải thiện phổ sóng hài*; Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 86, 10/2007, tr. 97 – 100 và 102.
- [4]. Trần Trọng Minh (2009); *Giáo trình Điện tử công suất*; Nhà xuất bản Giáo dục.
- [3]. Ali Keyhani (2005); *Pulse-Width Modulation (PWM) Techniques*; Department of Electrical and Computer Engineering The Ohio State University



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

**THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH CHO BỘ BIẾN ĐỔI
NGHỊCH LƯU NGUỒN ÁP BA PHA**

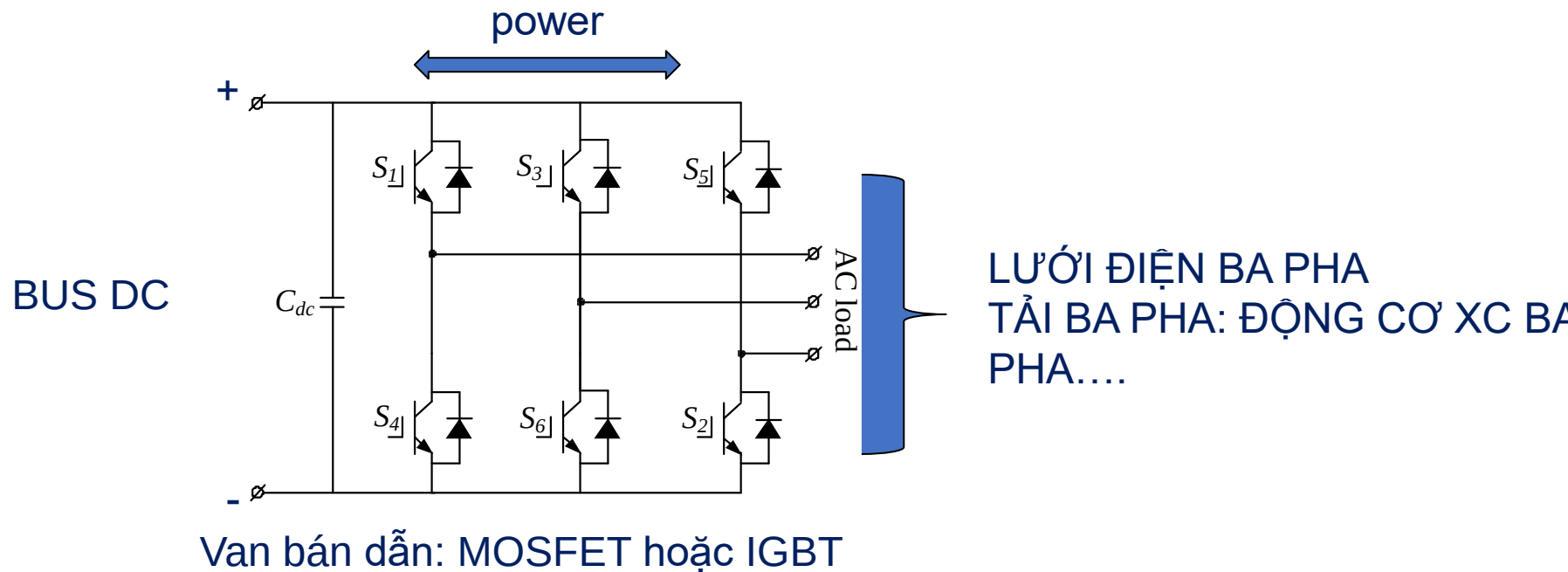
Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Sơ đồ mạch lực nghịch lưu nguồn áp một pha
2. Mạch vòng điều chỉnh dòng điện cho bộ biến đổi nghịch lưu nguồn áp ba pha
3. Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp ba pha làm việc độc lập
4. Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp ba pha làm việc ở chế độ nối lưới.

Nghịch lưu nguồn áp 3 pha là bộ biến đổi gồm 6 van bán dẫn điều khiển hoàn toàn: MOSFET, IGBT..., ghép nối giữa nguồn xoay chiều và nguồn điện một chiều

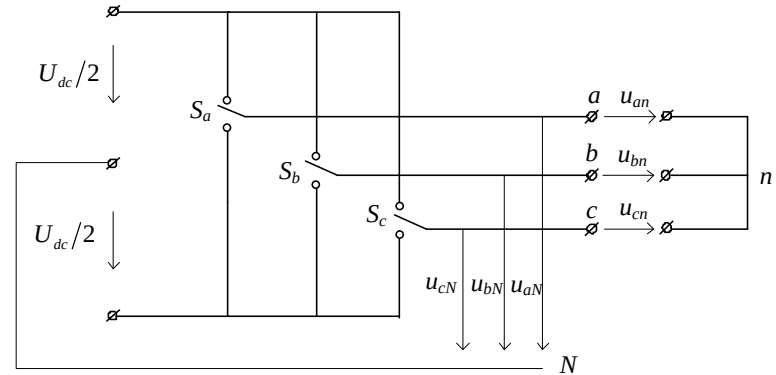


Hình 1.1 Sơ đồ mạch lực nghịch lưu nguồn áp ba pha

Mô tả nghịch lưu nguồn áp 3 pha bằng các hàm chuyển mạch

Điện áp trên tải được viết lại dựa trên hàm chuyển mạch như sau:

$$\begin{cases} u_{an} = \frac{(2S_a - S_b - S_c) U_{dc}}{3} \\ u_{bn} = \frac{(2S_b - S_a - S_c) U_{dc}}{3} \\ u_{cn} = \frac{(2S_c - S_b - S_a) U_{dc}}{3} \end{cases}$$



VAN BÁN DẪN ĐƯỢC COI LÀ CÁC KHÓA ĐÓNG/CẮT LÝ TƯỞNG

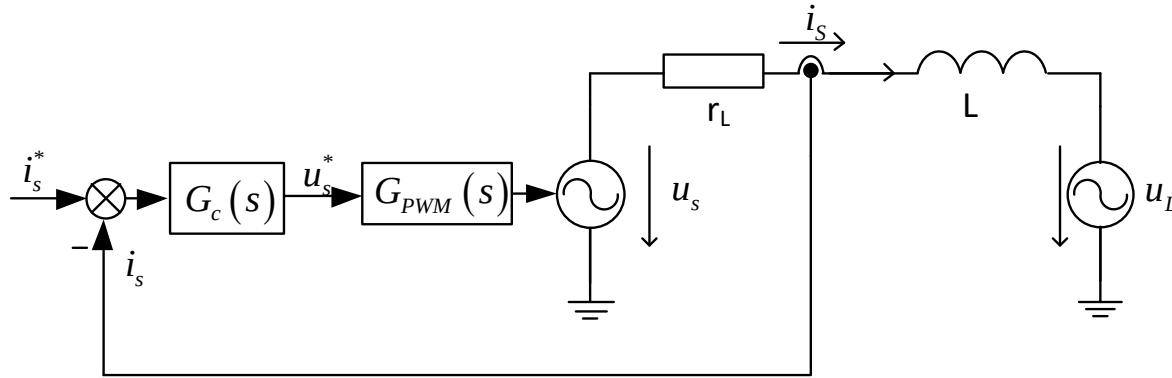
Hình 1.2 Mô hình nghịch lưu nguồn áp ba pha được mô tả bởi khóa chuyển mạch

Điện áp giữa điểm trung tính sơ đồ mạch nghịch lưu và điểm trung tính của tải

$$u_{an} = u_{aN} - u_{nN}$$

$$\rightarrow u_{nN} = u_{aN} - u_{an} = \frac{U_{dc}}{6} (S_a + S_b + S_c)$$

MẠCH VÒNG ĐIỀU CHỈNH DÒNG ĐIỆN



u_L : + Điện áp lưới – chế độ nối lưới

+ Điện áp trên tụ lọc đầu ra mạch nghịch lưu – chế độ độc lập

Hình 2.1 Sơ đồ mạch điện thay thế mạch vòng dòng điện nghịch lưu nguồn áp ba pha (xét với thành phần sóng hài bậc 1)

Phương trình cân bằng điện áp mạch điện tương đương

$$\begin{cases} u_{sa} = r_L i_{sa} + L \frac{di_{sa}}{dt} + u_{La} \\ u_{sb} = r_L i_{sb} + L \frac{di_{sb}}{dt} + u_{Lb} \\ u_{sc} = r_L i_{sc} + L \frac{di_{sc}}{dt} + u_{Lc} \end{cases}$$

CLAKE

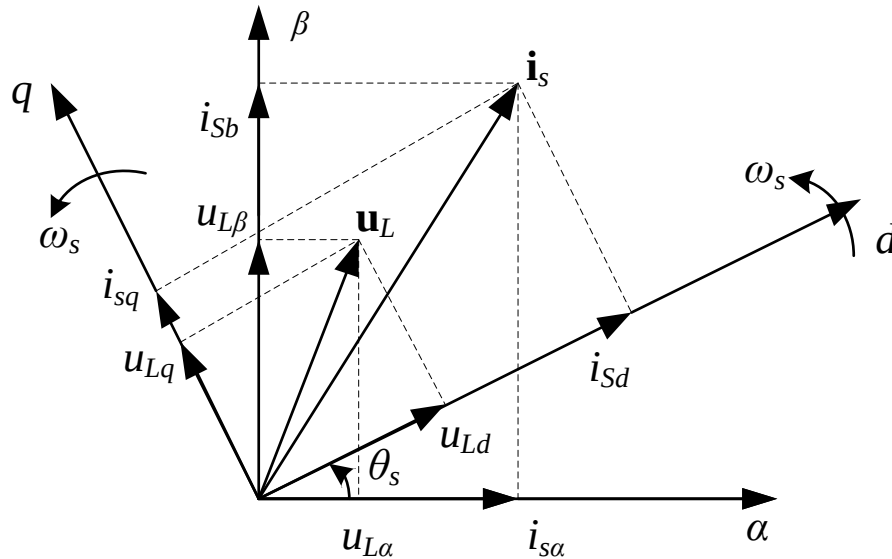
$$\begin{cases} u_{s\alpha} = r_L i_{s\alpha} + L \frac{di_{s\alpha}}{dt} + u_{L\alpha} \\ u_{s\beta} = r_L i_{s\beta} + L \frac{di_{s\beta}}{dt} + u_{L\beta} \end{cases}$$

COUPLING

$$\begin{cases} u_{sd} = r_L i_{sd} + L \frac{di_{sd}}{dt} - \omega_s L i_{sq} + u_{Ld} \\ u_{sq} = r_L i_{sq} + L \frac{di_{sq}}{dt} + \omega_s L i_{sd} + u_{Lq} \end{cases}$$

PARK

Sai lệch điều khiển được xác định:



Hình 2.2 Biểu diễn vector điện áp và dòng điện trên các hệ trục tọa độ

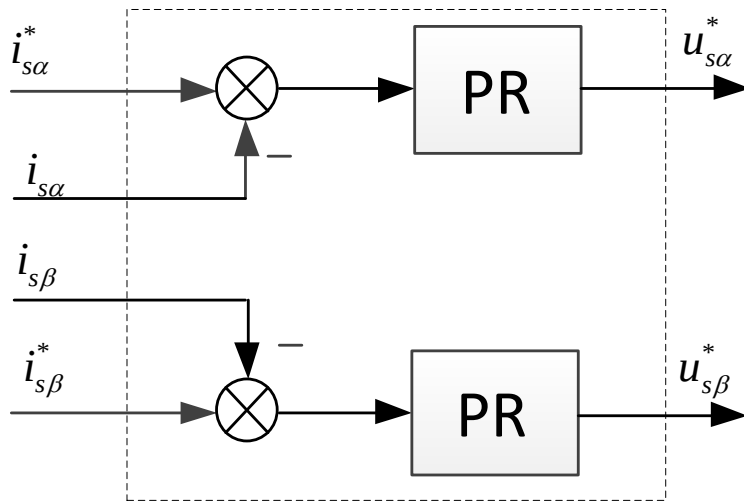
PHÉP BIẾN ĐỔI CLARKE

$$\begin{cases} i_\alpha = i_u \\ i_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}(i_u + 2i_v) \end{cases}$$

PHÉP BIẾN ĐỔI PARK

$$\begin{cases} i_d = i_\alpha \cos \theta_s + i_\beta \sin \theta_s \\ i_q = -i_\alpha \sin \theta_s + i_\beta \cos \theta_s \end{cases}$$

Cấu trúc điều khiển dòng điện trên hệ tọa độ tĩnh $\alpha\beta$



$$G_c(s) = K_p + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{K_{ik}s}{s^2 + (k\omega_0)^2}$$

Hình 2.3 Cấu trúc điều khiển dòng điện trên hệ tọa độ tĩnh $\alpha\beta$

Phương pháp tổng hợp để tìm tham số K_p , K_i giống như đối với bộ điều chỉnh dòng điện kiểu cộng hưởng PR nghịch lưu nguồn áp một pha (Sẽ có hai kênh điều khiển dòng điện tương ứng với từng thành phần dòng điện trên hệ tọa độ tĩnh $\alpha\beta$).

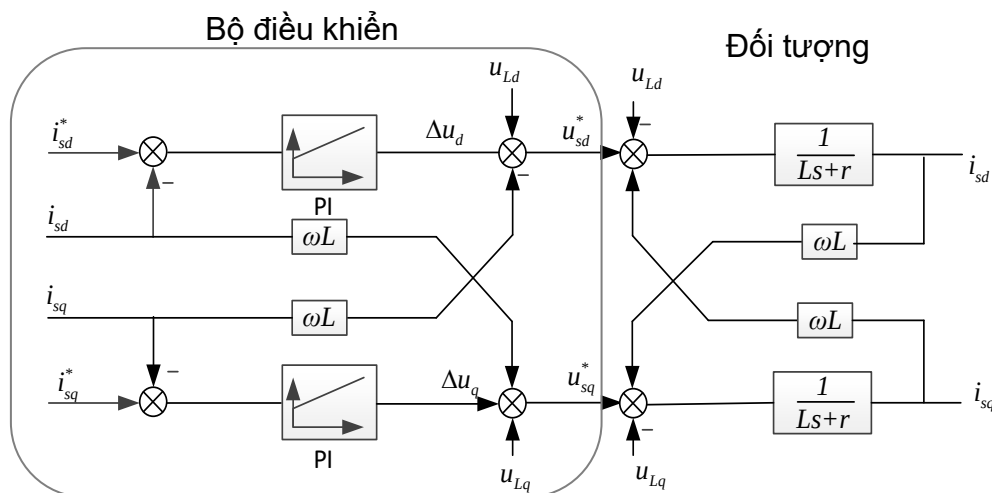
Cấu trúc điều khiển dòng điện trên hệ tọa độ quay dq

$$\begin{cases} u_{sd} = \Delta u_d + u_{Ld} - L\omega i_{sq} \\ u_{sq} = \Delta u_q + u_{Lq} + L\omega i_{sd} \end{cases}$$

Nếu đặt Δu_d , Δu_q là điện áp rơi trên cuộn cảm

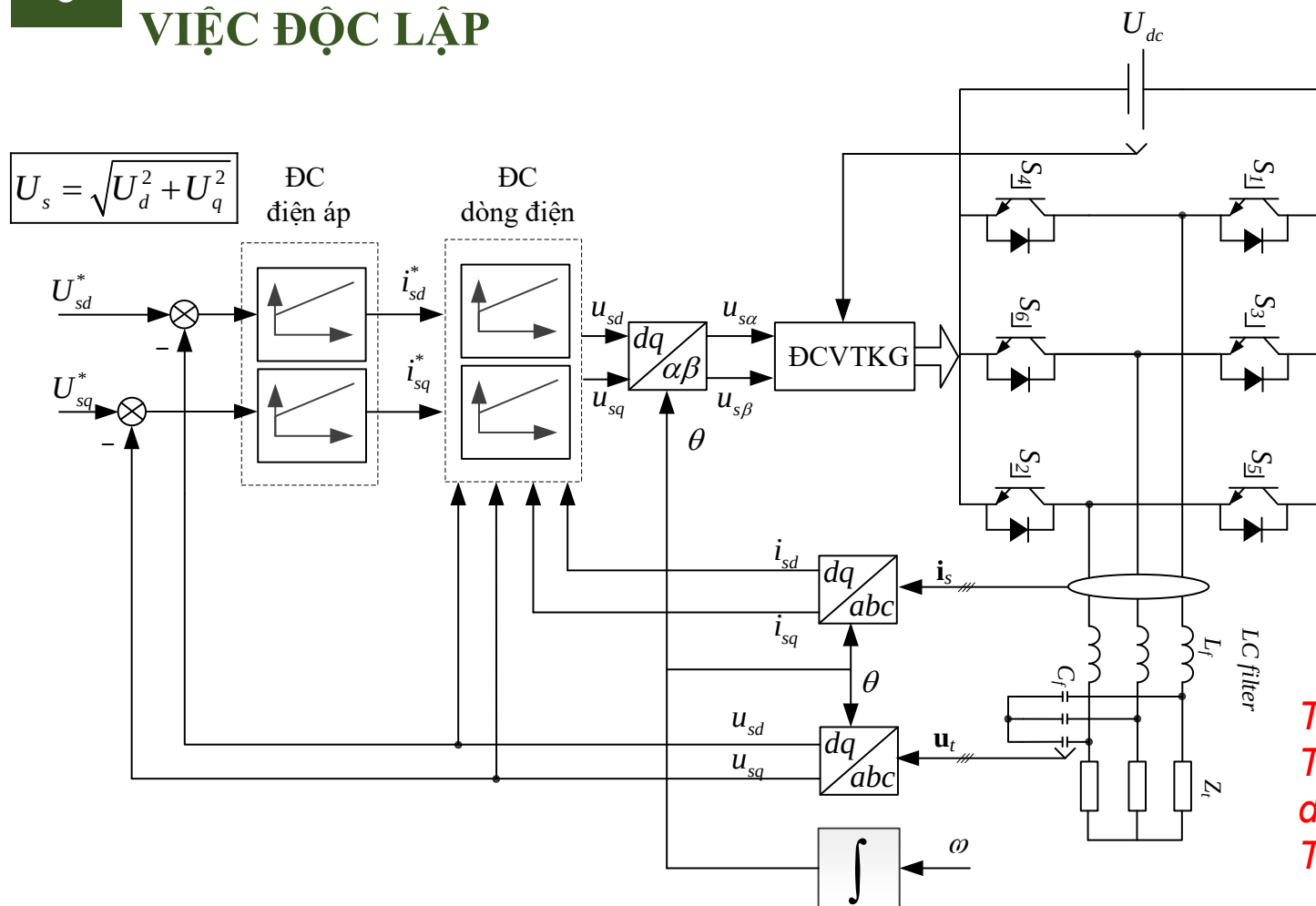
Thành phần điện áp Δu_d , Δu_q sẽ được bù bởi bộ điều chỉnh dòng điện kiểu PI:

$$\begin{cases} \Delta u_d = K_p (i_{sd}^* - i_{sd}) + K_i \int (i_{sd}^* - i_{sd}) dt \\ \Delta u_q = K_p (i_{sq}^* - i_{sq}) + K_i \int (i_{sq}^* - i_{sq}) dt \end{cases}$$



Phương pháp tổng hợp để tìm tham số K_p , K_i :

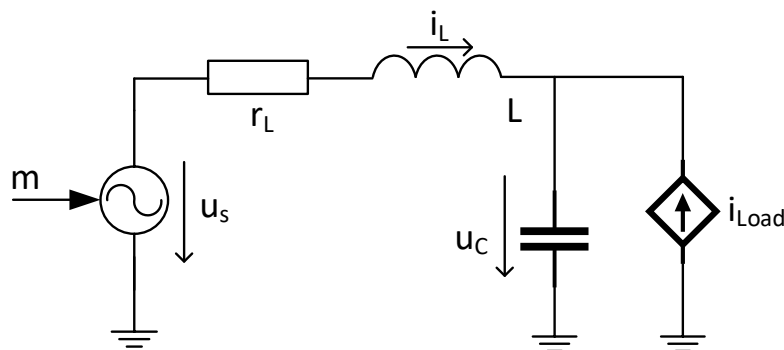
Hình 2.4 Cấu trúc điều khiển dòng điện trên hệ tọa độ quay dq (De-coupling)



Tải tuyến tính (R, RL)
Tải phi tuyến: chỉnh lưu
diode 3 pha
Tải AC motor

Tần số cơ bản

Hình 3.1 Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp một pha trong chế độ làm việc độc lập (phương án A)



u_L : + Điện áp lưới – chế độ nối lưới

+ Điện áp trên tụ lọc đầu ra mạch nghịch lưu – chế độ độc lập

Sơ đồ mạch điện thay thế mạch vòng dòng điện nghịch lưu nguồn áp ba pha (xét với thành phần sóng hài bậc 1)

Phương trình cân bằng điện áp mạch điện tương đương

COUPLING

$$\begin{cases} C \frac{du_{Ca}}{dt} = i_{La} - i_{Load-a} \\ C \frac{du_{Cb}}{dt} = i_{Lb} - i_{Load-b} \\ C \frac{du_{Cc}}{dt} = i_{Lc} - i_{Load-c} \end{cases}$$

CLAKE

$$\begin{cases} C \frac{du_{C\alpha}}{dt} = i_{L\alpha} - i_{Load-\alpha} \\ C \frac{du_{C\beta}}{dt} = i_{L\beta} - i_{Load-\beta} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C \frac{du_{Cd}}{dt} = i_{Ld} - i_{Load-d} + \omega_s C u_{Cq} \\ C \frac{du_{Cq}}{dt} = i_{Lq} - i_{Load-q} - \omega_s C u_{Cd} \end{cases}$$



PARK

Mạch vòng điều chỉnh điện áp

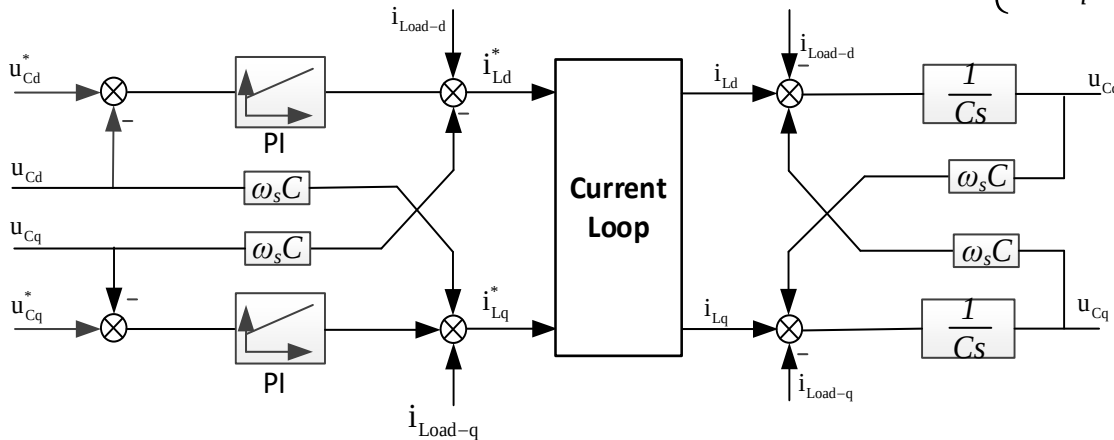
Cấu trúc điều khiển dòng điện trên hệ tọa độ quay dq

$$\begin{cases} i_{Ld} = \Delta i_{Ld} + i_{Load-d} - \omega_s C u_{Cq} \\ i_{Lq} = \Delta i_{Lq} + i_{Load-q} + \omega_s C u_{Cd} \end{cases}$$

Thành phần điện áp $\Delta u_d, \Delta u_q$ sẽ được bù bởi bộ điều chỉnh dòng điện kiểu PI:

Nếu đặt $\Delta i_{Ld}, \Delta i_{Lq}$ là bù biến thiên điện áp trên tụ

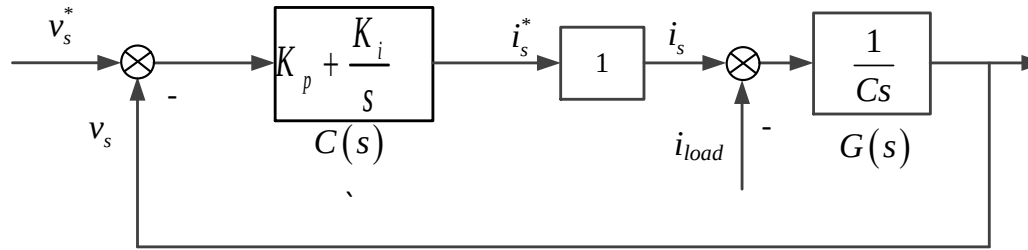
$$\begin{cases} \Delta i_{Ld} = K_p (u_{cd}^* - u_{cd}) + K_i \int (u_{cd}^* - u_{cd}) dt \\ \Delta i_{Lq} = K_p (u_{cq}^* - u_{cq}) + K_i \int (u_{cq}^* - u_{cq}) dt \end{cases}$$



Phương pháp tổng hợp để tìm tham số K_p, K_i ?

Hình 6.12 Cấu trúc điều khiển dòng điện trên hệ tọa độ quay dq (De-coupling)

A. Thiết kế theo cấu trúc điều khiển A



Hàm truyền vòng kín của mạch vòng điện áp:

$$T_{PR}(s) = \frac{v_t(s)}{v_t^*(s)} = \frac{K_p s + K_i}{Cs^2 + K_p s + K_i} = \frac{(K_p/C)s + (K_i/C)}{s^2 + (K_p/C)s + (K_i/C)}$$

Giả thiết dẫn dắt điện áp theo hàm truyền khâu dao động bậc 2:

$$W_{2nd}(s) = \frac{2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

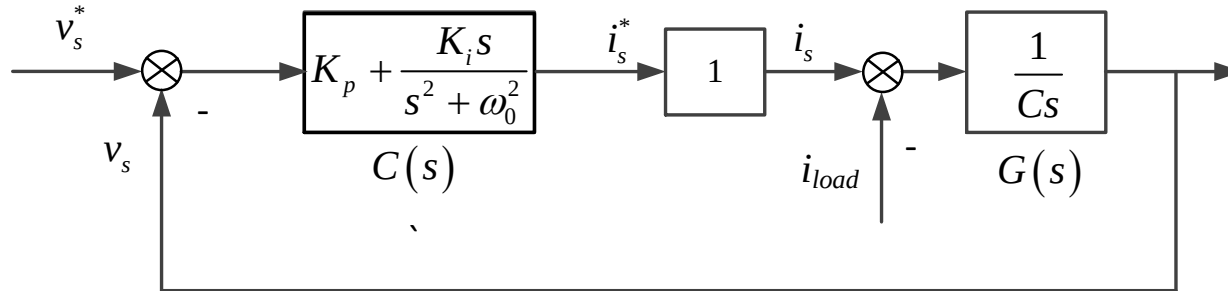
Tham số bộ điều chỉnh được xác định như sau:

$$\begin{cases} K_p = 2\xi\omega_n C \\ K_i = \omega_n^2 C \end{cases}$$

ξ – hệ số tắt dần.

ω_n - tần số dao động riêng

B. Thiết kế theo cấu trúc điều khiển B



Hàm truyền vòng kín của mạch vòng điện áp:

$$T_{PR}(s) = \frac{v_t(s)}{v_s^*(s)} = \frac{K_p s^2 + K_i s + K_p \omega_o^2}{Cs^3 + K_p s^2 + (K_i + \omega_o^2 C)s + K_p \omega_o^2}$$

Thay $s = j\omega$ ta có:

$$|T_{PR}(j\omega)| = \frac{\sqrt{K_i^2 \omega^2 + K_p^2 (\omega_o^2 - \omega^2)^2}}{\sqrt{[K_i + C(\omega_o^2 - \omega^2)]^2 + K_p^2 (\omega_o^2 - \omega^2)^2}}$$

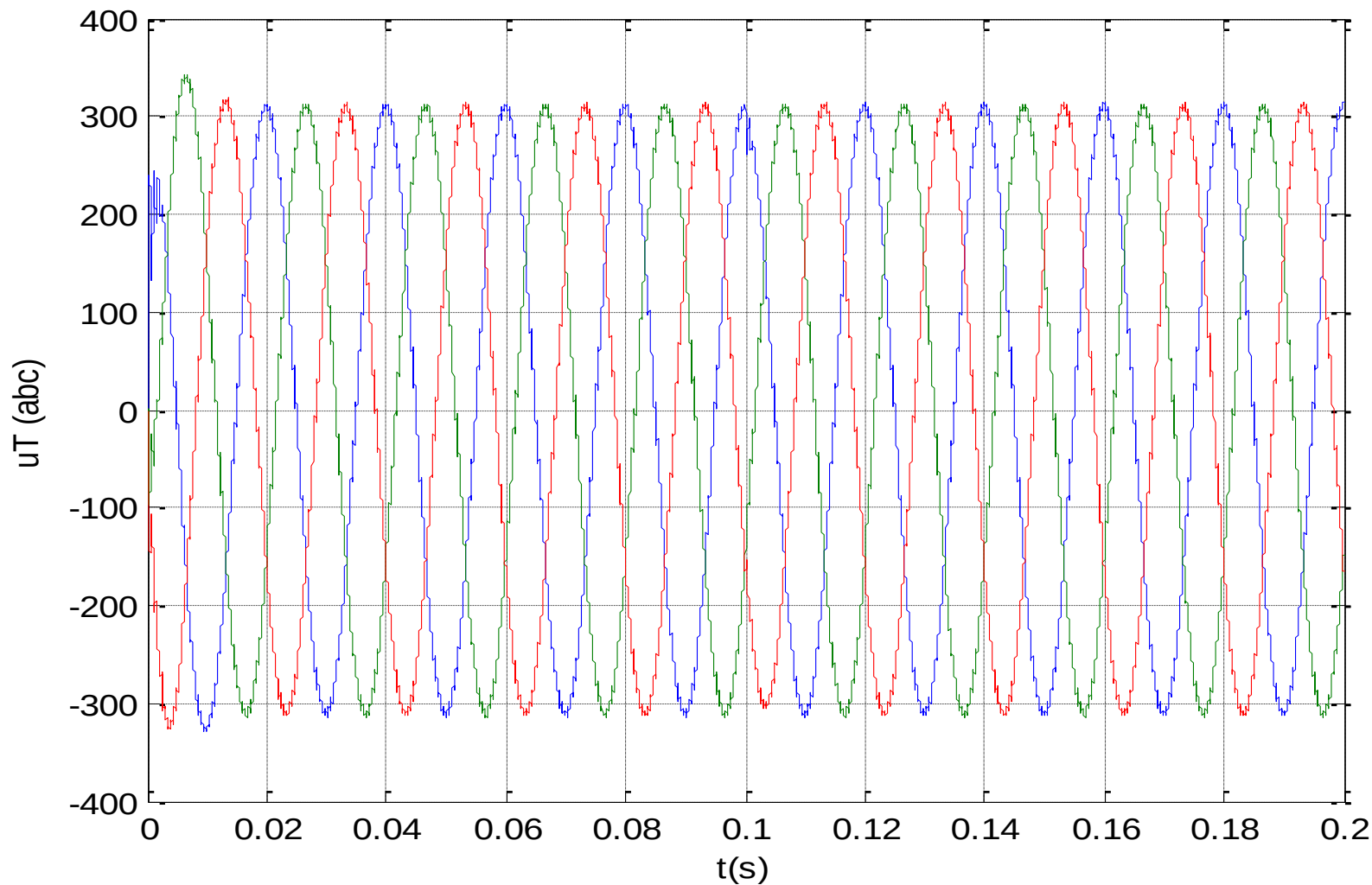
ω_{ib} : bằng thông ban đầu
 ω_{fb} : bằng thông kết thúc
 (do ảnh hưởng bởi thành phần tích phân thêm vào).

Thực hiện thiết kế tương tự cho bộ điều chỉnh PR ở mạch vòng dòng điện ta có:

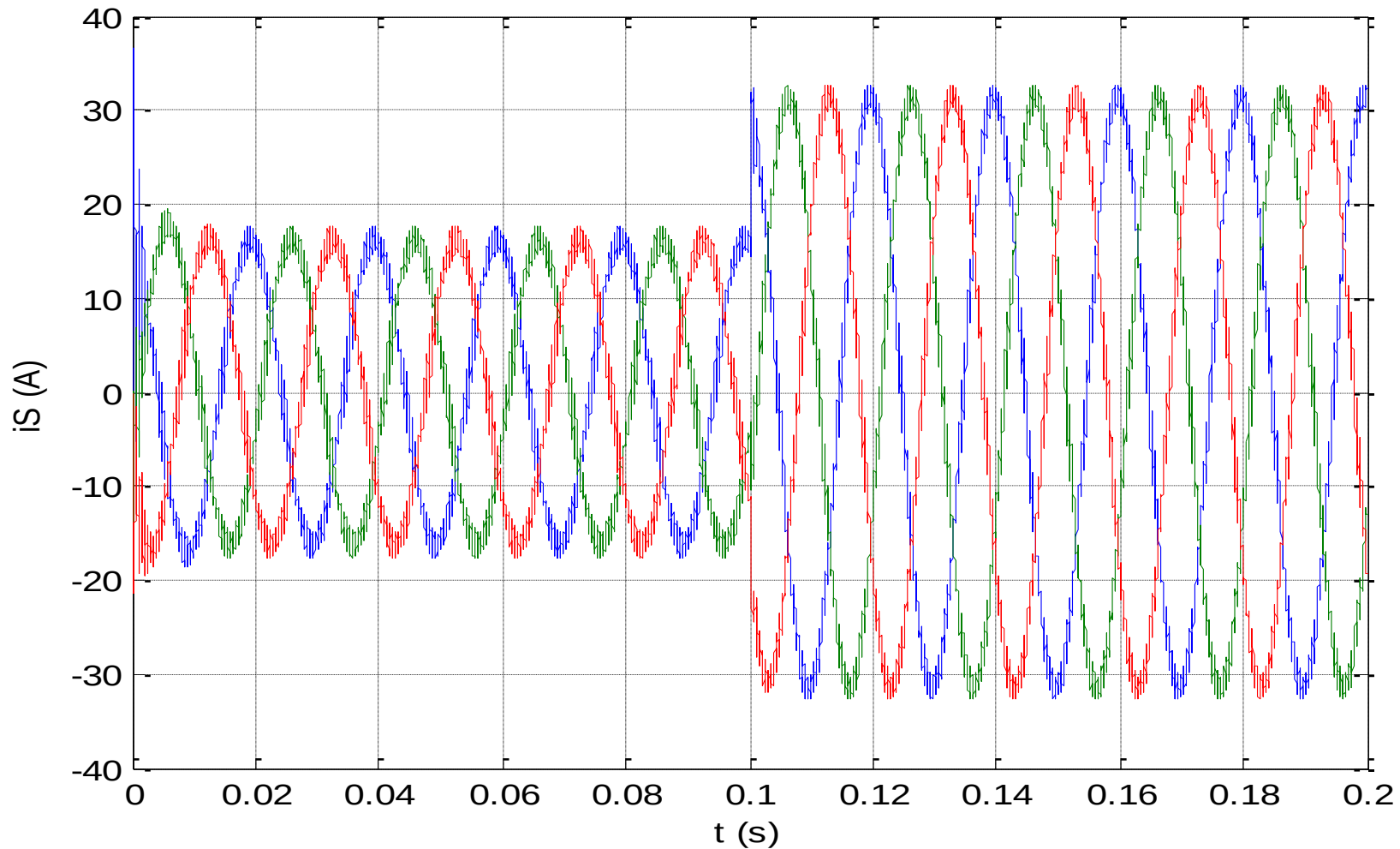
$$K_p = \sqrt{(C \cdot \omega_{ib})^2} = C \cdot \omega_{ib}$$

$$K_i = \frac{(\omega_{fb}^2 - \omega_o^2)}{\omega_{fb}} \left(\sqrt{K_p^2 + 2 \cdot (C \cdot \omega_{fb})^2} - 2 \cdot K_p^2 - C \cdot \omega_{fb} \right)$$

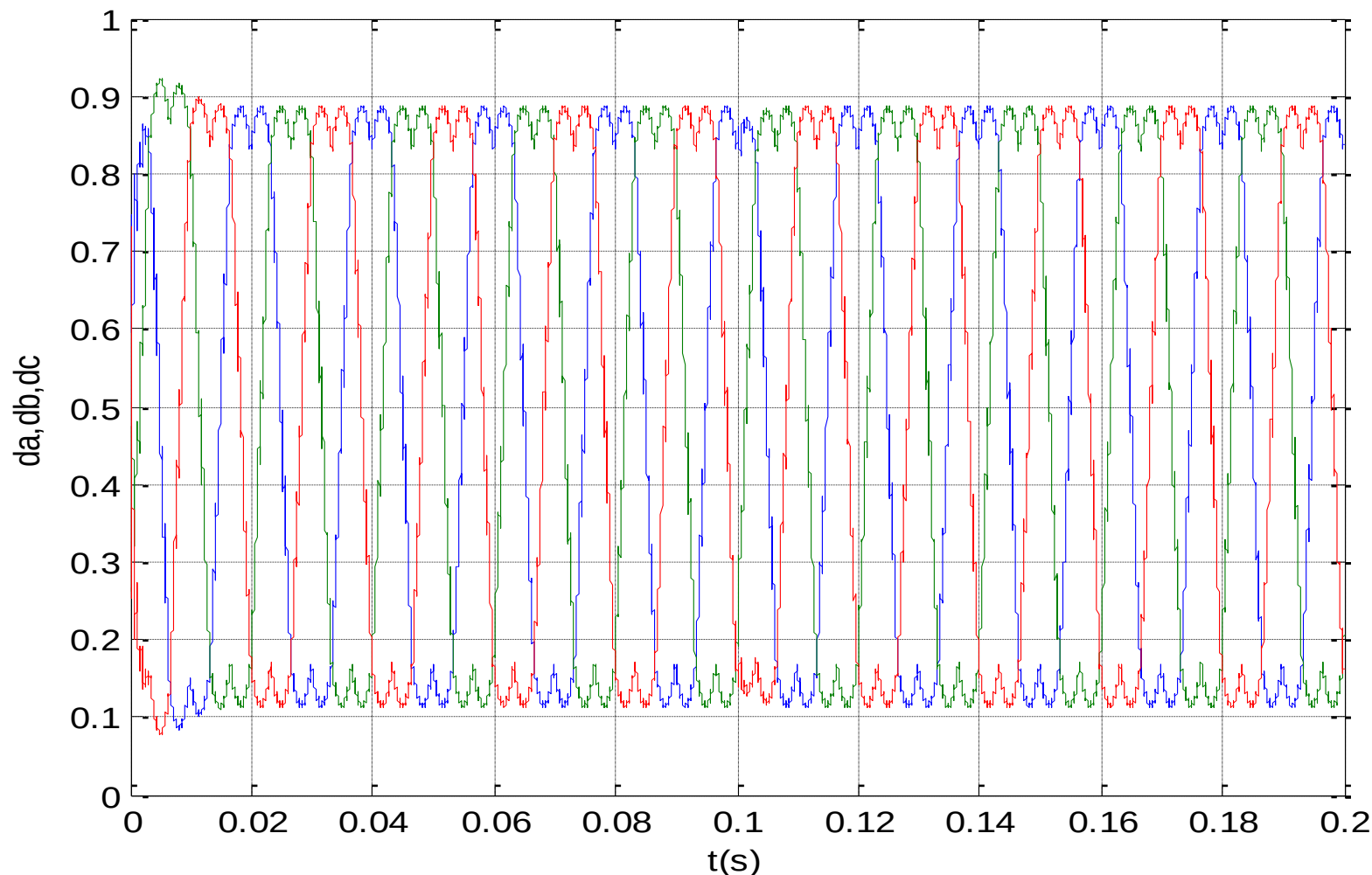
Tham số mạch lọc	
Tải 3 pha đối xứng	$20\Omega \div 40\Omega$
Điện áp một chiều	700VDC
Mạch lọc LC	40 μ F
	0,7mH
Tần số phát xung	5kHz
Giá trị hiệu dụng điện áp mỗi pha	220V
Tần số sóng hài cơ bản	50Hz
Tham số bộ điều khiển dòng điện	
K_p	3,5
K_i	1000
Tham số điều khiển điện áp	
K_p	0,2
K_i	250



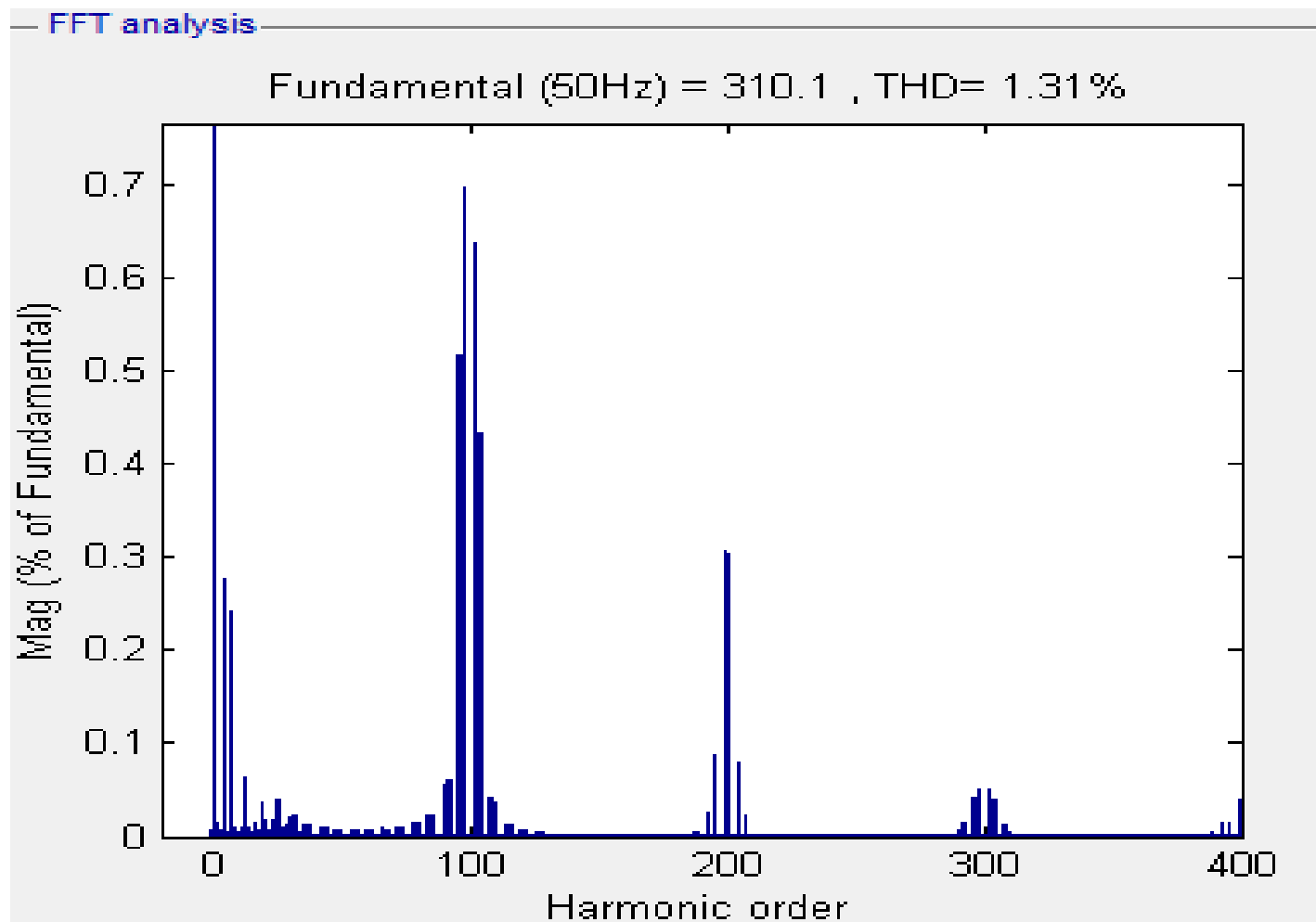
a. Điện áp ra tải (cấu trúc B).



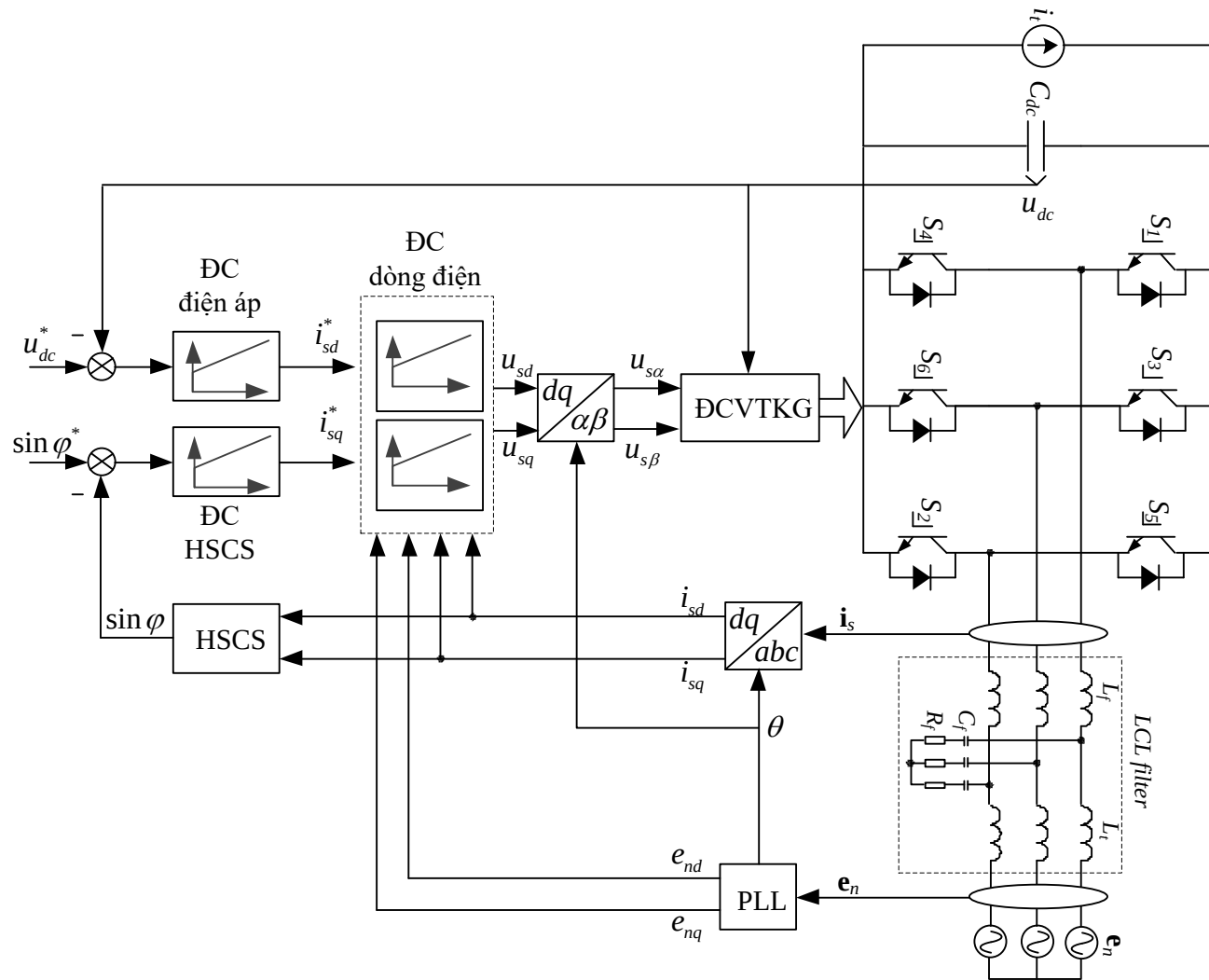
b. Dòng điện đầu ra mạch nghịch lưu.



b. Hệ số điều chế cho mỗi nhánh van mạch nghịch lưu (SVM)



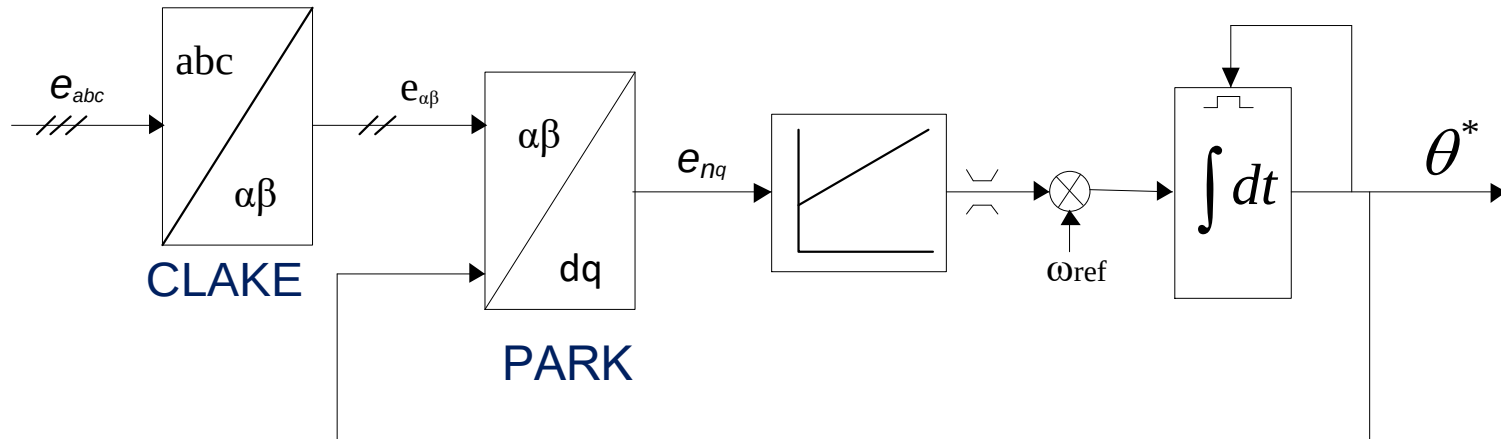
d. Phân tích phổ điện áp tải



Hình 4.1 Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp ba pha trong chế độ làm việc nối lưới (chỉnh lưu tích cực).

4 Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp làm việc chỉnh lưu tích cực

Cấu trúc vòng khóa pha



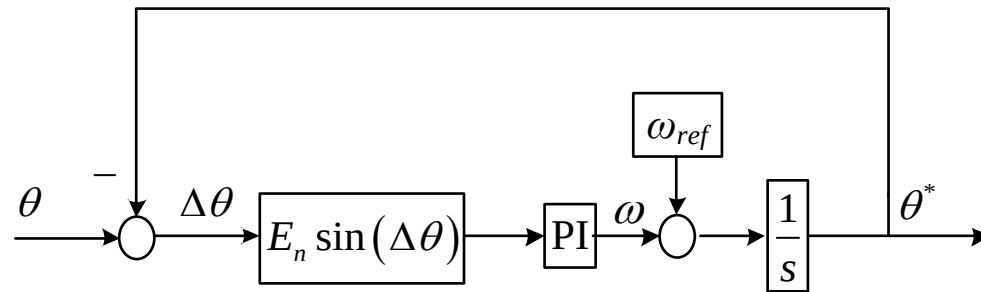
Hình 4.2 Cấu trúc vòng khóa pha cho lưới điện ba pha (PLL-3)

Để tuyến tính hóa vòng khóa pha, hệ thống được giả định rằng nó đang ở trạng thái có sai lệch là nhỏ so với trạng thái thực của lưới điện, nghĩa là có $\hat{\omega} = \omega$ và $\hat{\theta} \approx \theta$. Dưới điều kiện đó, ta có:

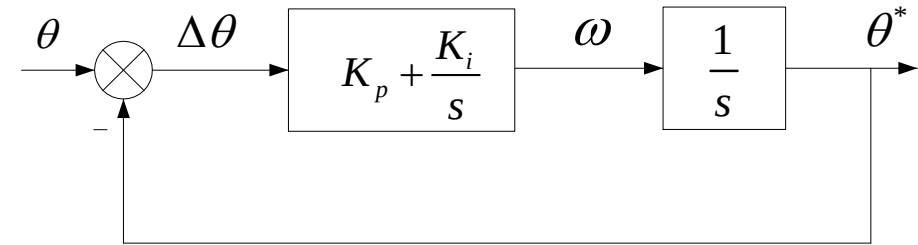
$$\begin{bmatrix} e_{nd} \\ e_{nq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_n \cos(\theta - \theta) \approx E_n \\ E_n \sin(\theta - \theta) \approx E_n (\theta - \theta) = E_n \theta_e \end{bmatrix}$$

4 Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp làm việc chỉnh lưu tích cực

Cấu trúc vòng khóa pha



Hình 4.3 Mạch vòng điều chỉnh thuật toán vòng khóa pha



Hình 4.4. Sơ đồ tuyến tính hóa mạch vòng khóa pha.

Hàm truyền kín của mạch vòng điều chỉnh góc pha:

$$G_{\theta}(s) = \frac{K_p s + K_i}{s^2 + K_p s + K_i} \longleftrightarrow G_2(s) = \frac{2\omega_n \xi \cdot s + \omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n \xi \cdot s + \omega_n^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} K_p = 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \\ K_i = \omega_n^2 \end{cases}$$

Trong đó : ξ Hệ số dao động tắt dần damping $0 < \xi < 1$
 ω_n Tần số dao động riêng

4

Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp làm việc chỉnh lưu tích cực

Bỏ qua tổn thất bộ biến đổi nghịch lưu nguồn áp và tải mắc ở phía mạch DC, ta có biểu thức sau: $\frac{1}{2}C \frac{dv_c^2}{dt} = P_{load} - \frac{3}{2}v_d i_d$

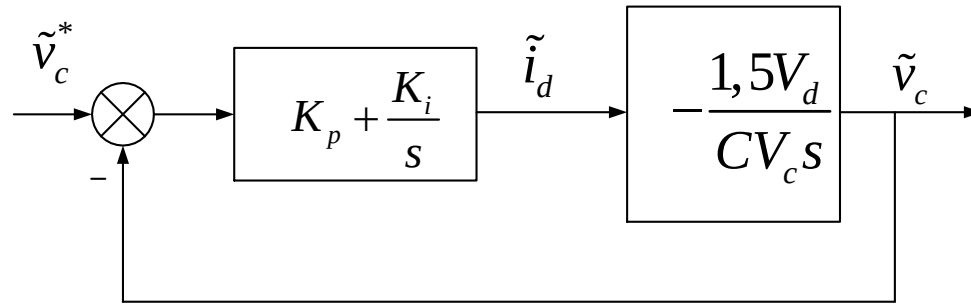
Tuyến tính quanh điểm làm việc $\begin{cases} v_c = V_c + \tilde{v}_c \\ i_d = I_d + \tilde{i}_d \\ v_d = V_d + \tilde{v}_d \end{cases}$ Ta có:

$$\frac{1}{2}C \frac{d(V_c + \tilde{v}_c)^2}{dt} = P_{load} - \frac{3}{2}(I_d + \tilde{i}_d)(V_d + \tilde{v}_d)$$

Bỏ qua các tín hiệu nhỏ bậc 2, ta có mối quan hệ:

$$CV_c \frac{d\tilde{v}_c}{dt} + C \cancel{\tilde{v}_c \frac{d\tilde{v}_c}{dt}} = \cancel{P_{load}} - \frac{3}{2}(\cancel{I_d V_d} + \tilde{i}_d V_d + \tilde{v}_d I_d + \cancel{\tilde{v}_d \tilde{i}_d})$$

$$\Rightarrow \left. \frac{\tilde{v}_c}{\tilde{i}_d} \right|_{\tilde{v}_d=0} = -\frac{1,5V_d}{CV_c s}$$



Hình 4.5. Mạch vòng điện áp trên tụ (giả thiết hàm truyền kín mạch vòng dòng điện là khâu tỷ lệ 1:1)

Hàm truyền kín của mạch vòng điều chỉnh điện áp trên tụ:

$$\left. \frac{\tilde{v}_c}{\tilde{v}_c^*} \right|_{\tilde{v}_g=0} = - \frac{1,5 \left(\frac{K_p V_d}{CV_c} s + \frac{K_i V_d}{CV_c} \right)}{s^2 - 1,5 \left(\frac{K_p V_d}{CV_c} s + \frac{K_i V_d}{CV_c} \right)} \longleftrightarrow G_2(s) = \frac{2\omega_n \xi .s + \omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n \xi .s + \omega_n^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} K_p = -\frac{(2\xi\omega_n)(V_c C)}{1,5V_d} \\ K_i = -\omega_n^2 \frac{VC}{1,5V_d} \end{cases}$$

ξ Hệ số dao động tắt dần damping

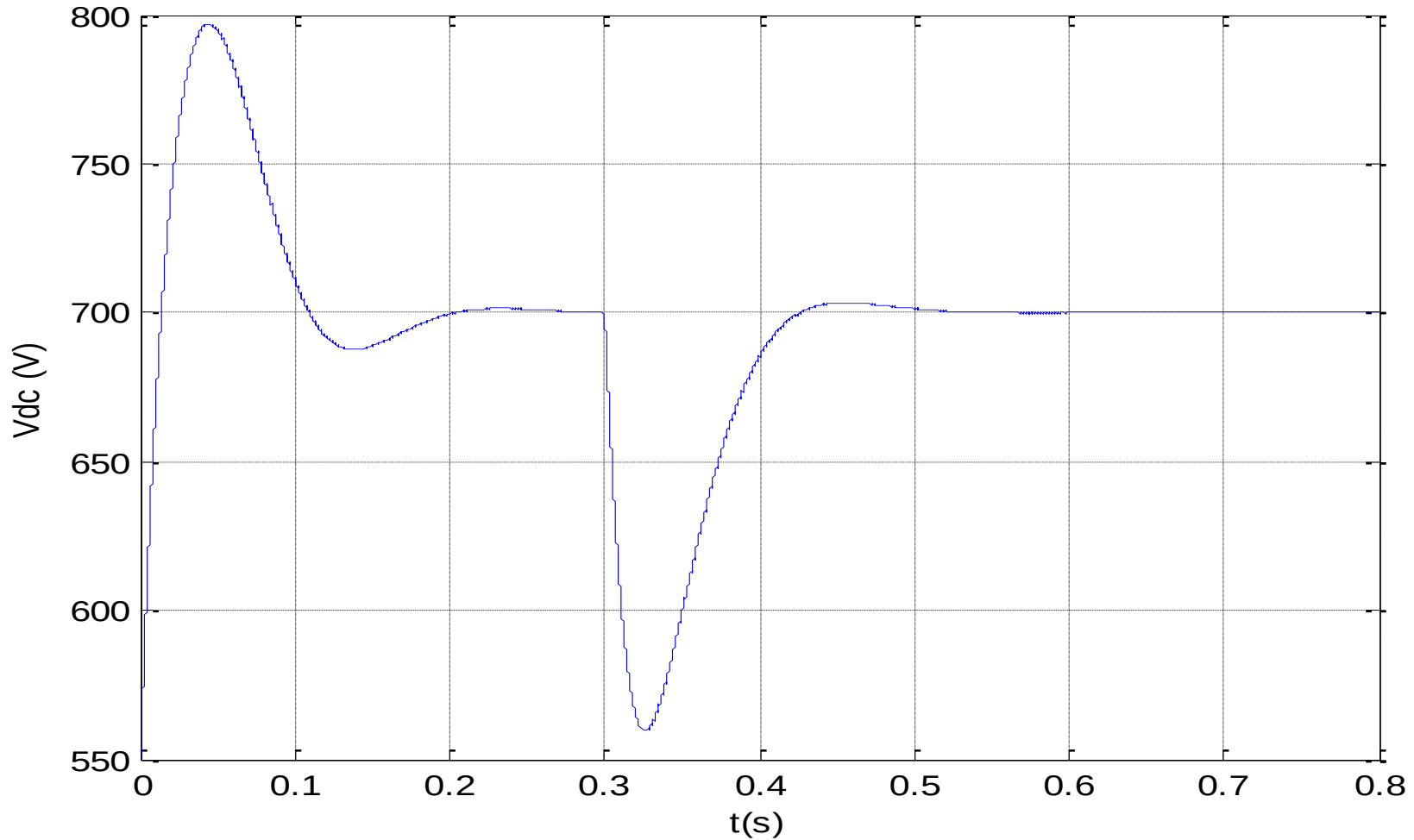
ω_n Tần số dao động riêng

Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp làm việc chỉnh lưu tích cực

Tham số mạch lực	
Tải là nguồn dòng	-20A ÷ 20A
Tụ một chiều	3300μF
Điện cảm L	3mH
Tần số phát xung	10kHz
Lượng đặt điện áp một chiều	700VDC
Tham số vòng khóa pha ba pha	
K_p	50
K_i	5000
Tham số bộ điều khiển dòng điện	
Cấu trúc kiểu PI	$K_p =$, $K_i =$
Cấu trúc kiểu PR	$K_p = 10$, $K_i = 5000$
Tham số điều khiển điện áp	
K_i	0,25
K_i	5

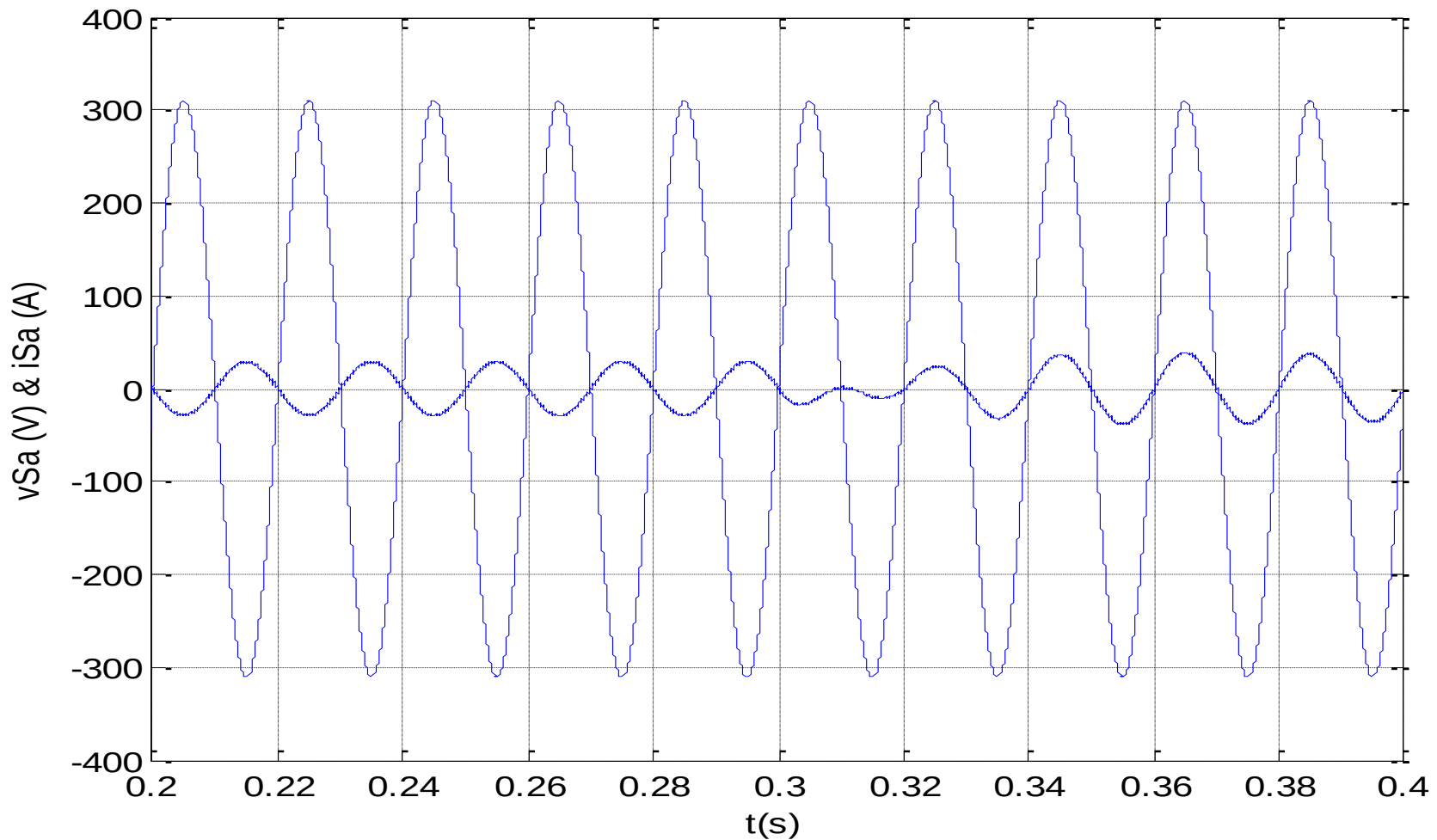
4

Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp làm việc chỉnh lưu tích cực

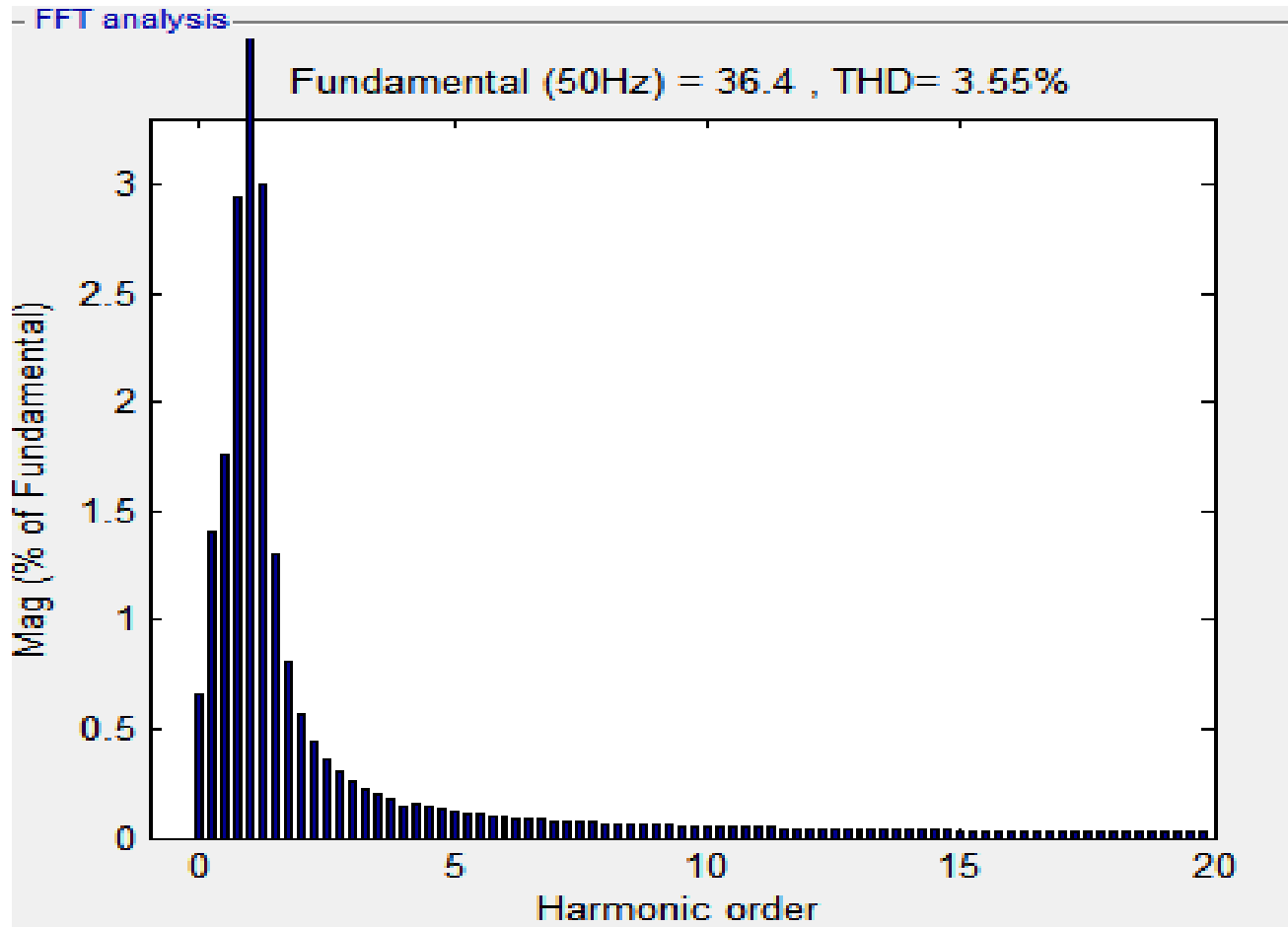


a. Điện áp một chiều V_{dc} .

Cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn áp làm việc chỉnh lưu tích cực



a. Dòng điện đi vào lưới



d. Phân tích phổ dòng điện đầu vào chỉnh lưu tích cực.



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!